Plataforma de prácticas y primer empleo de ingeniería

Informe completo de la investigación

Fases 1 y 2 y estudio de nichos · 2026-10-11

Leyenda de evidencia: [H] verificado · [S] secundario · [C] comercial · [T] terceros · [U] usuario · [E] estimación · [Hip] hipótesis · NV no verificado

Índice

Resumen global
- Resumen global de la investigación

Fase 1 — Estudio inicial
- Investigación: plataforma de prácticas, internships y primer empleo
- Estudio de mercado: fases 1, 2 y 3
- Matriz comparativa de competidores
- Fase 4: análisis de sistemas ATS
- Fase 5: hueco comercial
- Fase 6: disposición a pagar y modelo de negocio
- Plan de validación (sin construir la aplicación)
- Fase 7: decisión GO / NO-GO
- Fases 8 y 9: diseño del MVP, arquitectura, seguridad y cumplimiento
- Presupuesto (100–500 €)
- Fase 10: plan de captación y monetización (fundador con 100–500 €)

Fase 2 — Investigación de mercado
- Fase 2: investigación de mercado — informe ejecutivo
- Auditoría de la fase 1
- Mercado objetivo y cómo llegan hoy los estudiantes a las ofertas
- Competidores directos e indirectos
- Mapa de funcionalidades que ya existen en el mercado
- 57 empresas industriales y 125 ofertas comprobadas
- TAM, SAM y SOM
- Los diez problemas más prometedores y su evidencia
- Incertidumbres que todavía impiden decidir

Fase 2 — Validación de clientes
- Validación de clientes
- Fase 1: segmentación
- Fase 2: evidencia pública existente
- Fase 3: guion de entrevista (10–15 minutos)
- Formulario de registro y cribado
- Fase 4: prototipo conceptual y dos conceptos alternativos
- Guion de presentación de los conceptos (3–4 minutos, al final de la entrevista)
- Fase 5: experimento de disposición a pagar (0 €, 3 €, 5 €, 9 € al mes)
- Fase 6: criterios de decisión (fijados antes de entrevistar)
- Diccionario de variables

Fase 2 — Modelo de negocio
- Modelos de negocio
- Experimentos para comprobar si alguien paga

Fase 2 — Auditoría técnica y legal
- Auditoría técnica y legal del sistema de datos de ofertas
- Protocolo de la prueba con 30 empresas
- Evaluación de la elegibilidad
- Seguridad y cumplimiento
- Arquitectura técnica mínima viable (solo diseño)
- Riesgos y soluciones alternativas

Fase 2 — Estrategia de captación
- Estrategia de captación (España, un fundador, <1.000 €)
- Plan de experimentos de captación (30 días)
- Mensajes de contacto por canal
- Criterios para detener canales ineficientes

Estudio de nichos de mercado
Estudio de nichos de mercado (España / UE)

Anexos — tablas de datos
A1. Ofertas verificadas por buscador (relevantes)
A2. 57 empresas industriales
A3. Competidores
A4. Mapa de funcionalidades
A5. TAM/SAM/SOM — resultados
A6. TAM/SAM/SOM — supuestos
A7. Precios de competidores
A8. Comparativa de modelos de negocio
A9. Escenarios financieros (resultados)
A10. 30 empresas — prueba técnica
A11. Inventario de APIs
A12. Matriz de fuentes de ofertas
A13. Coste operativo de mantener ofertas
A14. Canales de captación
A15. Calendario de 30 días
A16. Presupuesto de captación
A17. Evidencia pública sobre el problema
A0. Nichos evaluados
A0b. Fuentes del estudio de nichos
A18. Fuentes de la fase 2 (mercado)

Resumen global

Resumen global de la investigación

Fecha: 2026-10-11. Este documento resume las tres rondas de trabajo. El detalle, las fuentes y los datos están en los capítulos siguientes y en los anexos.

Qué se ha hecho

Ronda	Contenido	Estado
Fase 1	Estudio de competidores, muestra de 30 empresas, análisis de sistemas de contratación (ATS), hueco de mercado, modelo de negocio, decisión GO/NO-GO	Terminada
Fase 2 – Mercado	Auditoría de la fase 1, 57 empresas y 125 ofertas deduplicadas, 18 competidores, TAM/SAM/SOM, 10 problemas, incertidumbres	Terminada
Fase 2 – Clientes	Segmentación, evidencia pública, guion de entrevistas, formulario, conceptos A/B, experimento de precios, criterios de decisión	**Preparada, no ejecutada** (no se ha entrevistado a nadie)
Fase 2 – Modelo de negocio	Modelos A–G, precios de competidores, hoja de cálculo con escenarios	Terminada (escenarios sin validar)
Fase 2 – Técnica	Fuentes de ofertas, APIs, 30 empresas, costes, elegibilidad, legal, arquitectura	**Medición en vivo pendiente**
Fase 2 – Captación	Canales, plan de 30 días, presupuesto, mensajes, métricas	Preparada, no ejecutada

Limitación de todo el trabajo: el entorno de investigación no permitía abrir páginas web (solo el buscador y GitHub). Las ofertas y los competidores se vieron a través de resultados de búsqueda, sin abrir las páginas.

Decisiones

Propuesta	Decisión
Plataforma global para solicitar con un clic	**NO-GO**. El autocompletado ya existe gratis o muy barato; el envío automático no es viable (LinkedIn lo prohíbe, Workday exige una cuenta por empresa).
Radar de prácticas en empresas industriales europeas	**NO-GO como startup.** Alemania y Francia ya tienen agregadores o redes gratuitas (workingstudentjobs.de, JobTeaser) y el techo de ingresos de los estudiantes es muy bajo.
Servicio de nicho: elegibilidad y calendario de convocatorias para estudiantes de ingeniería en España que buscan prácticas en Europa	**PIVOT a un experimento barato** (≤50 €, 4 semanas) con criterios de abandono

Hallazgos principales

1. **El agregador líder para estudiantes (Simplify) no sirve en Europa continental.** En sus listas públicas, el 93,9 % de las prácticas activas son de EE. UU./Canadá y hay 2 en España. Solo 19 títulos de ingeniería industrial activos en Europa.
2. **Cada país tiene su propio canal:** workingstudentjobs.de (DE, declara 26.884 ofertas), JobTeaser y Wizbii (FR), AlmaLaurea (IT), Magnet.me (NL), bolsas universitarias e InfoJobs (ES). Nadie los une en español.

3. **Requisitos que excluyen al candidato** aparecen en las ofertas y nadie los filtra: solo prácticas obligatorias (11 de 93), idioma (11), matrícula durante toda la práctica (4), control de exportaciones o ciudadanía (2).
4. **Fechas límite:** solo 7 de 93 ofertas relevantes las publican.
5. **Duplicados:** el 21 % de las URLs observadas repetían la misma oferta en otro idioma o plataforma.
6. **En España**, 5 de las 12 ofertas relevantes de empresas españolas estaban en PDFs o bolsas universitarias, no en webs corporativas.
7. **Quien paga en este mercado son las empresas** (20–49 € por oferta en iAgora, EUInternships e InfoJobs; 1.449 € en StepStone). Los estudiantes europeos no pagan por estas plataformas.
8. **Mantener los datos es caro en tiempo:** ninguna de las 30 grandes industriales tiene a nivel de grupo un sistema de contratación con API pública documentada. Mantener 30 empresas costaría unas 27–59 horas al mes del fundador (estimación).

Tamaño de mercado (estimación con supuestos explícitos)

Métrica	Valor base
Estudiantes de ingeniería, fabricación y construcción en la UE	~2,76 millones
Estudiantes de las familias objetivo que hacen prácticas en otro país de la UE	~59.000 al año
Usuarios alcanzables en España en 24 meses	~5.900
Ingresos de estudiantes en España a 24 meses	~2.100 €/año
Techo de ingresos de estudiantes en toda la UE	~21.000 €/año

Qué probar primero (menos de 1.000 € y un fundador)

Modelo: empresas industriales medianas pagan 30–49 € por difundir sus prácticas a una audiencia de estudiantes de ingeniería; el estudiante no paga. Todo a mano, sin código.

Resultado mínimo a los 60 días para seguir: - al menos 3 empresas que pagan, o una que paga 300 € o más; - al menos 200 estudiantes activos; - al menos 10 candidaturas confirmadas por las empresas; - no más de 30 horas al mes manteniendo las ofertas.

Qué falta para decidir

1. **15 entrevistas** con el guion preparado y el experimento de precios.
2. **Medición en vivo de las 30 empresas** desde un equipo con internet normal.
3. **Contacto con 30 pymes** para el modelo de pago por empresas.
4. **Comprobar los filtros reales** de workingstudentjobs.de, JobTeaser e iAgora.

Las cuatro tareas caben en el plan de captación de 30 días.

Fase 1 — Estudio inicial

Investigación: plataforma de prácticas, internships y primer empleo

Investigación de mercado previa a construir una plataforma que centralice prácticas, graduate programs y puestos junior de empresas de todo el mundo. **No contiene código del producto.** La decisión de este informe es no construirlo todavía (ver go-no-go.md).

> Este directorio está dentro del repositorio `room`, que contiene otro proyecto (un juego de fiesta). El README raíz pertenece a ese proyecto y no se ha modificado. Este archivo hace de README de la investigación.

Resumen ejecutivo

Qué se ha investigado - 4 plataformas de partida y unos 20 competidores (agregadores, autofill, trackers, redes universitarias, portales públicos). - 30 empresas industriales: 8 españolas, 14 europeas, 7 estadounidenses y 1 suizo-japonesa. - 10 ATS y 5 fuentes públicas de ofertas. - Modelos de precio y cobro. - Riesgos legales: términos de uso, RGPD, derecho sobre bases de datos y AI Act.

Qué se ha podido verificar (hechos con dato descargado o documentación oficial) - Listas públicas de Simplify (36 625 ofertas, commits fijados): - 93,9 % de las prácticas activas están solo en EE. UU./Canadá; 5,9 % en Europa; **2 en España**. - El campo de patrocinio vale “Other” en el 99,6 % de las ofertas. - Workday es el host del 36,6 % de las prácticas activas. - En la muestra de 30 empresas, Simplify cubre 16 con al menos una oferta activa: - 247 ofertas activas, **31 en Europa (casi todas UK) y 0 en España**. - 8 empresas sin ninguna oferta. - 15 duplicados. - Se identificó el ATS de 19 de las 30 empresas: 13 Workday, 1 SmartRecruiters, 1 Oracle, 1 Avature (inferido) y 3 portales propios. Los grandes grupos usan ATS distintos según filial o país. - APIs y restricciones: - Greenhouse y Lever tienen API pública de lectura; para enviar candidaturas hace falta la clave de cada empresa. - Las APIs de candidatura de Oracle son internas o solo para partners. - LinkedIn prohíbe la automatización. - La lista open source europea (EarlyCareersEU) tiene 60 enlaces, todos a LinkedIn.

Qué no se ha podido verificar - El entorno bloqueaba el acceso HTTP directo a webs y APIs (proxy 403 / DNS). No se pudo abrir ningún portal corporativo ni web de competidor. - Por tanto, faltan: - El número de ofertas en los portales oficiales: es el denominador de la cobertura. - Los pasos reales de cada formulario. - Si cada portal exige cuenta. - La cobertura de Stag-io, Glever, HiringCafe, JobTeaser, Handshake, LinkedIn, Indeed, EURES y ErasmusIntern. - Los precios en las páginas oficiales. - Job Finder, JobsFinder y NxtRole no tienen huella pública verificable con esos dominios. - **No hay ninguna evidencia de disposición a pagar:** no se han hecho ni simulado entrevistas.

Qué hacen los competidores - Simplify, Jobright y HiringCafe agregan ofertas desde ATS (sobre todo en EE. UU.). - El autofill es gratis o cuesta 3,99–10 $/mes (Simplify, Glever, JobFill, GoFillr). - El tracking cuesta 29–40 $/mes (Teal, Huntr). - JobTeaser y Handshake se venden a universidades y empleadores europeos. - Los auto-apply masivos acumulan quejas de usuarios. - Detalle en competitor-matrix.md.

Empresas comprobadas realmente - 30 en la muestra, con evidencia indirecta (URLs de ofertas reales y fragmentos indexados). - **0 portales abiertos directamente.** - El script para completar la medición está listo: `scripts/ats_probe.py`.

Cobertura medida - Solo la de Simplify (listas públicas), en tres métricas separadas: - Empresas: 16/30. - Ofertas: 247 activas; no se calcula porcentaje porque falta el denominador. - Candidatura desde la plataforma: 0, porque redirige al ATS.

Hueco encontrado (hipótesis) - Prácticas y graduate programs de **ingeniería industrial en Europa continental** para residentes UE, con **elegibilidad estructurada** (obligatoria/voluntaria, convenio, idioma, residencia) y **calendario de convocatorias**. - Demostrado frente a Simplify. **No** demostrado frente a JobTeaser, LinkedIn ni las bolsas universitarias.

Recomendación - **NO-GO** para la idea original: global, móvil, solicitar con un clic. - **GO CONDICIONADO** para un radar curado europeo de prácticas y graduate de ingeniería, sujeto a los umbrales de validation-plan.md.

Coste - Validación: 10–230 €. - MVP web durante 3 meses, si se valida: 0–60 €. - Total recomendado: ~150–250 €. - Recurrente: ~1–10 €/mes más el dominio. - Ver budget.md.

Próximos 7 días 1. Día 1: habilitar el acceso a red o usar tu equipo, y ejecutar `python3 research/scripts/ats_probe.py research/data/ats_endpoints.csv`. Si decides incluir Workday, que no tiene API pública documentada, añade `--allow-unofficial`. 2. Días 1–2: revisar a mano las 11 empresas sin ATS identificado y las 4 plataformas iniciales (¿existen? ¿qué cubren?). Buscar las 30 empresas en Stag-io, HiringCafe, JobTeaser (si tu universidad lo tiene) y Glever/jobs, y rellenar `job-coverage-matrix.csv`. 3. Días 2–3: crear la hoja pública con ofertas **reales** de 50 empresas y el calendario de convocatorias. 4. Día 3: publicar la landing (`validation/landing.html`) con formulario y política de privacidad. 5. Días 4–7: 10 entrevistas con el guion de validation-plan.md, difusión en 3 comunidades y primera newsletter. 6. Día 7: revisar las métricas frente a los umbrales y anotar el resultado en `go-no-go.md`.

Índice

Archivo	Contenido
market-study.md	Método, entorno, fases 1–3, definiciones de oferta válida, duplicada y caducada, y limitaciones
competitor-matrix.md	Tabla comparativa y conclusiones
company-sample.csv	30 empresas × 26 campos (portal, ATS, programas, requisitos, ejemplos reales, fecha)
job-coverage-matrix.csv	Matriz empresas × plataformas con estado, evidencia y fecha
data/ats-coverage-matrix.csv	Matriz por ATS
data/simplify_sample_matches.csv	Salida reproducible del cruce con Simplify
data/ats_endpoints.csv	Endpoints de la muestra para `ats_probe.py`
ats-analysis.md	ATS: API, autenticación, cierre, datos y clasificación A–E
market-gap.md	Problemas, 5 oportunidades comparadas y recomendación
business-model.md	Precios de competidores, clientes y modelos
validation-plan.md	Hipótesis, umbrales, guion de entrevistas y materiales
go-no-go.md	Decisión y respuestas a las 12 preguntas
technical-architecture.md	Diseño del MVP, arquitectura, RGPD y seguridad (solo diseño)
budget.md	Presupuesto desglosado
launch-plan.md	Captación de los primeros 10 y 100 usuarios, métricas y anuncios
sources.md	Todas las URLs y fechas de consulta
`scripts/simplify_coverage.py`	Reproduce las cifras de Simplify (offline)
`scripts/ats_probe.py`	Mide ofertas en portales oficiales (`--selftest` incluido)
`validation/landing.html`	Plantilla estática de landing para validar

Leyenda de evidencia

[H] hecho verificado · **[C]** declaración comercial del competidor · **[T]** afirmación de terceros · **[U]** opinión de usuarios · **[E]** estimación · **[Hip]** hipótesis pendiente de validar.

Reproducir

```
        # Cifras de Simplify (descarga ~26 MB de GitHub)
        mkdir -p /tmp/simplify && cd /tmp/simplify
        curl -sO https://raw.githubusercontent.com/SimplifyJobs/Summer2026-
Internships/1b0b176d1d5b7c1c84d0e8c02b9332b6b35e32e1/.github/scripts/listings.json && mv listings.json
simplify_Summer2026-Internships.json
        curl -sO https://raw.githubusercontent.com/SimplifyJobs/New-Grad-
Positions/edad37e4c36e807d45bd82f2e563cfcfdaca4291/.github/scripts/listings.json && mv listings.json
simplify_New-Grad-Positions.json
        cd - && python3 research/scripts/simplify_coverage.py /tmp/simplify >
research/data/simplify_sample_matches.csv

        # Medición en portales oficiales (requiere internet sin restricciones)
        python3 research/scripts/ats_probe.py --selftest
        python3 research/scripts/ats_probe.py research/data/ats_endpoints.csv >
research/data/portal_counts.csv
```

Nota: las URLs fijan los commits usados en este informe (ver sources.md). Para datos actuales, sustituye el hash por `dev`.

Estudio de mercado: fases 1, 2 y 3

Fecha de trabajo: 2026-10-11. Leyenda: **[H]** hecho verificado · **[C]** declaración comercial · **[T]** tercero · **[U]** opinión de usuario · **[E]** estimación · **[Hip]** hipótesis.

0. Entorno y herramientas: qué se pudo y qué no

- **Acceso HTTP directo bloqueado.** Desde el contenedor de investigación, `curl` a cualquier web de competidor, portal corporativo o API de ATS devolvió `CONNECT tunnel failed, response 403`. `WebFetch` devolvió `ENOTFOUND` incluso para simplify.jobs. Solo eran accesibles GitHub (raw y git) y los registros de paquetes.
- **Herramientas que sí funcionaron:**
  - Buscador web con fragmentos (≈60 consultas).
  - Descarga de datasets públicos en GitHub (Simplify, una lista europea y documentación comunitaria de APIs).
- **Consecuencia:** la parte del experimento que exigía abrir cada portal oficial (contar vacantes, recorrer el formulario, ver si exige cuenta) **no se ha podido ejecutar**. No se ha sustituido por datos inventados. Se ha preparado `scripts/ats_probe.py` para repetirlo desde un equipo con acceso normal (ver §4).
- Para levantar la restricción, cambia el acceso a red del entorno: menú del entorno cloud → *Edit* → *Network access*, ampliando el nivel o añadiendo los dominios (`*.myworkdayjobs.com`, `api.smartrecruiters.com`, `boards-api.greenhouse.io`, `api.lever.co`, `api.ashbyhq.com`, los competidores…). Pasos: https://code.claude.com/docs/en/cloud-environments#network-access

1. Fase 1: resultado del estudio de competidores

El detalle por competidor está en competitor-matrix.md. Conclusiones:

1. **No se ha encontrado un producto idéntico** (global, centrado en prácticas y graduate de ingeniería, con ofertas desde páginas corporativas, filtros de elegibilidad europeos y candidatura asistida). [H por ausencia en búsquedas, no concluyente]
2. **Las piezas existen por separado y son baratas o gratuitas:**
   - Agregación desde ATS para estudiantes de EE. UU.: Simplify, Jobright, HiringCafe.
   - Autocompletado: Simplify Copilot, Glever, JobFill, GoFillr, JobWizard.
   - Seguimiento de candidaturas: Teal, Huntr, Simplify.
   - Redes universitarias europeas: JobTeaser, Handshake.
   - Prácticas paneuropeas: ErasmusIntern, EURES.
   - Prácticas desde páginas corporativas: Stag-io [C].
3. **Las cuatro plataformas de partida:**
   - Stag-io: indexada y cercana a la idea, sin evidencia de escala.
   - Job Finder, JobsFinder y NxtRole: sin huella pública verificable con esos dominios.
4. **El tracking y el autofill no diferencian.** Varios competidores los ofrecen gratis.

2. Fase 2: experimento con 30 empresas

2.1 Diseño (definido antes de medir)

- **Muestra:** 30 empresas, todas con presencia internacional:
  - 8 españolas: Iberdrola, Repsol, Indra, Gestamp, SEAT/CUPRA, Sener, Acciona, CAF.
  - 14 europeas: Airbus, Siemens, Siemens Energy, Bosch, ABB, Schneider Electric, Rolls-Royce plc, Safran, Volvo Group, Volkswagen Group, BMW Group, Mercedes-Benz, ASML, Thales.
  - 7 estadounidenses: GE Aerospace, GE Vernova, Carrier, Boeing, Caterpillar, Honeywell, Tesla.
  - 1 suizo-japonesa: Hitachi Energy.
  - Sectores: aeroespacial y defensa (7), automoción (8), energía (7), maquinaria y HVAC (3), ingeniería/tecnología industrial (5).

- **Exclusiones justificadas:**
  - “Deloitte Engineering”: no se pudo verificar una entidad con ese nombre. Deloitte publica en `apply.deloitte.com` (Avature), pero son puestos de consultoría.
  - Vestas y Lockheed Martin: sustituidas por Thales y GE Vernova, que tenían más evidencia disponible.
- **Oferta válida:** está publicada en el portal oficial del empleador o en su ATS, sigue activa en la fecha de comprobación y es de prácticas, internship, co-op, placement, apprenticeship de grado, graduate program, working student/thesis o un puesto junior/entry level relacionado con ingeniería.
- **Oferta duplicada:** mismo empleador, mismo título normalizado y mismo conjunto de ubicaciones, o mismo ID de requisición en la URL, que aparece más de una vez.
- **Oferta caducada:** la fuente la marca como cerrada o inactiva, la URL devuelve 404 o redirige al buscador, o la fecha límite publicada ya ha pasado.
- **Objetivo:** hasta 5 ofertas relevantes por empresa, sin forzar la cifra.

2.2 Qué se midió realmente

Dato	Estado	Fuente
URL de careers y buscador	22/30 empresas con URL de careers o buscador observada (19 con buscador/ATS concreto)	URLs de ofertas reales del dataset de Simplify y fragmentos del buscador
ATS identificado	**19/30** con evidencia: 13 Workday, 1 SmartRecruiters, 1 Oracle, 1 Avature (inferido), 3 portales propios (Safran, BMW, Tesla). Además, filiales en Lever (Mercedes EE. UU.), Ashby (JV VW-Rivian), Workable (Indra UK), iCIMS (Schneider EE. UU.) y BambooHR (Safran EE. UU.)	Host de las URLs de ofertas
Programas para estudiantes	Evidencia en 28/30 (sin evidencia: Sener y Acciona)	Fragmentos de webs oficiales, universidades y bolsas
Nº de ofertas relevantes en el **portal oficial**	**0/30 medidas**	Bloqueo de red: no se inventa ninguna cifra
Ofertas relevantes vía Simplify (intern + new grad, activas)	247 en 16 empresas; 83 de categoría Hardware; 31 en Europa; **0 en España**	Dataset de Simplify (ver §3)
Ejemplos reales (título, ubicación, fecha, URL)	Hasta 5 por empresa en 16 empresas; el resto con fichas de fragmentos (Siemens, Safran, BMW, Mercedes, VW, Iberdrola)	`company-sample.csv`
Requisitos publicados	Parciales en 8 empresas: Iberdrola B2/C1 y 900 €/mes; Mercedes Pflichtpraktikum; VW matrícula y permiso de trabajo para no-UE; Siemens prácticas curriculares	Fragmentos
Pasos, datos, cuenta, autofill	Solo el **patrón por ATS** (Workday, SmartRecruiters), marcado “no verificado en este tenant”	Documentación y terceros

Los datos por empresa, con 26 campos, fecha y método, están en company-sample.csv.

2.3 Hallazgos de la fase 2 (con su nivel de evidencia)

1. **Los grandes grupos no tienen “un ATS”.** Mercedes, VW, Indra, Safran y Schneider aparecen con ATS distintos según filial o país. Hitachi comparte un tenant de Workday entre varias empresas. “Rolls-Royce Motorcars” publica en el portal de BMW. Integrar “una empresa” significa resolver entidades y varias fuentes. [H]

2. **Workday domina la muestra:** 13 de 19 identificados [H]. Workday es también el 36,6 % de las prácticas activas de Simplify [H]. No tiene API pública documentada para leer ofertas y exige una cuenta por empleador (patrón general [T], [U]).
3. **En España las prácticas se canalizan en parte fuera del portal corporativo:** bolsas universitarias con convenio (RD 592/2014), PDFs en webs de facultades (Iberdrola–USAL), fundaciones (Repsol–Universia), InfoJobs y StudentJob. [H, fragmentos indexados] Un agregador que solo lea ATS corporativos **no verá** una parte del mercado español de prácticas curriculares. [Hip: no se ha cuantificado qué parte]
4. **Hay requisitos de elegibilidad críticos sin estructurar:**
    - Pflichtpraktikum en Mercedes y VW.
    - Prácticas curriculares que exigen convenio.
    - Derecho a trabajar en UK para apprenticeships y placements.
    - Ciudadanía o control de exportaciones en defensa.
    - Idioma (B2/C1).
    - Un estudiante español no puede filtrar por ninguno de ellos en las fuentes observadas. [H en Simplify: el campo `sponsorship` vale “Other” en el 99,6 % de las ofertas activas]

3. Fase 3: comparación de plataformas con la muestra

3.1 Método

- **Simplify**, medido con sus **listas públicas de GitHub** (no con la web completa, que puede tener más ofertas). Para cada empresa se buscó su nombre en `company_name` con una expresión regular revisada a mano (`scripts/simplify_coverage.py`) y se clasificaron ubicaciones y duplicados. La URL de cada oferta apunta al ATS oficial; **la comprobación de que cada URL siga viva no fue posible** (red bloqueada).
- **Resto de plataformas:** sin acceso, así que se marcan como **no verificables** salvo que un fragmento indexado muestre la empresa en la plataforma (JobTeaser→BMW, StepStone→Mercedes, InfoJobs→Gestamp/SEAT, workingstudentjobs.de→VW).
- **No se calculan porcentajes de “ofertas de referencia encontradas”** porque no existe denominador fiable: no se pudo contar las ofertas en los portales oficiales.

3.2 Resultados para Simplify (listas públicas, 2026-10-11)

Métrica	Valor
Empresas de la muestra con ≥1 oferta activa	**16 / 30** (15 completas y 1 parcial: solo la JV Rivian-VW)
Empresas con solo ofertas históricas o de filiales	6 (Iberdrola, Indra, Siemens, Schneider, Safran, Mercedes)
Empresas sin ninguna oferta en el dataset	8 (Gestamp, SEAT, Sener, Acciona, CAF, Siemens Energy, Volvo, BMW)
Empresas españolas con oferta activa en España	**0 / 8**
Ofertas activas relevantes (intern + new grad)	247 (83 en categoría Hardware)
…en Europa / en España	31 (18 de Thales UK, 5 de Airbus UK…) / **0**
Ofertas históricas o inactivas de esas empresas	985 de 1 232 (80 %): alta rotación; el dataset las marca `active=false`
Duplicados activos	15 (11 en GE Vernova, 2 en Boeing, 2 en Honeywell)
Enlaces rotos	**No medido** (sin acceso HTTP)
Ofertas que exigen ir al portal corporativo	247/247: todas las URLs apuntan al ATS del empleador
Ofertas que permiten solicitar desde la plataforma	0 (Simplify redirige y autocompleta; no envía)
Ofertas con autocompletado posible	No medible; Simplify declara soporte de Workday, SmartRecruiters y Oracle [T]
Datos de elegibilidad laboral	`sponsorship` = “Other” en el 99,6 % de las activas del dataset completo

A escala del dataset completo [H]:

Dataset	Ofertas activas	Solo EE. UU./Canadá	Europa	España
Prácticas	4 651	93,9 %	274 (5,9 %)	2
New grad	3 119	91,8 %	240 (7,7 %)	1

3.3 Otras plataformas

Plataforma	Cobertura de empresas comprobada	Comentario
Stag-io, Glever, HiringCafe, Jobright, Handshake, WTTJ, Wellfound, EURES, ErasmusIntern	**No verificable** (0 comprobaciones posibles)	Requiere acceso web. El script y la matriz están preparados para rellenarlo.
LinkedIn, Indeed	No verificable y **no se intentó**: exigen sesión y sus términos prohíben la automatización	—
JobTeaser	BMW: parcial (fragmento con 487 ofertas BMW)	No es una prueba dentro de la plataforma
EarlyCareersEU	0/30 (README actual con 60 enlaces de LinkedIn, ninguno de la muestra)	[H]
Job Finder, JobsFinder, NxtRole	No localizadas	—

La matriz celda a celda, con URL de evidencia y fecha, está en job-coverage-matrix.csv. La matriz por ATS está en data/ats-coverage-matrix.csv.

3.4 Lo que significa (y lo que no)

- **Sí demuestra** que el líder en EE. UU. en agregación para estudiantes, con sus datos públicos, **no sirve a un estudiante de ingeniería que busca prácticas en España o Europa continental**. En la muestra, 0 ofertas en España y 31 en Europa (casi todas en UK).
- **No demuestra** que el problema esté sin resolver en Europa. JobTeaser, Handshake Europe, las bolsas universitarias, LinkedIn, StepStone e InfoJobs pueden cubrirlo, y **no se ha podido medir su cobertura**. Esta es la principal incertidumbre del estudio.
- **No demuestra** disposición a pagar.

4. Cómo completar la medición (siguiente paso reproducible)

1. Desde un equipo con internet: `python3 research/scripts/ats_probe.py research/data/ats_endpoints.csv > research/data/portal_counts.csv`. Solo usa APIs públicas documentadas. Añade `--allow-unofficial` para Workday, que no tiene API pública documentada; la decisión es tuya (ver ats-analysis.md).
2. Para las 11 empresas sin ATS identificado, abrir el portal a mano, anotar ATS, cuenta y pasos, y añadir la fila a `ats_endpoints.csv`.
3. En la misma semana, buscar manualmente las 30 empresas en JobTeaser (si tu universidad lo tiene), HiringCafe, Stag-io, Glever/jobs, LinkedIn (manual, sin automatización) y EURES. Registrar en `job-coverage-matrix.csv`: comprobada, parcial o no encontrada, con URL y fecha.
4. Con `portal_counts.csv` como denominador, calcular el % de ofertas de referencia que encuentra cada plataforma.

5. Limitaciones de la muestra

- 30 empresas grandes no representan a las pymes, que son una parte relevante de las prácticas en España, ni a otros sectores.

- La selección favorece empresas con presencia en EE. UU. y, por tanto, con datos en Simplify. Esto sesga al alza la cobertura de Simplify.
- La identificación de ATS se basa en el host de las URLs, que es fiable para el ATS de esa oferta pero no para todo el grupo.
- Las cifras de Simplify proceden de sus listas públicas de GitHub, que pueden diferir de lo que muestra simplify.jobs.
- Los fragmentos del buscador pueden estar desactualizados (las fechas se indican cuando se conocen).

Matriz comparativa de competidores

Fecha de consulta: 2026-10-11. Leyenda de evidencia: **[H]** hecho verificado (dato descargado o documentación oficial), **[C]** declaración comercial del propio competidor, **[T]** afirmación de terceros (reseñas, blogs), **[U]** opinión de usuarios, **NV** no verificado. Las URLs están en sources.md.

> Ninguna web de competidor pudo abrirse directamente (bloqueo de red del entorno). Todo lo que no proviene de un dataset descargado procede de fragmentos indexados por el buscador. Por eso casi todas las celdas son [C] o [T].

1. Las cuatro plataformas iniciales

Plataforma	¿Operativa?	Qué se pudo establecer	Conclusión
Job Finder (job-search.app)	**NV**. El dominio no resolvió desde el entorno y dos búsquedas (`"job-search.app"`) no devolvieron ninguna página del dominio.	Nada. Los resultados eran apps homónimas (Indeed, ZipRecruiter, “Job Search – Job Finder App” en Google Play).	No se puede afirmar ni que exista ni que no. Hay que comprobarlo manualmente.
JobsFinder (jobsfinder.aievdy.com)	**NV**. Mismo resultado. La búsqueda de “aievdy” no devolvió ninguna página.	Homónimos sin relación demostrada: JobsFinder.gr (Grecia), JobsFinder.co.uk, jobfinder-ai.com (autofill y emails a hiring managers), thejobfinderai.com (auto-apply, Pro 49 $/mes [C]).	Ídem. Posible subdominio de una app pequeña sin indexar.
NxtRole (nxt-role.com)	**NV**. Búsqueda exacta sin resultados del dominio.	Homónimos: nxtroleus.com (“5,000+ verified companies”, tech jobs e internships, EE. UU. [C]) y nxtrole.org (“AI career command center”, adaptación de CV [C]).	Ídem.
Stag-io (stag-io.com)	**Indexada** (el buscador devuelve la home). Hay un espejo en stag-io.vercel.app descrito como “Internship Management Platform”.	[C] Agregador de prácticas “from all sectors worldwide”, 6 idiomas, prioriza “company career pages” y “verified platforms”, agregadores como último recurso; “No sign-up. No CV upload. Apply directly at the source.”	**Es el competidor conceptualmente más cercano** a la idea (prácticas + páginas corporativas + global). No se pudo medir cobertura, número de ofertas, frescura ni operador. Sin reseñas ni prensa.

Lectura crítica. Tres de las cuatro referencias iniciales no tienen huella pública comprobable. Eso no demuestra que no existan, pero sí que no son competidores con tracción visible. Stag-io muestra que la idea de un “agregador de prácticas desde páginas corporativas” ya se ha intentado, aunque sin señales de escala.

2. Competidores ampliados

Producto	Propuesta y público	Cobertura (países/sectores)	Fuente de ofertas	Prácticas/graduate	Autofill / ATS	¿Envía o redirige?	Seguimiento	Precio	Plataformas	Quejas / debilidades	Evidencia
Simplify (simplify.jobs)	Buscador, autofill y tracker para estudiantes y recién graduados	Listas públicas: **93,9 % (prácticas) y 91,8 % (new grad) de las ofertas activas solo en EE. UU./Canadá**; Europa 5,9 % de las prácticas activas y 7,7 % de new grad; **España: 2 + 1 ofertas** de 7 770 activas	ATS de las empresas (las URLs apuntan a Workday 36,6 %, Greenhouse 11,3 %, iCIMS 8,5 %…)	Núcleo del producto (listas Summer/New Grad)	Copilot gratis; ATS declarados: Workday, Greenhouse, Lever, iCIMS, Taleo, SmartRecruiters, Avature [T]	Redirige al ATS y autocompleta; el usuario envía	Sí	Copilot gratis; Simplify + 19,99 $/sem, 39,99 $/mes, 89,99 $/trim. [T]	Web + extensión Chrome	Precisión irregular en Workday (≈70 % de campos según un tercero) [T]; campo de sponsorship “Other” en el 99,6 % de las ofertas activas [H]	[H] dataset; resto [T]
Glever (glever.co)	“Job applications, done for you”	“500,000+ jobs” [C]; países NV	NV	NV	Autofill en Greenhouse, Lever, Ashby, Workable y Rippling [C]. **Workday no figura**	Autofill (el usuario revisa); “One-Click Apply” en cola; “Apply For Me” envía hasta 200/mes [C]	NV	Autofill básico gratis; Premium 10 $/mes [C]	Extensión Chrome + iOS	Sin reseñas independientes	[C]
GoFillr	Extensión que autocompleta formularios y guarda respuestas	No agrega ofertas	—	—	Autofill genérico; análisis ATS de CV y generación de CV (endpoints del README)	Solo rellena	NV	Pro 5,99 $/mes o 49 $/año (README del repositorio; el dashboard mostraba 4,99 $ por error)	Extensión Chrome	Producto de un desarrollador individual	[H] código público

Producto	Propuesta y público	Cobertura (países/sectores)	Fuente de ofertas	Prácticas/graduate	Autofill / ATS	¿Envía o redirige?	Seguimiento	Precio	Plataformas	Quejas / debilidades	Evidencia
HiringCafe	Buscador gratuito de ofertas sacadas de webs corporativas	“4,199,352 jobs · 144,341 companies” (contador antiguo de la home) [C]	Páginas de empleo y ATS (Greenhouse, Lever, Workday según un scraper de terceros) [T]	Filtros NV	No	Redirige	NV	Gratis [T]	Web	Sin reseñas de cobertura en Europa	[C]/[T]
Jobright	Copiloto de búsqueda con IA; hub de prácticas	Hub de prácticas con ~79 687 ofertas mostradas [C]; foco en EE. UU.	NV	Hub específico, filtros de sponsorship y new grad [C]	Extensión autofill; funciona en Greenhouse y Lever, falla en formularios propios [T]	Autofill; auto-apply en beta [T]	Sí	29–59 $/mes [T]; /pricing con 404 (2026-10-09) [T]	Web + extensión	Auto-apply inconsistente [T]	[C]/[T]
JobTeaser	Plataforma de carreras para estudiantes, vendida a universidades y empresas	Europa: 750–800 centros, 4–5 M estudiantes [C]; 487 ofertas BMW [C]	Empresas publican (modelo B2B)	Núcleo	No	Redirige o candidatura en plataforma (NV)	NV	Gratis para estudiantes; pagan empresas (sin precios publicados)	Web	Depende de que la universidad tenga contrato	[C]
Handshake	Red de empleo universitaria	+1 M estudiantes verificados UK/Europa, 13+ mercados; 1 500 universidades Europa +EE. UU. [C]	Empleadores publican	Núcleo	No	Candidatura en plataforma o redirección	Sí	Gratis estudiante; empleador Basic gratis; Plus ~100 $+/semana; TES ~29 835 $/año (mediana, [T])	Web + iOS + Android	Acceso ligado a la universidad	[C]/[T]

Producto	Propuesta y público	Cobertura (países/sectores)	Fuente de ofertas	Prácticas/graduate	Autofill / ATS	¿Envía o redirige?	Seguimiento	Precio	Plataformas	Quejas / debilidades	Evidencia
Welcome to the Jungle (ex-Otta)	Empleo con contenido de marca empleadora	Francia, UK, EE. UU. y otros	Empresas clientes	Parcial	No	Redirige / plataforma	Sí	Gratis candidato	Web + apps	ERE en Francia (mayo 2025)	[C]
Wellfound	Empleo en startups	Global, startups tech	Startups publican	Poco relevante para ingeniería industrial	No	Candidatura en plataforma	Sí	Gratis candidato	Web	Precios de empleador contradictorios	[T]
LinkedIn Jobs	Red profesional y bolsa generalista	Global	Empresas (pago) y feeds	Filtro “prácticas”	Easy Apply propio	Mixto	Sí	Premium de pago	Web + apps	**Prohíbe** extensiones que automaticen actividad [H, ayuda oficial]; API de empleo solo para partners [T]	[H]/[T]
Indeed	Metabuscador y bolsa	Global	Empresas, feeds de ATS, scraping propio	Filtro por tipo	Indeed Apply	Mixto	Sí	Gratis candidato	Web + apps	Publisher API retirada; sin acceso de lectura para terceros [T]	[T]
EURES	Portal público europeo de movilidad	31 países EEE, base actualizada a diario por servicios públicos de empleo [H]	Servicios públicos de empleo	Prácticas en otra sección, no como filtro claro [T]	No	Redirige	Cuenta	Gratis	Web	Sin API oficial encontrada	[H]/[T]

Producto	Propuesta y público	Cobertura (países/sectores)	Fuente de ofertas	Prácticas/graduate	Autofill / ATS	¿Envía o redirige?	Seguimiento	Precio	Plataformas	Quejas / debilidades	Evidencia
ErasmusIntern	Marketplace de prácticas Erasmus+ (ESN)	Europa, “más de 1300” oportunidades (sin fecha) [T]	Empresas publican	Núcleo	No	En plataforma	Cuenta	Gratis	Web	Volumen bajo; mezcla de pymes	[T]
Gradcracker	Ingeniería y ciencia, UK	UK	Empleadores (hubs)	Núcleo (placements, graduate)	No	Redirige	Alertas	Gratis estudiante	Web	Solo UK	[C]
Bright Network	Graduados UK (expansión a Alemania)	UK	Empleadores	Núcleo	No	Mixto	Sí	Gratis	Web + app	Solo UK en la práctica [T]	[C]/[T]
EarlyCareers EU / european-tech-internships	Lista open source de prácticas tech en Europa	60 enlaces, sección de internships **vacía** en el README actual [H]	Enlaces de LinkedIn [H]	Núcleo	No	Redirige	No	Gratis	GitHub + web	Escala mínima; depende de LinkedIn	[H]
Teal / Huntr	Tracker + CV	—	— (guardan ofertas desde extensión)	—	Autofill parcial (Huntr)	—	**Núcleo**	Teal+ 29 $/mes; Huntr Pro 40 $/mes [T]	Web + extensión	—	[T]
LazyApply y otros auto-apply	Envío masivo automático	LinkedIn/Indeed sobre todo	—	—	Bots	**Envía**	—	Suscripción	Extensión	Reseñas Trustpilot: reembolsos, formularios atascados, menos envíos de los prometidos [U, varios usuarios]	[U]

Producto	Propuesta y público	Cobertura (países/sectores)	Fuente de ofertas	Prácticas/graduate	Autofill / ATS	¿Envía o redirige?	Seguimiento	Precio	Plataformas	Quejas / debilidades	Evidencia
JobFill.ai, Jobfillr, JobWizard	Extensiones de autofill	—	—	—	JobWizard: “Workday, Greenhouse & 500+ job sites” [C]	Rellenan	—	JobFill Pro 3,99 $/mes [C]; Jobfillr sin suscripción [C]	Extensión	—	[C]
Bolsas españolas (InfoJobs, Student Job, iAgora, bolsas universitarias/COIE, Fundación Universia)	Canal real de muchas prácticas en España	España (iAgora: internacional)	Empresas publican	Sí (convenios)	No	En plataforma	Parcial	Gratis	Web/apps	Fragmentación; PDFs en webs de facultades	[H] fragmentos indexados

3. Qué hacen bien y qué no (conclusiones de la matriz)

1. **El autocompletado es un commodity.** Hay al menos seis extensiones que lo ofrecen gratis o por 3,99–10 $/mes (Simplify, Glever, JobFill, Jobfillr, GoFillr, JobWizard). Competir aquí con 100–500 € no tiene sentido.
2. **La agregación desde ATS para estudiantes está resuelta en EE. UU.** Simplify publica más de 36 000 ofertas históricas con enlaces al ATS original, y Jobright y HiringCafe hacen algo parecido.
3. **Europa continental y España están mal cubiertas en los datos que se pudieron medir.** En el dataset de Simplify, España aparece en 3 de 7 770 ofertas activas, y ninguna de las 8 empresas españolas de la muestra tiene una oferta activa (job-coverage-matrix.csv).
4. **En Europa el estudiante ya tiene canales B2B** (JobTeaser con 750–800 universidades, Handshake en expansión, bolsas universitarias por convenio). Un nuevo actor B2C compite con herramientas gratuitas que la universidad ya paga.
5. **Nadie de los observados ofrece de forma verificable** filtros de elegibilidad europeos útiles: si la práctica es obligatoria (Pflichtpraktikum o curricular con convenio), si basta la residencia UE, idioma de trabajo real o fechas de convocatoria de los graduate programs.
6. **“Solicitar con un clic a todas” no es viable de forma sostenible.** Workday exige una cuenta por empleador, LinkedIn prohíbe la automatización y las herramientas de auto-apply acumulan quejas.

4. Funcionalidades anunciadas que no se pudieron comprobar

- Stag-io: cobertura “worldwide”, 6 idiomas y la prioridad de fuentes.
- Glever: “500,000+ jobs” y los envíos de “Apply For Me”.
- HiringCafe: número actual de ofertas y empresas, y calidad en Europa.
- Jobright: precios, autofill en “thousands of ATS” y auto-apply.

- Simplify: lista oficial de ATS soportados y precisión en Workday.
- JobTeaser y Handshake: número de ofertas de ingeniería en España.

Fase 4: análisis de sistemas ATS

Fecha: 2026-10-11. Las fuentes por ATS están en sources.md y la matriz en data/ats-coverage-matrix.csv.

Clasificación usada

- **A.** API pública documentada (lectura).
- **B.** Integración oficial o autorizada con condiciones (partner, feed configurado por el cliente).
- **C.** Datos públicos accesibles sin API oficial confirmada.
- **D.** Requiere autorización específica (del cliente o del proveedor).
- **E.** No debe implementarse (restricción legal, contractual o técnica).

La lectura de ofertas y el envío de candidaturas se clasifican por separado porque tienen riesgos muy distintos.

Peso de cada ATS en los datos medidos

Proporción de ofertas activas del dataset de Simplify por host de la URL [H]:

ATS	Prácticas (4 651)	New grad (3 119)	Empresas de la muestra (30)
Workday	36,6 %	28,3 %	13
Greenhouse	11,3 %	12,1 %	0
iCIMS	8,5 %	8,6 %	1 (filial EE. UU.)
Oracle Recruiting Cloud	6,7 %	5,0 %	1
Ashby	6,3 %	6,7 %	1 (JV)
SAP SuccessFactors	3,5 %	1,7 %	0 identificadas
Lever	2,6 %	6,1 %	1 (filial EE. UU.)
SmartRecruiters	2,2 %	5,4 %	1
Workable	0,7 %	2,4 %	1 (filial UK)
Portales propios (Tesla, TikTok, ByteDance…)	~10 %	~12 %	3

Lectura. Las fuentes con API pública y cómoda (Greenhouse, Lever, Ashby) pesan mucho entre startups y empresas tech de EE. UU., pero **casi nada en la muestra de grandes industriales europeas**. Esas se concentran en Workday, portales propios y SuccessFactors/Avature/Oracle. [H para la muestra; [Hip] que el patrón se mantenga en un universo mayor de industriales europeas]

Ficha por ATS

Workday (Recruiting)

- **Publicación:** cada empleador tiene un tenant `<tenant>.wdN.myworkdayjobs.com/<site>`. El sitio de carreras se alimenta de un endpoint JSON (`POST /wday/cxs/<tenant>/<site>/jobs` y ficha por `externalPath`) [T: scrapers públicos].
- **API pública documentada para leer ofertas:** no se encontró. Workday ofrece APIs (REST/SOAP) **al cliente**, con credenciales del tenant [T]. Clasificación de lectura: **C**. Si se quiere una base sólida, **D**: un acuerdo con cada empresa o el uso de su feed a bolsas.
- **Autenticación y límites:** el endpoint del sitio es anónimo. Algunos empleadores bloquean el tráfico desde centros de datos (403) y hay 429/503 ocasionales [T].
- **Detección de cierre:** posible comparando listados (la oferta desaparece) o consultando la ficha. No hay webhook público.

- **Datos que pide al candidato:** contacto, dirección, CV (con parseo), experiencia, educación, idiomas, autorización de trabajo, preguntas propias y declaraciones voluntarias (patrón general; varía por tenant).
- **Autocompletable:** contacto, educación, experiencia, enlaces y respuestas repetidas. **Requiere persona:** crear cuenta y verificar el correo (por tenant), revisar el parseo del CV, preguntas abiertas, declaraciones legales, posibles CAPTCHA y el envío.
- **Fricción documentada:** una cuenta por empleador; tras subir el CV hay que reintroducir datos [U, patrón repetido en varios hilos de Blind, Fishbowl y Trustpilot].
- **Envío por terceros: E**. No hay vía autorizada para que un tercero cree cuentas o envíe en nombre del usuario. Además lo impiden la verificación de correo y las condiciones del tenant.

Greenhouse

- **Publicación:** Job Board por `board_token`.
- **API: A**. Job Board API pública: `GET boards-api.greenhouse.io/v1/boards/{token}/jobs` sin autenticación [H: developers.greenhouse.io].
- **Envío:** `POST …/jobs/{id}` requiere la **Job Board API key del cliente** (Basic Auth) [H]. Para un tercero es **D**: solo con autorización de la empresa.
- **Detección de cierre:** la oferta desaparece del listado.
- **Autocompletable:** formulario de una página. Lo soportan casi todas las extensiones [C].

Lever

- **API: A**. Postings API pública `api.lever.co/v0/postings/{site}?mode=json`, con base UE `api.eu.lever.co` [T, consistente entre fuentes].
- **Envío:** apply por API con clave que configura Lever [T]: **D**.
- **Límites:** 2 POST/s en apply y 10 req/s en la Data API [T].

SmartRecruiters

- **API: A/B**. Posting API documentada [H: developers.smartrecruiters.com]. La documentación oficial menciona autenticación con API key. Terceros dicen que el feed público `api.smartrecruiters.com/v1/companies/{id}/postings` funciona sin clave cuando el cliente lo tiene activado y que depende del plan. **Contradicción no resuelta.**
- **Candidatura:** el formulario suele ser de una página y no siempre exige cuenta [T].

Ashby

- **API: A** (según terceros). `api.ashbyhq.com/posting-api/job-board/{org}`, pública y sin paginación. No se localizó la documentación oficial.
- **Envío:** API del cliente con clave: **D**.

SAP SuccessFactors (Recruiting + Career Site Builder)

- **Publicación:** Career Site Builder y **feeds XML** que el cliente genera para bolsas concretas, con una URL única por proveedor [H: SAP Learning y KB].
- **Clasificación: B**. El feed existe, pero lo crea y autoriza la empresa para un destinatario. Un agregador nuevo tendría que pedirlo empresa a empresa.
- **Envío:** solo integraciones del cliente.

Oracle Recruiting Cloud (y Taleo)

- **Lectura:** los recursos REST de Candidate Experience están marcados “only for Oracle internal use”. `recruitingJobSitePostedJobs` es **solo para partners de Oracle Cloud Marketplace** [H:

docs.oracle.com]. Clasificación: **D**.
- **Taleo:** sin API de lectura pública conocida. Clientes migrando a ORC (p. ej. Bank of England, 2024) [T]. Sin fecha oficial de fin. **C/E**: no merece inversión.

iCIMS

- No se encontró API pública de lectura. Las integraciones van por su programa de partners: **D**.

Avature

- Siemens (inferido) y Deloitte. Fichas públicas `/<locale>/externaljobs/JobDetail/<id>`. No se encontró API: **C**.

Workable, Personio, Teamtailor, Recruitee

- Frecuentes en pymes europeas. Workable aparece en la muestra (Indra UK). Personio, Teamtailor y Recruitee **no se investigaron** por falta de acceso. Conviene revisarlos porque pueden pesar en pymes industriales de España y Alemania. [Hip]

Portales propios (BMW, Safran, Tesla y probablemente varias españolas)

- **Sin API.** La lectura sería scraping del HTML y depende de los términos de uso y del `robots.txt` de cada empresa: **C** como mucho, **E** si los términos lo prohíben o hay controles anti-bot.
- **Coste de mantenimiento:** el más alto (un parser por portal que se rompe con cada rediseño).

Fuentes públicas no-ATS

Fuente	Clasificación	Notas
Bundesagentur für Arbeit (Jobsuche)	**C**	Sin API oficial; endpoint usado por la propia web con `X-API-Key: jobboerse-jobsuche`; `angebotsart=34` = Praktikum/Trainee [H: doc. comunitaria]
Adzuna API	**A** (con registro)	~1 000 llamadas/mes gratis, ~16 países, descripciones truncadas [T]
EURES	**D**	Sin API oficial encontrada; el portal se alimenta de los servicios públicos de empleo
LinkedIn	**E**	Prohíbe extensiones que automaticen actividad [H]; API de empleo solo para partners [T]
Indeed	**E/D**	Publisher API retirada; APIs para partners en sentido empleador→Indeed [T]

Qué se puede construir de forma sostenible

Capacidad	Viable con 100–500 €	Clasificación	Comentario
Leer ofertas de empresas en Greenhouse, Lever, Ashby y SmartRecruiters (feed público)	Sí	A	Coste casi nulo; poca presencia en industriales europeas

Capacidad	Viable con 100–500 €	Clasificación	Comentario
Leer ofertas de empresas en Workday desde el JSON de su sitio	Técnicamente sí, con **riesgo**	C	Sin API documentada. Hay que revisar los términos de cada empresa, limitar la frecuencia y atribuir la fuente. Puede romperse o bloquearse.
Leer portales propios por scraping	Caso a caso	C/E	Mantenimiento alto; descartar si los términos lo prohíben
Recibir feeds XML (SuccessFactors) o acuerdos con empresas	No a corto plazo	B/D	Exige relación comercial con cada empresa
Detectar ofertas cerradas	Sí	—	Por desaparición en el listado y comprobación de la URL
Autocompletar campos en el navegador del usuario (extensión)	Sí, pero **no diferencia**	—	Commodity, y el usuario debe revisar y enviar
Crear cuentas o enviar candidaturas en nombre del usuario	**No**	E	Verificación de correo, CAPTCHA, términos de LinkedIn/Workday, riesgo para el usuario
Enviar por API oficial de apply (Greenhouse/Lever)	No	D	Requiere la clave de cada empresa cliente

Conclusión técnica. Con presupuesto mínimo se puede **leer y normalizar** ofertas de unas decenas o centenares de empresas elegidas y detectar cierres. **No** se puede prometer candidatura con un clic. El autocompletado ya lo resuelven gratis otras extensiones, así que la propuesta debería apoyarse en ellas en lugar de competir.

Fase 5: hueco comercial

Fecha: 2026-10-11. Este documento evalúa qué problemas están **presentes**, con qué **evidencia**, y si alguien **pagaría** por resolverlos. Leyenda: [H] hecho · [C] comercial · [T] tercero · [U] usuario · [E] estimación · [Hip] hipótesis.

1. Revisión de los problemas candidatos

Problema	¿Presente?	Evidencia	¿Ya lo resuelve alguien?	¿Pagarían?
Búsqueda mundial en un solo lugar	Parcial	Las fuentes globales existen (LinkedIn, Indeed, HiringCafe), pero mezclan todo y no las pudimos medir para prácticas europeas	Sí, de forma generalista y gratis	Improbable: hay alternativas gratuitas [Hip]
Cobertura de páginas corporativas	**Sí, en Europa/España**	Simplify: 0 ofertas activas en España en la muestra y 5,9 % Europa en todo el dataset [H]; 8/30 empresas sin ninguna oferta [H]	EE. UU.: Simplify y Jobright. Europa: no medido (JobTeaser y HiringCafe pueden cubrirlo)	Desconocido
Prácticas e internships	Sí	Canal español fragmentado: bolsas universitarias, PDFs, Universia, InfoJobs, StudentJob [H]	JobTeaser (B2B con universidades), ErasmusIntern (~1 300 [T]), bolsas	Bajo: el estudiante espera que sea gratis [Hip]
Graduate programs	**Sí**	Convocatorias anuales con plazos (Iberdrola Graduados, Volvo 100+/año, placements de 12 meses de GE) dispersas por webs [H]	Gradcracker y Bright Network en UK. Para Europa continental no se encontró un calendario consolidado	Posible (plazos concretos y valor alto por oferta) [Hip]
Búsqueda por titulación/especialidad	Sí	Las fuentes clasifican por “Software/Hardware” o palabra clave; no por “Ing. Mecánica” [H en Simplify: 5 categorías]	No	Bajo por sí solo
Idioma y requisitos migratorios / elegibilidad	**Sí**	`sponsorship` = “Other” en el 99,6 % [H]; Pflichtpraktikum, convenio curricular, right-to-work UK, defensa [H, fragmentos]	No se encontró a nadie que lo estructure para residentes UE	**Es el diferenciador más claro** [Hip]
Candidaturas internacionales (pasos y documentos)	Sí	Matrícula, expediente, certificado de prácticas obligatorias, carta (Mercedes, VW) [H]	No	Medio [Hip]
Formularios repetitivos	**Sí**	Quejas repetidas sobre Workday [U]	**Sí, gratis o muy barato** (Simplify, Glever, JobFill…)	Bajo: commodity
Perfiles reutilizables	Sí	Ídem	Sí (extensiones)	Bajo

Problema	¿Presente?	Evidencia	¿Ya lo resuelve alguien?	¿Pagarían?
Compatibilidad con distintos ATS	Sí	13/19 Workday en la muestra [H]	Extensiones (precisión variable [T])	Bajo
Seguimiento centralizado	Sí	—	Teal, Huntr, Simplify (gratis/29–40 $)	Bajo
Alertas de nuevas vacantes	Sí	Ofertas con alta rotación (80 % inactivas en el histórico) [H]	Portales corporativos, LinkedIn y Simplify tienen alertas, cada uno por su lado	Medio si las alertas son de la lista de empresas del usuario [Hip]
Candidaturas duplicadas	Menor	—	Trackers	Bajo
Ofertas caducadas	Sí	15 duplicados activos en la muestra; alta rotación [H]	Simplify marca inactivas	Bajo como feature aislada
Personalizar CV y carta	Sí	—	Saturado de herramientas de IA	Bajo
Automatizar sin perder el control	Sí	Quejas de auto-apply [U]; LinkedIn lo prohíbe [H]	Glever “Apply For Me” [C]	Riesgo reputacional

2. Las cinco oportunidades más interesantes

O1. Radar de prácticas y graduate programs en empresas industriales europeas, con elegibilidad para residentes UE

- **Problema:** un estudiante de ingeniería en España no tiene un sitio donde ver, juntas y vigentes, las prácticas, placements y graduate programs de 150–300 empresas industriales europeas, filtradas por lo que de verdad le excluye.
- **Público:** estudiantes de ingeniería industrial, mecánica, aeroespacial, eléctrica y energía en España (3.º–máster) dispuestos a moverse por Europa.
- **Alternativas:** LinkedIn/Indeed (ruido, sin elegibilidad), JobTeaser (si su universidad lo paga), webs una a una, Stag-io (escala desconocida).
- **Evidencia:** hueco medido en Simplify (§1); requisitos de elegibilidad no estructurados; Workday predominante (lectura posible pero no documentada).
- **Diferenciación:** lista curada de empresas industriales, filtros de elegibilidad, fecha de “vista por última vez”, enlace al portal oficial.
- **Complejidad técnica:** media. Conectores Workday/SmartRecruiters/Greenhouse más clasificación por título e idioma.
- **Coste de mantenimiento:** medio (Workday cambia; las empresas con portal propio exigen trabajo manual).
- **Riesgos legales:** uso del JSON de Workday sin API oficial (categoría C) y términos de cada portal. Mitigación: solo metadatos y enlace, frecuencia baja, retirada a petición y sin copiar descripciones completas.
- **Potencial de ingresos:** bajo en B2C [Hip]. Posible B2B con escuelas de ingeniería o asociaciones (ver business-model).
- **Canales:** delegaciones de alumnos, asociaciones (BEST, IAESTE, EESTEC), grupos de LinkedIn, Discord/Telegram de máster, COIE.
- **Por qué podría fracasar:**
  - JobTeaser, LinkedIn y las bolsas universitarias pueden ser “suficientemente buenos”.
  - Volumen bajo de ofertas relevantes por usuario y semana.
  - Workday bloquea la lectura.
  - Los estudiantes no pagan.

O2. Calendario de convocatorias de graduate programs y prácticas de verano (Europa)

- **Problema:** los programas abren y cierran en ventanas concretas. Quien se entera tarde, pierde el año.
- **Público:** último curso y máster.
- **Alternativas:** Gradcracker y Bright Network (UK), webs de empresas, LinkedIn.
- **Evidencia:** programas anuales con plazos (Iberdrola, Volvo, GE placements, Siemens) [H]; no se encontró un calendario continental. [H por ausencia, no concluyente]
- **Diferenciación:** un calendario con fechas pasadas y previstas, más un recordatorio antes de la apertura.
- **Complejidad:** baja. Es contenido curado; se puede empezar a mano.
- **Coste de mantenimiento:** bajo-medio (actualización anual).
- **Riesgos legales:** bajos (datos factuales y enlaces).
- **Ingresos:** newsletter gratis + premium barato o patrocinio de empleadores [Hip].
- **Canales:** newsletter, TikTok/IG (“abre el programa X”), universidades.
- **Por qué podría fracasar:** fácil de copiar, la monetización es débil y depende de la constancia editorial.

O3. Asistente de elegibilidad y documentación para prácticas en otro país UE

- **Problema:** prácticas obligatorias vs voluntarias, convenio con la universidad, salario mínimo, documentos (matrícula, Learning Agreement Erasmus+), idioma.
- **Público:** estudiantes españoles que miran Alemania, Francia, Países Bajos o Irlanda.
- **Alternativas:** ORI de la universidad, foros, EURES (“living and working conditions”).
- **Evidencia:** requisitos Pflichtpraktikum y salario mínimo de prácticas voluntarias de más de 3 meses en Alemania [T]; convenio curricular RD 592/2014 [H].
- **Diferenciación:** guía por país y por tipo de práctica, enlazada a cada oferta.
- **Complejidad:** baja (contenido).
- **Riesgos legales:** dar información legal errónea. Requiere avisos y revisión.
- **Ingresos:** bajos por sí solos; sirve como gancho de O1/O2.
- **Por qué podría fracasar:** la universidad ya lo explica, y es contenido, no producto.

O4. Servicio B2B para escuelas de ingeniería o COIE: “radar de empresas internacionales”

- **Problema:** los servicios de empleo universitarios publican sobre todo ofertas locales con convenio. Ofrecer oportunidades internacionales de grandes empresas les cuesta trabajo manual. [Hip]
- **Público:** escuelas de ingeniería, COIE, colegios profesionales, asociaciones de estudiantes.
- **Alternativas:** JobTeaser (750–800 centros [C]), Handshake, plataformas propias.
- **Evidencia:** JobTeaser y Handshake demuestran que las universidades pagan por estas plataformas [C/T]. **No hay evidencia** de que una escuela española pague a un proveedor pequeño por un radar complementario.
- **Complejidad:** O1 + panel o export.
- **Ingresos:** potencialmente mayores por cliente (cientos o miles de €/año [E, sin evidencia de precios]).
- **Por qué podría fracasar:** ciclos de compra largos, contratación pública y competencia con JobTeaser.

O5. Extensión de autocompletado y tracker para portales europeos (Workday multi-idioma, SuccessFactors, Avature)

- **Problema:** la fricción de formularios es real [U].

- **Alternativas:** Simplify, Glever, JobWizard, JobFill (gratis–10 $/mes).
- **Diferenciación posible:** soporte de formularios en alemán/francés y de ATS europeos. **No se ha medido** que las extensiones actuales fallen en ellos.
- **Complejidad:** alta y frágil (DOM de cada ATS, idiomas).
- **Riesgos:** términos de los portales y datos personales en el cliente.
- **Ingresos:** precio de referencia 4–10 $/mes con competencia gratuita.
- **Por qué podría fracasar:** commodity, mantenimiento caro y competidores financiados.

3. Comparación resumida

	O1 Radar UE + elegibilidad	**O2 Calendario graduate**	**O3 Elegibilidad/documentos**	**O4 B2B universidades**	**O5 Autofill europeo**
Evidencia del problema	Media (cobertura medida en 1 competidor)	Media	Media	Baja	Media (dolor), baja (hueco)
Diferenciación	Media-alta	Media	Baja	Media	Baja
Complejidad técnica	Media	Baja	Baja	Media	Alta
Coste de mantenimiento	Medio	Bajo	Bajo	Medio	Alto
Riesgo legal	Medio (Workday/portales)	Bajo	Bajo-medio	Medio	Medio-alto
Potencial de ingresos	Bajo B2C / medio B2B	Bajo	Bajo	Medio	Bajo
Validable en 2–4 semanas con 0–100 €	Sí (demo con 30–50 empresas)	Sí	Sí	Difícil	No

4. Recomendación de esta fase

Los datos **no justifican** construir la plataforma global con candidatura automatizada que se planteaba al principio: - El autofill y el tracker son commodities. - El envío automático no es viable. - En EE. UU. ya existe un líder gratuito.

Sí justifican **probar O1 + O2 como una sola propuesta**: radar curado de prácticas y graduate programs en industriales europeas, con elegibilidad para residentes UE y calendario de convocatorias. O3 se usaría como contenido de captación y O4 como vía de monetización a explorar después. Primero hay que superar los umbrales de validación de validation-plan.md. Hasta entonces es una **hipótesis**, no una oportunidad demostrada.

Fase 6: disposición a pagar y modelo de negocio

Fecha: 2026-10-11. **No se ha entrevistado a ningún usuario ni simulado ninguna encuesta.** Todo lo que sigue sobre disposición a pagar es [Hip] hasta que se ejecute validation-plan.md.

1. Precios reales de competidores

Producto	Qué cobra	Precio	Tipo de dato
Simplify Copilot	Autofill + tracker	Gratis	[T] varias reseñas coinciden
Simplify+	IA, extras	19,99 $/semana · 39,99 $/mes · 89,99 $/trimestre	[T] reseña que cita su centro de ayuda
Glever Premium	Autofill + “Apply For Me” hasta 200/mes	10 $/mes	[C] blog de Glever
GoFillr Pro	Autofill + CV	5,99 $/mes · 49 $/año	[H] código público (README)
JobFill.ai Pro	Autofill	3,99 $/mes (2,99 $ anual)	[C]
Jobfillr	Autofill	Sin suscripción	[C]
Teal+	CV + tracker	29 $/mes (semanal 9–13 $, datos contradictorios)	[T]
Huntr Pro	Tracker + autofill	40 $/mes (26,66 $ semestral)	[T]
Jobright	Copiloto IA	29–59 $/mes (no confirmado; /pricing con 404)	[T]
thejobfinderai.com Pro	Auto-apply	49 $/mes	[C]
HiringCafe	Buscador	Gratis	[T]
Handshake	Empleadores	Basic gratis; Plus ~100 $+/semana; TES ~29 835 $/año (mediana de 3 transacciones)	[T] Vendr/Sacra vía Pin
JobTeaser	Empresas pagan; estudiantes gratis	Sin precios publicados	[C]
Wellfound	Empleadores	149–499 $/mes (contradictorio)	[T]

Patrón: - Los estudiantes reciben lo esencial gratis. - La monetización B2C se concentra en IA y automatización (10–40 $/mes) y en pagos de corta duración (“semana”, “trimestre”), que encajan con una búsqueda intensa y finita. - Los ingresos grandes del segmento universitario los pagan **empleadores y universidades**, no los estudiantes.

2. ¿Quién podría pagar?

Cliente	Dolor	Capacidad de pago	Evidencia	Valoración
Estudiantes universitarios (España)	Medio-alto en temporada	Baja; prácticas pagadas a 500–900 €/mes [T, PDF Iberdrola-USAL 900 €]	Ninguna directa	Pago bajo y estacional como mucho [Hip]
Recién graduados	Alto (primer empleo)	Baja-media	Ninguna directa	Algo mejor que los estudiantes [Hip]
Profesionales que cambian de país	Alto	Media-alta	Productos de 29–40 $/mes existen [T]	Segmento distinto (no junior); fuera de foco
Universidades / escuelas / COIE	Empleabilidad internacional como indicador	Media, con compras lentas	JobTeaser (750–800 centros) y Handshake prueban que pagan por plataformas [C]	Posible a medio plazo; difícil para un fundador solo [Hip]

Cliente	Dolor	Capacidad de pago	Evidencia	Valoración
Asociaciones de estudiantes / colegios profesionales	Servicio a socios	Baja-media	Ninguna	Canal de distribución más que de ingresos
Empresas y reclutadores	Atraer talento junior internacional	Alta	Handshake, JobTeaser, Wellfound cobran a empleadores [C/T]	Requiere audiencia previa; conflicto con la neutralidad

3. Modelos evaluados

Modelo	Encaje	Riesgo
Freemium (radar y filtros gratis; premium = alertas instantáneas, calendario con recordatorios, más países o sectores, export)	Bueno para crecer	Conversión típicamente baja; sin datos propios
Pase de temporada (p. ej. 3 meses en la época de búsqueda de prácticas)	Encaja con la estacionalidad (Simplify vende semana/trimestre [T])	Hay que validar el precio
Suscripción mensual continua	Malo	El uso es estacional; abandono alto [Hip]
Pago por funcionalidades IA (CV o carta)	Malo	Saturado y caro de servir
B2B escuelas/asociaciones (licencia anual del radar, informe de empresas que contratan)	Mejor ticket	Ventas lentas; necesita producto probado
Empleadores (destacados, patrocinio del calendario)	Posible con audiencia	Hace falta tráfico; riesgo de perder neutralidad
Afiliación (cursos de idiomas, alojamiento, seguros para prácticas)	Complementario	Ingresos bajos

4. Propuesta de precios a probar (no recomendada todavía)

- Gratis: radar con filtros básicos, fichas con enlace al portal oficial, 1 alerta semanal y el calendario público.
- “Temporada” (precio a testar entre 9 y 19 € por 3 meses): alertas diarias, recordatorios de apertura y cierre de convocatorias, filtros de elegibilidad avanzados y seguimiento de candidaturas.
- B2B piloto: gratuito para 1–2 escuelas a cambio de difusión y datos de uso. Precio a descubrir en entrevistas (no hay referencias públicas de JobTeaser).

5. Ejemplo numérico (solo ilustrativo, todas las cifras son [E])

Con 1 000 usuarios activos en temporada y una conversión del 2–4 % a un pase de 12 €, los ingresos serían de **240–480 € por temporada**. Eso no paga el tiempo del fundador. El B2C solo tiene sentido como canal hacia B2B o patrocinio, o con escala mucho mayor. Esta conclusión se mantiene aunque la conversión se duplique.

6. Qué tiene que demostrar la validación sobre pago

1. Que ≥5 estudiantes del público objetivo **paguen** (preventa o depósito reembolsable). Decir que pagarían no cuenta.
2. Que al menos una escuela, COIE o asociación acepte un piloto con compromiso por escrito (carta de intención o acuerdo de difusión).
3. Que el precio aceptado sea coherente con los competidores (3–15 €/mes equivalentes).

Plan de validación (sin construir la aplicación)

Objetivo: decidir en **3–4 semanas y con ≤100 €** si la hipótesis O1+O2 de market-gap.md merece un MVP. **No se han realizado entrevistas ni encuestas.** Este documento prepara los materiales para que las hagas tú.

Hipótesis que se ponen a prueba

ID	Hipótesis	Cómo se mide	Umbral para seguir
H1	Los estudiantes de ingeniería en España que buscan prácticas o graduate en Europa dedican tiempo significativo a revisar webs corporativas una a una	Entrevistas (pregunta 4–6)	≥50 % de entrevistados revisa ≥10 webs corporativas por temporada
H2	Las alternativas actuales (LinkedIn, JobTeaser, bolsa de la universidad) no les muestran bien estas ofertas	Entrevistas + tarea práctica (pregunta 8)	≥40 % encuentra en la demo al menos 1 oferta relevante que no conocía
H3	La elegibilidad (obligatoria/voluntaria, convenio, idioma, residencia) es un dolor real	Entrevistas (pregunta 7)	≥40 % cuenta haber descartado o perdido una oferta por esto
H4	Lo usarían cada semana en temporada	Lista de espera + uso de la demo (clics, regreso)	≥25 % de la lista abre ≥2 de los 3 primeros envíos semanales
H5	Pagarían algo	Fake door y preventa	≥5 pagos (o depósitos reembolsables) **o** ≥3 % de la lista
H6	Hay datos suficientes y obtenibles por vías permitidas	`ats_probe.py` + revisión manual de 50 empresas	≥70 % de las empresas objetivo con ofertas obtenibles por API pública o feed sin violar términos, y ≥20 ofertas relevantes nuevas por semana para un perfil de Ing. Mecánica
H7 (B2B)	Una escuela o asociación lo difundiría o pagaría	5 conversaciones	≥1 acuerdo de difusión por escrito; ideal 1 piloto

Semana 1: datos y demo manual (“concierge”)

1. Ejecuta `research/scripts/ats_probe.py` (ver market-study.md) y completa a mano las 11 empresas sin ATS identificado. **Resultado:** el denominador real de ofertas.
2. Amplía la lista a **50 empresas industriales** con sede u operaciones en ES, DE, FR, NL, IE, IT, SE y CH.
3. Construye la **demo navegable sin programar**: una hoja (Google Sheets o Airtable) con una vista pública filtrable. Columnas: empresa, título, país/ciudad, tipo (curricular / voluntaria / Pflichtpraktikum / graduate / thesis / junior), titulación, idioma requerido, residencia/permiso, plazo, fecha “vista por última vez”, URL oficial. **Solo ofertas reales con su URL oficial; nada de datos simulados.**
4. Añade una pestaña de **calendario de convocatorias** (graduate programs y prácticas de verano) con fuente y fecha.

Semana 2: landing y captación

- Landing de una página. Hay una plantilla estática en `research/validation/landing.html` (formulario externo a configurar).
- Propuesta concreta, sin promesas que no se puedan cumplir:
  - **Titular:** “Prácticas y graduate programs de ingeniería en Europa, en un solo sitio y con lo que de verdad te pide cada empresa.”
  - **Subtítulo:** “Revisamos cada semana los portales oficiales de 50+ empresas industriales (energía, automoción, aeroespacial, maquinaria). Te decimos si encajas (prácticas obligatorias o voluntarias, idioma, residencia) y cuándo abren las convocatorias. Tú solicitas en la web oficial.”
  - **No decir:** “aplica a todas con un clic”, “miles de ofertas”, ni ninguna cifra que no hayas medido.
- **Fake door:** botón “Pase de temporada – 12 € / 3 meses (próximamente)”. Al hacer clic, se registra el clic y se ofrece reservar plaza con depósito reembolsable o dejar el correo. Avisa claramente de que el producto aún no existe.
- Formulario (Tally o Google Forms): correo, universidad, titulación y curso, países de interés, tipo de práctica, consentimiento RGPD explícito y enlace a la política de privacidad.

Semanas 2–3: entrevistas (15–20)

Reclutamiento: estudiantes de 3.º, 4.º o máster de Ing. Industrial, Mecánica, Aeroespacial, Eléctrica y Energía que **estén buscando o hayan buscado en los últimos 12 meses** prácticas fuera de España. Excluye a amigos que no buscan.

Guion (30 min, sin enseñar la solución hasta el final): 1. ¿Qué estudias, qué curso, y qué buscas (curricular, extracurricular, verano, graduate, junior)? 2. Cuéntame la última vez que buscaste prácticas en el extranjero. ¿Qué hiciste, paso a paso? 3. ¿Qué herramientas o webs usaste? (LinkedIn, JobTeaser, bolsa de la uni, InfoJobs, webs de empresas, Simplify, otras) 4. ¿Cuántas webs corporativas revisaste aproximadamente? ¿Cuánto tiempo te llevó? 5. ¿Cuántas solicitudes enviaste? ¿Cuántas cuentas creaste en portales? 6. ¿Qué fue lo más frustrante? (Deja que lo diga sin sugerir opciones.) 7. ¿Te pasó encontrar una oferta y descubrir que no podías optar a ella (prácticas obligatorias, convenio, idioma, nacionalidad, fechas)? Cuéntamelo. 8. *(Tarea)* Abre la demo y busca algo que te interese. Observa sin ayudar. ¿Encontraste algo que no conocías? 9. Si mañana desapareciera esta hoja, ¿qué harías en su lugar? 10. ¿Has pagado alguna vez por algo relacionado con buscar empleo o prácticas? ¿Qué y cuánto? 11. *(Al final)* Hay un pase de temporada de 12 € para 3 meses con alertas y recordatorios. ¿Lo comprarías hoy? Si es que sí, ofrece la reserva real. Si es que no, pregunta qué tendría que incluir.

Registro: una fila por entrevista con citas literales. No resumas en “le gustó”.

Semana 3: B2B (5 conversaciones)

- Destinatarios: COIE o servicios de empleo de 2–3 escuelas de ingeniería, delegación de alumnos, BEST, IAESTE o EESTEC local, y un colegio profesional.
- Preguntas:
  - ¿Cómo ofrecen hoy las oportunidades internacionales?
  - ¿Usan JobTeaser u otra plataforma?
  - ¿Qué les falta?
  - ¿Difundirían un radar gratuito?
  - ¿Quién decide y cómo se compra?

Métricas y umbrales de decisión

Métrica	Fuente	Continuar si	Replantear si	Abandonar si
Visitas cualificadas a la landing	Analítica	≥300	100–300	<100 tras 3 canales probados

Métrica	Fuente	Continuar si	Replantear si	Abandonar si
Conversión visita → correo	Formulario	≥15 %	5–15 %	<5 %
Entrevistas con dolor fuerte (H1 + H3)	Entrevistas	≥50 %	30–50 %	<30 %
Ofertas nuevas que no conocían (H2)	Tarea	≥40 %	20–40 %	<20 %
Apertura de ≥2 de 3 envíos semanales (H4)	Email	≥25 %	15–25 %	<15 %
Pagos o depósitos (H5)	Stripe/transferencia	≥5	1–4	0
Viabilidad de datos (H6)	Script + revisión	≥70 % de empresas y ≥20 ofertas/semana	50–70 %	<50 % o bloqueo legal
B2B (H7)	Conversaciones	≥1 acuerdo escrito	Interés verbal	Ninguno

Estos umbrales son **criterios de decisión fijados de antemano**, no referencias de la industria. Si un resultado cae en “replantear”, se cambia una sola variable (segmento, país o propuesta) y se repite la semana.

Materiales incluidos

- `research/validation/landing.html`: plantilla estática sin dependencias; tienes que poner la URL de tu formulario y tu política de privacidad.
- Este guion de entrevista y la tabla de umbrales.
- `research/data/ats_endpoints.csv` y `research/scripts/ats_probe.py` para H6.

Fase 7: decisión GO / NO-GO

Fecha: 2026-10-11.

Recomendación

Propuesta	Decisión
Idea original: plataforma **global** web y móvil que centraliza ofertas de todo el mundo y permite **solicitar con la mínima intervención** (autocompletado y envío)	**NO-GO**
Hipótesis reducida: **radar curado de prácticas, placements y graduate programs en ~50–300 empresas industriales europeas**, con filtros de elegibilidad para residentes UE y calendario de convocatorias, enlazando siempre a la web oficial	**GO CONDICIONADO**: solo tras superar los umbrales de validation-plan.md

Esta decisión no sale de una puntuación. Sale de los hechos de abajo.

Respuestas directas

1. ¿Existe un producto idéntico o sustancialmente equivalente? - No se encontró uno idéntico. - Para EE. UU. existe uno **sustancialmente equivalente**: Simplify (listas de prácticas y new grad desde ATS, autofill gratuito y tracker). También Jobright y HiringCafe. - En Europa, Stag-io declara una propuesta muy parecida (prácticas desde páginas corporativas, 6 idiomas) pero no se pudo medir. - JobTeaser y Handshake cubren el segmento universitario europeo con un modelo B2B.

2. ¿Qué hacen ya los competidores? - Agregan ofertas desde ATS (Simplify, Jobright, HiringCafe). - Autocompletan formularios gratis o por 3,99–10 $/mes (Simplify, Glever, JobFill, GoFillr, JobWizard). - Hacen seguimiento de candidaturas (Teal, Huntr, Simplify). - Envían candidaturas automáticamente (Glever “Apply For Me”, LazyApply). - Conectan universidades y empleadores (JobTeaser, Handshake). - Ver competitor-matrix.md.

3. ¿Qué limitaciones se han comprobado? [H] - Listas de Simplify: el 93,9 % de las prácticas activas está solo en EE. UU./Canadá; 274 están en Europa y 2 en España. - En la muestra de 30 empresas: 0 ofertas activas en España, 31 en Europa (sobre todo UK) y 8 empresas sin ninguna oferta. Esas 8 son las 5 españolas Gestamp, SEAT, Sener, Acciona y CAF, más Siemens Energy, Volvo y BMW. - El campo de patrocinio o permiso vale “Other” en el 99,6 % de las ofertas. - 15 duplicados activos. - LinkedIn prohíbe la automatización. - Workday no tiene API pública de lectura y exige cuenta por empleador. - Las APIs de Oracle son internas o solo para partners. - Las APIs de envío de Greenhouse y Lever necesitan la clave del cliente.

4. ¿Qué hueco comercial específico? Prácticas y graduate programs **de ingeniería industrial en Europa continental** para estudiantes residentes en la UE, con **elegibilidad estructurada** (obligatoria/voluntaria, convenio, idioma, residencia) y **calendario de convocatorias**. El hueco está demostrado **frente a Simplify**. **No** está demostrado frente a JobTeaser, LinkedIn o las bolsas universitarias, que no se pudieron medir.

5. ¿Qué pruebas lo respaldan? - Dataset de Simplify (commits `1b0b176`, `edad37e`) y `simplify_sample_matches.csv`. - Requisitos observados en fichas de Mercedes, VW, Iberdrola y Siemens. - Quejas repetidas sobre Workday [U]. - Ausencia de un calendario continental en las búsquedas. - **No hay pruebas de demanda ni de pago.** Por eso la decisión es condicionada.

6. ¿Qué parte es viable con 100–500 €? - Demo manual (hoja pública) y landing: 0–20 €. - Ingesta de Greenhouse, Lever, Ashby y SmartRecruiters por API pública, y de Workday por el JSON del sitio (con las cautelas de ats-analysis.md). - Normalización, deduplicación, detección de cierre, web responsive con login, favoritos, estados de candidatura y alertas por correo. - Todo ello en planes gratuitos (Supabase, GitHub Actions, Cloudflare Pages o Vercel según uso) más un dominio. Ver budget.md.

7. ¿Qué sería demasiado costoso? - Cobertura “mundial”. - Scrapers de decenas de portales propios. - Apps nativas iOS/Android desde el inicio. - Una extensión de autofill competitiva. - Envío automático. - Acuerdos o feeds con cada empresa (SuccessFactors, Oracle, iCIMS). - IA de adaptación de CV con coste por uso.

8. ¿Qué riesgos hay? - **Acceso a datos:** - Workday y los portales propios se usan sin API oficial (categoría C): bloqueos, cambios y términos de uso. - Copiar desde **bolsas de terceros** (InfoJobs, StepStone, LinkedIn, Indeed) puede chocar con sus términos y con el derecho *sui generis* sobre bases de datos de la UE. Hay jurisprudencia del TJUE sobre motores que reutilizan anuncios de empleo (C-762/19, *CV-Online Latvia*, 2021; **revisar con un abogado**). Decisión: **solo fuentes del propio empleador y APIs autorizadas**. - **Automatización:** enviar o crear cuentas por el usuario es inviable y peligroso (categoría E). La herramienta solo debe abrir el portal oficial. - **Regulación:** RGPD (datos de candidatos). Según fuentes secundarias, el AI Act califica de alto riesgo los sistemas de reclutamiento, incluido “colocar anuncios de empleo dirigidos”, con obligaciones aplazadas a 2-12-2027. Hay que evitar puntuar o seleccionar a personas con IA y revisar el encaje legal antes de personalizar con modelos.

9. ¿Cuál es el MVP mínimo? - **Primero (sin código):** una hoja pública con ofertas reales de 50 empresas, el calendario de convocatorias, alertas semanales por correo a mano y una landing. - **Si se superan los umbrales:** una web responsive con perfil mínimo, radar filtrable, fichas con fuente, fecha de última verificación y estado, favoritos, estados de candidatura, alertas por correo y eliminación de datos. Sin CV en servidor, sin autofill propio y sin apps nativas. Ver technical-architecture.md.

10. ¿Cómo conseguir los primeros 100 usuarios? - Delegaciones de alumnos y asociaciones de ingeniería (BEST, IAESTE, EESTEC). - COIE y escuelas. - Grupos de LinkedIn, Telegram y Discord de máster. - Contenido corto (“abre el graduate de X”, “Pflichtpraktikum explicado”). - Envío semanal de valor real. - Detalle en launch-plan.md.

11. ¿Cómo monetizar? - Hipótesis: núcleo gratis y un **pase de temporada** de 9–19 € por 3 meses. - A medio plazo, **B2B** con escuelas o asociaciones y patrocinio de empleadores. - El B2C por sí solo da ingresos bajos (ejemplo ilustrativo en business-model.md).

12. ¿Qué tendría que ocurrir para abandonar la idea? Basta con cualquiera de estas condiciones: - <30 % de entrevistados con dolor fuerte, o <20 % que descubre ofertas nuevas en la demo, porque JobTeaser, LinkedIn o la bolsa ya les bastan. - 0 pagos o depósitos tras ≥300 visitas cualificadas y ≥15 entrevistas. - <50 % de las empresas objetivo obtenibles por vías permitidas, o un bloqueo o requerimiento legal de una fuente clave. - <10 ofertas relevantes nuevas por semana para el perfil de Ing. Mecánica en Europa: no hay suficiente valor recurrente. - Una medición manual muestra que Stag-io, JobTeaser o HiringCafe ya cubren ≥80 % de las ofertas de referencia de la muestra.

Condiciones para pasar a GO

1. **H6 (datos):** `ats_probe.py` y la revisión manual confirman ≥70 % de 50 empresas obtenibles por vías permitidas y ≥20 ofertas relevantes por semana.
2. **H1–H3 (dolor):** ≥15 entrevistas con los umbrales de “continuar”.
3. **H5 (pago) o H7 (B2B):** ≥5 pagos o depósitos, **o** ≥1 acuerdo escrito con una escuela o asociación.
4. **Competencia:** medición manual de Stag-io, JobTeaser y HiringCafe sobre la muestra con cobertura <80 % de las ofertas de referencia.

Hasta que se cumplan, **no se implementa el producto**. Por eso este repositorio contiene informes, datos, scripts de medición y materiales de validación, pero ningún MVP.

Fases 8 y 9: diseño del MVP, arquitectura, seguridad y cumplimiento

> **Estado: solo diseño.** Según go-no-go.md, el MVP **solo se implementa** si se cumplen las condiciones de validación. Nada de esto está construido.

1. Alcance del MVP (si se cumple el GO)

Incluye: - Perfil mínimo: titulación, especialidad, curso o año de graduación, idiomas con nivel, países, tipos de práctica y sectores. - Radar de ofertas de ~50–150 empresas industriales europeas, filtrable por país, ciudad, tipo (curricular / voluntaria / Pflichtpraktikum / thesis / graduate / junior), titulación, idioma, experiencia y elegibilidad. - Ficha de oferta: - Fuente original (URL oficial y ATS). - “Vista activa por última vez: fecha”. - Estado: activa / no confirmada desde hace >7 días / cerrada. - Requisitos extraídos, cada uno con su procedencia (“publicado en la oferta” o “inferido, compruébalo”). - Detección de duplicados entre fuentes y entre ubicaciones. - Favoritos y estado de candidatura (pendiente → enviada → entrevista → oferta/rechazo), registrado por el usuario. - Calendario de convocatorias. - Alertas por correo (semanal en el plan gratis; diaria en el pase). - Botón “Abrir en la web oficial”. - Exportar y eliminar mis datos.

Excluye, con su motivo: - Envío de candidaturas y creación de cuentas por el usuario (categoría E). - Autofill propio: es un commodity y aumenta el riesgo. La web recomienda las extensiones existentes y deja claro que son de terceros. - Almacenar el CV (minimización de datos). - Apps nativas. - Cobertura mundial. - IA que puntúe al usuario frente a ofertas (riesgo del AI Act y del RGPD).

2. Arquitectura de bajo coste

```
[Fuentes permitidas]
  Greenhouse / Lever / Ashby / SmartRecruiters (API pública)
  Workday (JSON del sitio de carreras: categoría C, empresa a empresa tras revisar sus términos)
  Curación manual (portales propios, PDFs de universidades con permiso)
        │
        ▼
[Ingesta]  GitHub Actions (cron diario) → Python (adaptado de scripts/ats_probe.py)
        │  - 1 petición cada ≥2 s, User-Agent identificable, se detiene ante 401/403/429
        │  - guarda solo metadatos: título, ubicación, fechas, URL, ID externo y un extracto corto de
requisitos
        ▼
[Normalización]  título → tipo de práctica + disciplina (reglas multi-idioma, revisables)
                 ubicación → país/ciudad (ISO), idioma de la oferta
                 elegibilidad → flags con procedencia y confianza
                 dedupe: hash(empresa, título normalizado, país) + ID de requisición
                 vigencia: first_seen / last_seen; cerrada si falta en 2 ejecuciones o la URL da 404
        ▼
[Supabase (región UE)]  Postgres + Auth (magic link) + RLS
        ▼
[Web]  React + TypeScript (Next.js estático o Vite), responsive, hosting gratuito
       La clave anon en el cliente; la service-role solo en los secretos de GitHub Actions
        ▼
[Correo]  Proveedor transaccional con capa gratuita para las alertas
```

Por qué esta forma: - Un único cliente web y ningún backend propio que operar. - La ingesta va en batch, con lo que el coste es cero mientras quepa en los minutos gratuitos. - RLS sustituye a la capa de API.

React Native + Expo: no se justifica al inicio. Una web responsive basta para validar y se puede convertir en PWA para las notificaciones.

3. Modelo de datos (borrador)

Tabla	Campos clave	Notas
`companies`	id, nombre, entidad legal, país sede, sector, web	Resolución de entidades (Rolls-Royce plc ≠ Rolls-Royce Motor Cars)
`sources`	id, company_id, ats, identifier, categoría A–E, tos_revisados_en, robots_ok, activa	Registro de la base de acceso por fuente
`jobs`	id, source_id, external_id, título, url_oficial, ubicaciones[], país, idioma, tipo, disciplinas[], posted_at, first_seen, last_seen, estado	Sin descripción completa; sin nombres de reclutadores
`job_requirements`	job_id, tipo (idioma, obligatoria, convenio, residencia, titulación, fecha_límite), valor, procedencia (publicado/inferido), extracto	Cada requisito con su fuente
`ingest_runs`	id, source_id, inicio, fin, estado, http_status, n_ofertas, error	Errores y procedencia
`profiles`	user_id, titulación, especialidad, curso, idiomas{idioma: nivel}, países[], tipos[], sectores[]	Sin fecha de nacimiento, nacionalidad ni CV
`saved_jobs` / `applications`	user_id, job_id, estado, notas, fechas	El usuario registra; no se envía nada
`alerts`	user_id, filtros, frecuencia	—
`deletion_requests`	user_id, solicitada_en, completada_en	Borrado en cascada y registro mínimo

RLS: - `profiles`, `saved_jobs`, `applications` y `alerts`: solo `auth.uid() = user_id`. - `jobs`, `companies` y `job_requirements`: lectura pública y escritura solo con la service role.

4. Seguridad y privacidad (RGPD)

- **Minimización:**
  - No se pide CV, DNI, fecha de nacimiento, foto, dirección ni nacionalidad.
  - La elegibilidad se calcula con “¿tienes derecho a trabajar en la UE?” (sí/no/no sé) y solo si el usuario lo marca.
- **Base legal:** la ejecución del servicio para el perfil y las alertas; el consentimiento explícito y separado para comunicaciones comerciales.
- **Documentación:** política de privacidad, registro de actividades de tratamiento, contrato de encargo con Supabase y con el proveedor de correo (DPA), y región UE.
- **Derechos:** acceso, rectificación, supresión y portabilidad desde la propia cuenta (exportar JSON y borrar cuenta). Correo de contacto para el resto.
- **Conservación:** cuentas inactivas más de 18 meses se avisan y se borran [definir]; logs de ingesta sin datos personales.
- **Datos de ofertas:** se descartan nombres, correos y teléfonos de reclutadores que aparezcan en las ofertas.
- **Secretos:**
  - Ninguna clave privada en el cliente.
  - La service role vive en los secretos de CI.
  - `.env.example` sin valores.
  - Rotación si hay fuga.
- **IA:** si se usa para extraer requisitos de una oferta, (a) solo sobre el texto de la oferta, nunca sobre datos del usuario; (b) cada campo se marca “inferido”; (c) el usuario ve el texto original. No se generan respuestas de candidatura en el MVP. Si se añaden más adelante, el usuario las revisa siempre y el sistema nunca inventa titulaciones, experiencia, idiomas ni permisos.
- **AI Act:**
  - No se puntúa ni se selecciona a personas.
  - Las recomendaciones son filtros explícitos elegidos por el usuario.

    - Antes de añadir ranking personalizado, hay que revisar si encaja en el Anexo III, punto 4 (“anuncios de empleo dirigidos”).
- **Fuentes de ofertas:**
    - Revisar los términos y el `robots.txt` de cada empleador antes de activarlo (campo `tos_revisados_en`).
    - Frecuencia mínima.
    - Atribución y enlace a la oferta original.
    - Retirada inmediata a petición de la empresa.
    - **No** extraer de bolsas de terceros (InfoJobs, StepStone, LinkedIn, Indeed, JobTeaser): sus términos y el derecho *sui generis* sobre bases de datos lo desaconsejan.

5. Datos reales, de demostración y simulados

- Una columna `jobs.origen` ∈ {`real`, `demo`}. Las ofertas `demo` llevan una etiqueta visible “Ejemplo, no es una oferta real” y no se envían en alertas.
- Las pruebas usan fixtures en `tests/fixtures/` y nunca escriben en la base de producción.

6. Pruebas mínimas del MVP

- Unitarias:
    - Clasificador de títulos multi-idioma (el autotest de `ats_probe.py` es el punto de partida).
    - Deduplicación.
    - Transición de estado activa → no confirmada → cerrada.
- Integración: un adaptador por ATS contra fixtures grabados (respuestas JSON guardadas), sin red en CI.
- E2E (Playwright): registro con magic link, crear perfil, filtrar, guardar, cambiar estado, exportar y borrar la cuenta.
- RLS: un usuario no puede leer los datos de otro.

7. Despliegue y costes operativos

Ver budget.md. Coste mensual previsto en la fase MVP: **0–10 €** más el dominio, mientras se respeten los límites de las capas gratuitas. Antes de usar un plan gratuito, comprueba si permite uso comercial (por ejemplo, el plan Hobby de Vercel está pensado para uso personal y no comercial; Cloudflare Pages es una alternativa).

8. Plan de implementación (solo si GO)

1. Semana 1: esquema Supabase con RLS y migraciones; adaptadores Greenhouse, Lever, SmartRecruiters y Workday con fixtures; cron en Actions.
2. Semana 2: normalización (tipo, disciplina, país, idioma, requisitos) y deduplicación; panel interno de revisión.
3. Semana 3: web (radar, ficha, favoritos, estados, perfil, exportar y borrar) y alertas semanales.
4. Semana 4: pruebas, política de privacidad, lanzamiento cerrado a la lista de espera.

Ubicación: este repositorio (`room`) contiene otro producto, un juego de fiesta en Next.js. El MVP debería ir en un **repositorio nuevo** para no mezclar dependencias, despliegues ni historiales.

Presupuesto (100–500 €)

Todas las cifras son **estimaciones [E]**. Los precios de proveedores no se pudieron comprobar en sus páginas (red bloqueada), así que hay que verificarlos antes de contratar. **No se ha contratado ni comprado nada.**

Fase A: validación (semanas 1–4)

Concepto	Tipo	Coste estimado	Comentario
Dominio (.com o .eu)	Obligatorio, recurrente anual	10–20 €/año	También puede validarse con un subdominio gratuito
Hosting de la landing estática (Cloudflare Pages, GitHub Pages, Netlify)	Obligatorio	0 €	Revisa las condiciones de uso comercial del plan gratuito
Formulario (Tally o Google Forms)	Obligatorio	0 €	Con casilla de consentimiento RGPD
Demo (Google Sheets o Airtable, vista pública)	Obligatorio	0 €	—
Correo de seguimiento (Gmail o capa gratuita de un proveedor de newsletter)	Obligatorio	0 €	—
Analítica sin cookies (Cloudflare Web Analytics u opción gratuita)	Obligatorio	0 €	Evita banners de cookies innecesarios
Cobro de preventas (Stripe Payment Links o transferencia)	Opcional	0 € fijo + comisión por cobro	Solo si hay preventas
Plantilla de política de privacidad revisada	Recomendado	0–60 €	Generador o revisión puntual
Incentivos para entrevistas (p. ej. 10 × 5 € en vales)	Opcional	0–50 €	Mejora la tasa de respuesta
Prueba de anuncios (Instagram/TikTok/LinkedIn), solo si los canales orgánicos funcionan	Opcional	50–100 €	Ver launch-plan.md
Subtotal fase A		**10–230 €**	

Fase B: MVP (solo si GO)

Concepto	Tipo	Coste estimado	Comentario
Supabase (Postgres, Auth, RLS) en capa gratuita	Obligatorio	0 €/mes	La capa gratuita pausa proyectos inactivos y tiene límites de BD; plan de pago a partir de ~25 $/mes si hace falta
Hosting web (Cloudflare Pages o Vercel según uso comercial)	Obligatorio	0 €/mes	—
GitHub Actions (cron de ingesta)	Obligatorio	0 € (minutos gratuitos)	Repositorio privado: comprobar la cuota de minutos
Correo transaccional de alertas (capa gratuita)	Obligatorio	0 €/mes hasta el límite gratuito	Revisar límites diarios

Concepto	Tipo	Coste estimado	Comentario
Monitorización de errores (capa gratuita)	Opcional	0 €	—
IA para extraer requisitos (si se usa)	Opcional, recurrente	0–10 €/mes	Solo texto de ofertas; empezar con reglas
Apps nativas (cuentas de desarrollador)	**No recomendado**	~99 $/año Apple + 25 $ única Google	Fuera del MVP
Subtotal fase B (primeros 3 meses)		**0–60 €**	

Resumen

Escenario	Total
Mínimo (validación orgánica, sin incentivos ni anuncios)	~10–20 €
Recomendado (validación + incentivos + revisión de privacidad + MVP 3 meses)	~150–250 €
Máximo dentro del rango (con prueba de anuncios)	~350 €
Recurrente tras el MVP	~1–10 €/mes + dominio

El margen hasta 500 € queda como reserva para una segunda ronda de validación si la primera cae en “replantear”.

Fase 10: plan de captación y monetización (fundador con 100–500 €)

Ningún canal ni métrica de este plan se ha probado todavía. Las cifras son objetivos de decisión, no previsiones.

Primeros 10 usuarios (semana 1–2)

1. Compañeros de tu titulación y máster que **estén buscando ahora** prácticas fuera. Pídeles que te presenten a 1–2 personas más.
2. Delegación de alumnos de tu escuela y de otras 2–3 escuelas de ingeniería (Industriales/Aeroespacial de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao).
3. Asociaciones con vocación internacional: BEST, IAESTE (gestiona prácticas técnicas en el extranjero), EESTEC y ESN en tu ciudad.
4. Ofrece a cada uno algo inmediato: “te mando cada lunes las prácticas nuevas de estas 50 empresas que encajan con tu perfil”, hecho a mano desde la hoja.

Primeros 100 usuarios (semanas 2–6)

Canal	Acción	Coste
Comunidades universitarias	Publicar la hoja y el calendario en grupos de WhatsApp, Telegram o Discord de curso y máster, con permiso del administrador	0 €
COIE / servicios de empleo	Ofrecer el radar gratis como recurso para sus estudiantes; pedir que lo difundan	0 €
LinkedIn	2 publicaciones por semana con datos propios y verificables (“abre el graduate de X: plazo, requisitos y enlace”; “qué es un Pflichtpraktikum y por qué te excluye”)	0 €
TikTok / Instagram	Vídeos cortos de 30–45 s: “3 prácticas de ingeniería en Alemania que aceptan voluntarias” con enlace a la oferta oficial; formato carrusel en IG	0 €
Reddit / foros	Responder dudas reales en r/engineeringstudents, r/cscareerquestionsEU, r/spain o r/germany (prácticas) sin hacer spam, según las normas de cada subreddit	0 €
Newsletter semanal	Resumen de prácticas nuevas y convocatorias que abren. Es el producto en fase concierge	0 €

Reglas de contenido: - Solo ofertas reales con su enlace oficial. - No inventar cifras de usuarios ni de ofertas. - Explicar qué no hace el producto (no envía candidaturas).

Cómo probar la landing

- Una variante del titular por semana como máximo (más cambios a la vez no dan lectura con poco tráfico).
- Etiqueta cada enlace con su canal (`?utm_source=`) para saber qué canal convierte.
- Mide visitas, conversión a correo, clics en el fake door del pase, aperturas y clics de la newsletter, y respuestas a “¿qué echas en falta?”.

Métricas

Métrica	Para qué
Visitas cualificadas por canal	Saber dónde está el público
Conversión a lista de espera	Interés por la propuesta
% que abre ≥2 de 3 newsletters	Valor recurrente (sustituto de retención)
Clics a ofertas oficiales por usuario y semana	Valor real entregado
Candidaturas registradas (autodeclaradas)	Resultado para el usuario
Clics en el pase y preventas	Disposición a pagar
Coste por registro (si hay anuncios)	Viabilidad del canal de pago

Cuándo probar anuncios

Solo si se cumplen **todas** estas condiciones: 1. La conversión orgánica de la landing es ≥10 %. 2. Al menos 1 canal orgánico aporta ≥50 registros. 3. Hay al menos una señal de pago (≥1 preventa).

En ese caso, prueba con **50–100 €** en un solo canal (Instagram o TikTok segmentado por edad, intereses de ingeniería y ciudades universitarias) durante 7–10 días, con la landing ganadora. Para si el coste por registro supera el valor esperado por usuario (con la conversión observada al pase).

Monetización sin perjudicar la experiencia

- El núcleo es gratis siempre: ver ofertas, fuente oficial y calendario.
- El pago es por comodidad y tiempo (alertas diarias, recordatorios, filtros avanzados, tracker), nunca por “ver la oferta”.
- Nada de anuncios intrusivos ni venta de datos.
- Si un empleador patrocina, se marca como **patrocinado**, sin alterar el orden de los resultados por filtros.
- B2B (escuelas o asociaciones): licencia del radar con su marca e informe agregado y anónimo de empresas y convocatorias.

Calendario orientativo

Semana	Foco
1	Medición de datos (script + manual), hoja con 50 empresas, calendario
2	Landing, primeras 10 personas, 5 entrevistas
3	Comunidades y COIE, 10 entrevistas más, newsletter n.º 1–2
4	Fake door y preventas, conversaciones B2B, newsletter n.º 3; decisión GO / replantear / abandonar

Fase 2 — Investigación de mercado

Fase 2: investigación de mercado — informe ejecutivo

Fecha: 2026-10-11 · Ámbito: España y Europa · Público: estudiantes y recién graduados de ingeniería mecánica, industrial, eléctrica, electrónica, aeroespacial y afines.

Decisión: PIVOT, y NO-GO como plataforma

Propuesta	Decisión	Motivo principal
Plataforma global de candidatura automática (idea original)	**NO-GO** (se confirma la fase 1)	Autofill commodity; envío automático inviable
"Radar curado de prácticas en industriales europeas" (hipótesis de la fase 1)	**NO-GO como startup**	Alemania y Francia ya tienen agregadores o redes gratuitas y densas (workingstudentjobs.de, JobTeaser en 400 escuelas francesas, Wizbii…). JobTeaser es gratis para universidades. El techo de ingresos B2C en toda la UE es de unos 21 k€/año (escenario base).
Pivot: servicio de nicho de **elegibilidad + calendario de convocatorias** para estudiantes de ingeniería **residentes en España** que quieren prácticas o graduate programs en DE/FR/NL/IT, apoyado en los canales existentes	**Experimento barato (≤50 €, 4 semanas) con criterios de abandono**	Es la única combinación de problemas que no se observó resuelta en ningún competidor. **No hay evidencia de demanda ni de pago.**

Si el experimento no supera sus umbrales (abajo), la recomendación pasa a **NO-GO completo**.

Qué se hizo

1. **Auditoría de la fase 1** (01_auditoria_fase1.md):
   - 5 afirmaciones confirmadas con fuentes primarias.
   - **Se corrigieron 2 errores:**
     - "Hardware" de Simplify no es ingeniería industrial: solo 19 títulos industriales activos en Europa.
     - La vía B2B con universidades era optimista: JobTeaser es gratis para centros.
   - **Se detectó 1 omisión grave:** no se habían buscado agregadores nacionales como workingstudentjobs.de.
2. **Mercado objetivo y comportamiento** (02): 4 segmentos, canales de acceso por país y los pocos datos existentes sobre cómo se buscan prácticas.
3. **Competidores** (03, data/competitors.csv): 18 entradas (algunas agrupan varias plataformas) y 7 actores nuevos frente a la fase 1.
4. **Mapa de funcionalidades** (04, data/feature_map.csv).
5. **57 empresas industriales** (16 ES, 15 DE, 8 FR, 6 IT, 5 NL, 7 otras) y **125 ofertas únicas** procedentes de 159 URLs (21 % redundantes), 93 relevantes (05, data/companies.csv, data/offers.csv).
6. **TAM/SAM/SOM** reproducible (06, `scripts/tam_sam_som.py`).
7. **10 problemas** con evidencia (07) e **incertidumbres** (08).
8. **Registro de fuentes** con URL, fecha, método y limitación: data/sources.csv (53 fuentes) y las URL de cada oferta en `offers.csv`.

Qué se pudo verificar y qué no

Verificado (fuente primaria o dato descargado): - Datos de Eurostat y del Eurobarómetro 2023 (78 % de jóvenes con prácticas; 21 % de ellos en otro país UE). - Estudiantes en España (más de 1,8 M). - Ámbito declarado de Simplify (EE. UU./Canadá/UK) y re-análisis de sus datos. - Modelo de JobTeaser (gratis para

centros). - Fuentes y volumen declarados por workingstudentjobs.de. - Precios para empresas de iAgora, EUInternships y Talentoteca. - 22 ofertas con URL de portal oficial.

No verificado: - **Ninguna web se pudo abrir.** El entorno bloquea el acceso HTTP salvo a GitHub. Las 125 ofertas son “URL indexada por buscador” y el estado de 62 de 93 es desconocido. - Los filtros reales de los competidores (40 % de celdas NV en el mapa). - El tiempo que dedican los estudiantes a buscar (no existe dato europeo). - La disposición a pagar.

Resultados clave

1. **Cubierto por país, no entre países.**
    - Alemania: workingstudentjobs.de dice agregar 26.884 Praktika y Werkstudent desde webs corporativas, ATS y LinkedIn, con alertas, y es gratis. 22 de las 125 ofertas de la muestra se vieron allí.
    - Francia: JobTeaser, Wizbii, engagement-jeunes. Italia: AlmaLaurea. Países Bajos: Magnet.me. España: bolsas universitarias, InfoJobs, Talentoteca.
2. **Nadie de lo observado estructura la elegibilidad para un residente UE.** En 93 ofertas relevantes aparecen, como mínimo:
    - 11 solo para prácticas obligatorias.
    - 11 con idioma exigido (C1 en algún caso).
    - 4 con matrícula exigida durante toda la práctica.
    - 2 con control de exportaciones o ciudadanía.
3. **Casi nunca hay fecha límite:** 7 de 93. Los graduate programs tienen ventanas cortas (Iberdrola: 2-29 de marzo de 2026).
4. **España es distinta:** 5 de las 12 ofertas relevantes de empresas españolas se encontraron como PDF o en bolsas universitarias y sectoriales. Las prácticas curriculares pasan por el convenio de la universidad.
5. **El dinero no está en el estudiante.**
    - Todos los competidores son gratis para él. Pagan empresas (23–39 € por oferta; Talentoteca 400 €/año + 12 %) o universidades (Interstride).
    - SOM España a 24 meses, escenario base: unos 5.900 usuarios y unos **2.100 €/año** B2C (supuestos sin fuente, editables).

¿Qué oportunidad concreta existe que no esté suficientemente cubierta, para qué usuario y con qué evidencia?

Oportunidad: un servicio en español que, para cada práctica o graduate program de ingeniería en grandes industriales de Alemania, Francia, Países Bajos e Italia, responda tres preguntas: 1. **¿Puedo optar?** Obligatoria o voluntaria, encaje con el convenio de mi universidad, matrícula durante toda la práctica, idioma, control de exportaciones o ciudadanía. 2. **¿Cuándo abre y cuándo cierra?** Calendario de convocatorias con aviso previo. 3. **¿Dónde está la oferta oficial?** Enlace a la fuente (portal, workingstudentjobs.de, JobTeaser…), deduplicada.

Usuario: estudiante de 3.º/4.º de grado o de máster en Ing. Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electrónica o Aeroespacial de una universidad española, residente UE, que quiere prácticas curriculares o extracurriculares, o un graduate program, en otro país europeo. Tamaño estimado: - 21–32 mil estudiantes en España (stock). - 49–69 mil al año en la UE (flujo).

Son estimaciones con supuestos explícitos.

Evidencia a favor: - La elegibilidad aparece en las ofertas (ejemplos de Continental, Bosch, Mercedes, ASML, Airbus, Hitachi y Schaeffler) y ningún competidor observado la filtra. Interstride solo filtra visado, que no aplica a ciudadanos UE. - 7 de 93 ofertas con fecha límite publicada. - Fragmentación en 59 dominios y canales nacionales distintos. - La movilidad en prácticas pasó del 9 % al 21 % entre 2013 y 2023.

Evidencia en contra o ausente: - Ninguna medición de cuánto le duele esto al usuario ni de si pagaría. - El segmento es pequeño. - Es un producto de información fácil de copiar, y los agregadores nacionales podrían añadir estos filtros. - Los filtros de workingstudentjobs.de, JobTeaser e iAgora no se pudieron comprobar.

Conclusión honesta: existe un **hueco de producto pequeño y demostrable en la oferta**, pero **no una oportunidad comercial defendible demostrada**. Solo se justifica un experimento de coste casi nulo.

Experimento de pivot (4 semanas, ≤50 €)

1. **Semana 1 — cerrar las incertidumbres 3–5** de 08:
   - Abrir workingstudentjobs.de, JobTeaser, iAgora, EUInternships, Stag-io y HiringCafe, y rellenar el mapa de funcionalidades.
   - Ejecutar `research/scripts/ats_probe.py`.
   - Abrir las 93 URL relevantes y marcar su estado.
2. **Semana 2:**
   - Una página (sin código propio: Notion o Google Sheets) con 30 convocatorias reales verificadas de DE/FR/NL/IT, cada una con elegibilidad, plazo y enlace oficial.
   - Una guía de una página: “Pflichtpraktikum y prácticas curriculares desde una universidad española”.
   - Pedir a 2 ORI o COIE que confirmen el encaje con el convenio.
3. **Semanas 2–4:**
   - Difundir en 5 comunidades de escuelas de ingeniería.
   - 15 entrevistas y diario de búsqueda.
   - Fake door con preventa de 9–12 €.
   - 5 conversaciones con ORI/COIE.
4. **Umbrales para seguir** (cualquier incumplimiento supone NO-GO):
   - ≥150 registros cualificados.
   - ≥40 % de entrevistados que dicen haber perdido o descartado una oferta por elegibilidad o plazo.
   - ≥5 preventas **o** 1 acuerdo escrito con una ORI/COIE.
   - Los competidores no ofrecen ya estos filtros.

Reproducir

```
        python3 research/phase2_market/scripts/build_offers.py      # offers_raw.tsv -> offers.csv
(dedup + clasificación)
        python3 research/phase2_market/scripts/build_companies.py   # companies.csv
        python3 research/phase2_market/scripts/tam_sam_som.py >
research/phase2_market/data/tam_results.csv
```

Leyenda usada en todos los documentos: **[H]** verificado · **[S]** fuente secundaria · **[C]** declaración comercial · **[T]** terceros · **[E]** estimación · **[Hip]** hipótesis · **NV** no verificado.

Auditoría de la fase 1

Fecha: 2026-10-11. He revisado todos los archivos de `research/` y he vuelto a comprobar sus afirmaciones principales con los datos descargados y nuevas búsquedas.

Afirmaciones confirmadas

Afirmación de la fase 1	Comprobación	Resultado
Otta fue adquirida por Welcome to the Jungle en enero de 2024	FAQ oficial de WTTJ y Clipperton	Confirmada
El plan Hobby de Vercel es solo para uso personal no comercial	Documentación de Vercel (`/docs/plans/hobby`)	Confirmada
TJUE C-762/19 *CV-Online Latvia*, sentencia del 3-6-2021 sobre metabuscadores de ofertas y derecho *sui generis*	ICLR, Clifford Chance, Cuatrecasas	Confirmada. El matiz exacto de la doctrina sigue sin revisar por un abogado.
El ámbito de Simplify es sobre todo EE. UU.	La propia página de Simplify dice que sus prácticas son “in United States, Canada, or UK”	Confirmada por fuente primaria
Cifras del dataset de Simplify (36.625 ofertas; 5,9 % Europa; 2 en España)	Se reproducen con los commits fijados	Confirmada

Errores y debilidades encontrados

1. **Hice equivaler “Hardware” de Simplify a ingeniería relevante, y es falso.**
    - Fase 1 contó 83 ofertas “Hardware” en la muestra y las presentó como relevantes para ingeniería.
    - Al revisar los títulos, solo **31 de 1.650** ofertas Hardware activas parecen de ingeniería mecánica o industrial. La categoría es sobre todo electrónica y semiconductores.
    - Con una regla de títulos industriales (mecánica, fabricación, aeroespacial, procesos, eléctrica de potencia, energía, automoción…) sobre **todas** las categorías: 583 de 7.770 activas (7,5 %), y solo **19 en Europa**. Casi todas están en UK y varias son de software con la palabra “industrial placement”.
    - **Corrección:** Simplify es aún menos relevante para ingeniería industrial europea de lo que dijo la fase 1.
2. **Atribución de entidades en Simplify.**
    - Ofertas de Bosch en SmartRecruiters (p. ej. “Engineering Intern – Airbag ECU”) aparecen como “Robert Bosch Venture Capital” o “Bosch Home Comfort”.
    - La fase 1 las contó como Bosch porque usó una expresión regular amplia. El recuento de empresa es correcto, pero un producto que confíe en el campo `company_name` de un agregador heredará errores.
3. **GE Vernova.** 12 de sus 24 ofertas activas vienen de un sitio Workday llamado `only_confidential_executive_recruiting`. Es un sitio extraño para prácticas y puede reflejar un error de clasificación del dataset. No cambia las conclusiones, pero las 24 ofertas no son fiables al 100 %.
4. **Supuesto B2B demasiado optimista.**
    - La fase 1 planteó vender a universidades como vía de monetización.
    - JobTeaser declara que su **plataforma es gratuita para centros y estudiantes** y cobra a las empresas (centro de ayuda, 2026). La UAM la usa gratis.
    - Un proveedor pequeño que quiera cobrar a universidades compite con una alternativa gratuita ya implantada en 750–800 centros. **Se rebaja la expectativa B2B.**
5. **No se buscaron agregadores nacionales de prácticas.**
    - La fase 1 se centró en Simplify, Stag-io y similares, y pasó por alto agregadores por país que hacen casi exactamente el “radar”.

    - El más claro es **workingstudentjobs.de** (Alemania): declara agregar Praktika y Werkstudent desde webs corporativas, ATS y LinkedIn, con IA más revisión humana y alertas, y 26.884 ofertas.
    - En Francia: JobTeaser (400 escuelas), Wizbii, engagement-jeunes, CIDJ. En Italia: AlmaLaurea, que en algunas universidades es el canal obligatorio. En Países Bajos: Magnet.me.
    - **Esto debilita la hipótesis de la fase 1** (“radar curado de industriales europeas”).
6. **“Ausencia de calendario continental” se basaba solo en no encontrarlo.** Sigo sin encontrarlo, pero sigue siendo una prueba por ausencia, no concluyente.
7. **Precios de proveedores (Supabase, dominio):** siguen sin verificar en sus páginas, por el mismo bloqueo de red.
8. **AI Act (aplazamiento del Anexo III a 2-12-2027):** solo hay fuentes secundarias. Sigue pendiente de verificar en el DOUE.

Qué conclusiones de la fase 1 se mantienen y cuáles cambian

Conclusión de la fase 1	Estado tras la fase 2
NO-GO a la plataforma global de candidatura automática	**Se mantiene**
El autofill es un commodity	**Se mantiene**
GO condicionado a un “radar curado de prácticas en industriales europeas”	**Se debilita.** En Alemania y Francia ya existen agregadores o redes gratuitas y densas. Ver la decisión en README.md.
El hueco de elegibilidad estructurada existe	**Se refuerza en la oferta** (requisitos observados en la muestra), pero **sigue sin evidencia de demanda ni de pago**
B2B universidades como vía de ingresos	**Se rebaja** (JobTeaser es gratis para centros)

Mercado objetivo y cómo llegan hoy los estudiantes a las ofertas

Fecha: 2026-10-11. Leyenda: **[H]** dato verificado en fuente oficial o primaria · **[S]** dato de fuente secundaria · **[E]** estimación calculada · **[Hip]** hipótesis.

1. Definición del mercado objetivo

Segmento	Definición operativa	Por qué importa	Tamaño (ver 06_tam_sam_som.md)
S1. Prácticas curriculares	Estudiantes de grado o máster en Ing. Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electrónica, Aeroespacial y afines, con prácticas en su plan de estudios	Necesitan convenio con su universidad (RD 592/2014 en España); en Alemania muchas ofertas son solo *Pflichtpraktikum*	España: ~99–151 mil estudiantes en las familias objetivo [E]
S2. Prácticas extracurriculares/voluntarias	Los mismos estudiantes, prácticas fuera del plan	En Alemania, una práctica voluntaria de más de 3 meses suele exigir salario mínimo; muchas empresas solo aceptan obligatorias [S]	Incluido en S1 [E]
S3. Graduate programs y primer empleo	Titulados en los últimos 12–24 meses	Convocatorias con ventanas fijas (Iberdrola: 2-29 marzo 2026; Danfoss: inicio 1-9-2026; Prysmian: titulados en ≤24 meses) [H]	UE: ~598 mil titulados F07 al año (todas las familias F07) [E]
S4. Movilidad europea	S1–S3 que quieren trabajar en otro país UE	En 2023, el 21 % de los jóvenes que hicieron prácticas las hizo en otro país UE (9 % en 2013) [H, Eurobarómetro vía Consejo UE]	UE: ~49–69 mil/año en las familias objetivo [E]

Fuera del objetivo: FP y estudios duales (Ausbildung, alternance, apprenticeship). Aparecen mucho en los portales y hay que filtrarlos: en la muestra fueron 10 de 125 ofertas.

2. Cómo llegan hoy a las ofertas

Lo que muestran los datos

Evidencia	Dato	Nivel
Encuesta FUE 2021 (España, estudiantes y recién titulados)	Encuentran prácticas en **portales de empleo o prácticas (82,4 %)**, **en su universidad (68,9 %)** y por amigos o conocidos (39,2 %); respuesta múltiple	[S] (nota de prensa; método no revisado; 2021)
Eurobarómetro 2023 (UE, 18-34 años)	78 % hizo ≥1 prácticas; 21 % de ellos en otro país UE; 68 % encontró empleo después	[H] (resumen oficial del Consejo)
EUROSTUDENT VII	Casi la mitad de los estudiantes ha hecho prácticas; la mayoría no remuneradas	[S]
Encuesta federal suiza 2020	38 % hizo prácticas; 18 % de esas prácticas fueron en el extranjero	[H] (Suiza)

Evidencia	Dato	Nivel
AQU Catalunya (vía buscador)	Las prácticas durante los estudios son la **2.ª vía** más frecuente de acceso al primer empleo; los contactos personales, la 4.ª	[S]
Prospects Early Careers Survey 2026 (UK, 4.990 encuestados)	La mayor dificultad declarada es **"encontrar oportunidades a las que presentarse"**; 34 % de quienes no tienen experiencia laboral dice que no la encontró	[S] (UK; porcentaje de la primera pregunta no visible)
Handshake Internship Index 2025 (EE. UU.)	Ofertas de prácticas −15 % (ene-2023 → ene-2025) mientras crecen las solicitudes	[S] (EE. UU.)

Canales institucionales observados en la muestra (2026-10-11)

- **España**:
  - Bolsas universitarias. ICARO para unas 10 universidades (andaluzas públicas, UPCT, UAM y León); UPC con una bolsa por escuela (ETSEIB, EETAC, EPSEVG…); COIE.
  - Fundaciones: Universia y FUE/Talentoteca.
  - Convocatorias en PDF: Iberdrola–USAL, Navantia–ETSIN, PYMAR, Repsol–UC3M.
  - Generalistas: InfoJobs, StudentJob, Jooble.
  - **5 de las 12 ofertas relevantes de empresas españolas se encontraron como PDF o en bolsas universitarias y sectoriales, no en un portal corporativo.**
- **Alemania**:
  - workingstudentjobs.de: 22 de las 125 ofertas de la muestra se vieron allí.
  - StepStone, studyflix, jobjump, ausbildung.de y la Bundesagentur (filtro de prácticas/trainee).
  - Los portales corporativos casi nunca aparecieron directamente en el buscador.
- **Francia**: JobTeaser (400 escuelas), Wizbii, engagement-jeunes, CIDJ, flexa.careers, France Travail. Thales anuncia unos 3.300 *stages* y alternancias en 2026.
- **Italia**: AlmaLaurea (75 universidades ≈90 % de los titulados); en Palermo es el único canal para activar *tirocini*. A esto se suman los *career services* de cada universidad (Polimi, Uniroma2).
- **Países Bajos**: Magnet.me, JobTeaser de la TU/e y Randstad.

Tiempo que les lleva identificar oportunidades

No he encontrado ninguna fuente verificable que mida en Europa el tiempo que tarda un estudiante en identificar prácticas adecuadas. Lo más cercano es esto, y no debe usarse como dato del mercado objetivo: - Mediana de 3 h/semana preparando candidaturas entre quienes consiguen prácticas (cita secundaria en arXiv 2111.04414, EE. UU., fuente original no localizada). - Mediana de unas 16 solicitudes/semana en usuarios de Huntr (todos los perfiles, EE. UU.).

Medirlo es una tarea pendiente (ver 08_incertidumbres.md). Propuesta: diario de búsqueda de 2 semanas con 15–20 estudiantes (minutos por sesión, webs visitadas, ofertas relevantes encontradas, ofertas descartadas por elegibilidad).

3. Implicaciones

1. El estudiante **ya llega a las ofertas por portales y por su universidad** (FUE 2021). El problema no es la falta de canales, sino su **fragmentación por país e institución** y la información de elegibilidad que falta. [H/S]
2. La movilidad transfronteriza en prácticas ha crecido (9 % → 21 % de quienes hacen prácticas, 2013 → 2023), pero sigue siendo minoritaria. Es un segmento pequeño. [H]
3. En España, una parte de la oferta de prácticas industriales vive en **convocatorias y PDFs universitarios**, más difíciles de agregar que un ATS. [H en la muestra; no cuantificado a nivel de mercado]

Competidores directos e indirectos

Fecha: 2026-10-11. La tabla completa (16 campos por competidor, URL y nivel de evidencia) está en data/competitors.csv. Ninguna web se pudo abrir directamente: todo procede de fragmentos indexados por el buscador y de datasets públicos de GitHub.

Tabla comparativa (resumen)

Competidor	Tipo	Países	Nº de ofertas (solo si hay fuente)	Elegibilidad	Precio / modelo	Qué deja sin resolver
workingstudentjobs.de	Agregador de prácticas y Werkstudent	Alemania	26.884 / 6.631 empresas [autodeclarado]; 22 de las 125 ofertas de la muestra vistas allí	“Pflichtpraktikum” en títulos; filtro NV	Gratis estudiante; ingresos NV	Solo Alemania; sin orientación para extranjeros
JobTeaser	Red universitaria + empleadores	Europa (fuerte en FR; UAM en ES; TU/e en NL)	750–800 centros [C]; 4.190 ofertas de prácticas de máster en FR en el 1.er semestre de 2026 [S]	NV	Gratis para centros y estudiantes; pagan empresas; módulos premium para servicios de empleo	Depende de la universidad; ofertas duplicadas por idioma (ASML ×6) [H]
iAgora	Marketplace internacional	82 países	“83.544 jobs and internships in the EU” [título de página]	NV	Empresas desde 23 €/oferta	Vigencia y calidad variables
EUInternships	Bolsa paneuropea (startup)	+30 países	NV	NV	Empresas 20–39 € por 30 días	Escala NV
Stag-io	Agregador de prácticas	“Worldwide”, 6 idiomas	NV	NV	Sin registro	Sin métricas ni operador conocido
Simplify	Agregador + autofill + tracker	EE. UU., Canadá, UK (declarado)	36.625 históricas; España 3 activas [H]	Campo de patrocinio vacío en 99,6 % [H]	Copilot gratis; Simplify+ 39,99 $/mes [T]	Irrelevante para ingeniería industrial en Europa continental [H]
HiringCafe	Buscador global desde páginas corporativas	Global	“Millones”, >100.000 empresas [T]	Visado/idiomas según reseñas (contradictorio)	Gratis	No centrado en prácticas
Graduateland	Crawler + portales universitarios	Europa	“150.000 jobs and internships” [C, fecha desconocida]	NV	Gratis estudiante	Escala actual NV
LinkedIn Jobs	Generalista	Global	NV	No	Freemium	Prohíbe automatizar; ruido

Competidor	Tipo	Países	Nº de ofertas (solo si hay fuente)	Elegibilidad	Precio / modelo	Qué deja sin resolver
Bolsas universitarias (ICARO, UPC, COIE, AlmaLaurea, Praktikantenamt)	Institucional	Por universidad	NV	Gestionan el convenio	Gratis	Silos; poca oferta internacional; PDFs
Talentoteca (FUE)	Prácticas remuneradas en España	España	NV	Límite de edad (guía)	Empresa: 400 €/año + 12 % de la ayuda	Internacional
Generalistas (InfoJobs, Indeed, StepStone, Jooble)	Bolsas	ES/DE/global	InfoJobs: “305 ofertas de programa de prácticas” [H, indexado]	No	Pagan empresas	No específicas
Plataformas nacionales de estudiantes (Wizbii, engagement-jeunes, CIDJ, Magnet.me, StudentJob, flexa, fluidjobs, studyflix, jobjump)	Agregadores/bolsas por país	FR, NL, ES, SE, DE	NV	NV	Gratis estudiante	Una por país
Públicos (EURES, Bundesagentur, France Travail)	Oficiales	UE/país	Bundesagentur: filtro Praktikum/Trainee	No	Gratis	No pensados para estudiantes extranjeros
Movilidad (IAESTE, Erasmus+, ErasmusIntern, Eurodesk)	Programas	UE / 80+ países	IAESTE ES: ~60 estudiantes/año [C]	Del programa	Gratis/financiado	Volumen bajo
Interstride	Licencia universitaria	11 países con filtro de patrocinio, incl. ES, DE, FR, IT	NV	**Visado** (para no-UE)	Paga la universidad	No cubre la elegibilidad UE (obligatoria/convenio)
Handshake / Bright Network / Gradcracker	Redes de estudiantes	EE. UU./UK	+1 M estudiantes UK/EU (Handshake) [C]	NV	Gratis estudiante	Europa continental
Glever / Jobright / Teal / extensiones	Herramientas IA/autofill	Global	Glever “500.000+” [C]	No	Gratis–40 $/mes	Descubrimiento europeo

Nuevos actores encontrados en la fase 2: **workingstudentjobs.de**, **EUInternships**, **Interstride** (filtro de patrocinio desde nov-2025), **Graduateland**, **Talentoteca**, **jobrise.io** (herramientas de IA gratuitas con anuncios; no es un agregador de prácticas) y **nextEUjob** (newsletter de empleo en instituciones UE, adyacente). No se encontró ninguna startup lanzada en 2026 específica de prácticas de ingeniería en Europa (prueba por ausencia).

Análisis

Lo que ya está cubierto

- **Alemania**: un agregador gratuito y especializado (workingstudentjobs.de), además de StepStone, studyflix, jobjump y la Bundesagentur. En la muestra, 39 de 93 ofertas relevantes son de empresas alemanas y la mayoría se encontró en agregadores.
- **Francia**: JobTeaser integrado en 400 escuelas, Wizbii, engagement-jeunes, Welcome to the Jungle (páginas de *stage*), CIDJ y France Travail.
- **Italia**: AlmaLaurea como infraestructura nacional de prácticas.
- **Países Bajos**: Magnet.me y JobTeaser en universidades técnicas.
- **Autofill y tracking**: commodity (fase 1).

Lo que no está bien cubierto (con evidencia)

1. **Vista transfronteriza en español** para un estudiante en España que busca prácticas en DE/FR/NL/IT. Cada ecosistema es nacional y en su idioma. [H: fragmentación observada]
2. **Elegibilidad estructurada para residentes UE**: obligatoria o voluntaria, convenio con su universidad, matrícula durante toda la práctica (ASML), control de exportaciones (Airbus), idioma C1 (Schaeffler). Solo Interstride filtra el visado, y eso no aplica a ciudadanos UE. [H en ofertas; filtros de competidores NV]
3. **Fechas límite**: solo 7 de 93 ofertas relevantes publicaban plazo; el resto “mientras esté online”. [H en la muestra]
4. **Oferta española en PDFs y bolsas universitarias**: no aparece en agregadores. [H en la muestra]

Lo que NO se ha demostrado

- Que los estudiantes españoles consideren estos huecos lo bastante graves como para cambiar de herramienta o pagar.
- Que workingstudentjobs.de, JobTeaser o iAgora no tengan ya filtros de elegibilidad o idioma: no se pudieron abrir.

Mapa de funcionalidades que ya existen en el mercado

Fecha: 2026-10-11. Datos en data/feature_map.csv. Valores: **sí** · **parcial** · **no** · **NV** (no verificado: la web no se pudo abrir). [C] = declarado por el propio competidor; [H] = observado en datos; [T] = afirmado por terceros.

Funcionalidad	workingstudentjobs.de	JobTeaser	iAgora	EUInternships	Stag-io	Simplify	Hiring Cafe	Graduateland	LinkedIn	Bolsas univ.	Talentoteca	Interstride	Extensiones autofill
Agrega desde webs corporativas/ATS	sí [C]	no	NV	NV	sí [C]	sí [H]	sí [T]	sí [C]	parcial	no	no	NV	parcial
Foco en prácticas/inicio de carrera	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	sí	filtro	sí	sí	no	parcial
Cobertura España	no	parcial	sí	NV	NV	no [H]	NV	NV	sí	sí (local)	sí	NV	no
Cobertura DE/FR/IT/NL	DE	sí	sí	sí	NV	casi no [H]	NV	sí [C]	sí	por país	no	sí	no
Filtro prácticas obligatorias vs voluntarias	NV	NV	NV	NV	NV	no	no	NV	no	implícito	NV	no	no
Filtro de idioma	NV	NV	parcial	NV	NV	no	sí [T]	NV	no	NV	NV	NV	no
Filtro de permiso o visado	NV	NV	NV	NV	NV	campo vacío [H]	sí [T]	NV	no	no	no	**sí**	no
Alertas	sí [C]	sí	NV	NV	no	sí	NV	NV	sí	correo	NV	NV	sí
Seguimiento de candidaturas	NV	NV	NV	NV	no	sí	NV	NV	parcial	parcial	NV	NV	sí
Autocompletado	no	no	no	no	no	sí	no	no	Easy Apply	no	no	no	sí

Funcionalidad	workingstudentjobs.de	JobTeaser	iAgora	EUInternships	Stag-io	Simplify	Hiring Cafe	Graduateland	LinkedIn	Bolsas univ.	Talentoteca	Interstride	Extensiones autofill
Calendario de convocatorias	no	eventos	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
Gratis para el estudiante	sí	sí	sí	sí	sí	sí (núcleo)	sí	sí	sí	sí	sí	vía universidad	freemium

Lectura

- **Commodity** (varios actores, gratis): agregación desde ATS, alertas, seguimiento, autocompletado y gratuidad para el estudiante.
- **Cubierto por país, no entre países**: el foco en prácticas existe en cada mercado (workingstudentjobs.de, JobTeaser, AlmaLaurea, Magnet.me, Talentoteca), pero no se vio ninguno que una DE+FR+IT+NL+ES con orientación para un estudiante español.
- **No observado en ningún competidor** (con la limitación de las NV):
  - Filtro de prácticas obligatorias vs voluntarias y de compatibilidad con el convenio de la universidad de origen.
  - Calendario de convocatorias de graduate programs.
- **Riesgo:** muchas celdas son NV. Basta abrir 3 webs (workingstudentjobs.de, JobTeaser, iAgora) para que el mapa cambie. Es la primera tarea de 08_incertidumbres.md.

57 empresas industriales y 125 ofertas comprobadas

Fecha de consulta: 2026-10-11. Datos: data/companies.csv y data/offers.csv. Los registros brutos están en data/offers_raw.tsv. Ambos ficheros se regeneran con `scripts/build_offers.py` y `scripts/build_companies.py`.

Método

1. **Muestra (57 empresas):**
   - España 16, Alemania 15 (incluida Liebherr DE/CH), Francia 8 (incluida Airbus), Italia 6, Países Bajos 5 (incluida Stellantis), Dinamarca 2, Suecia 2, Suiza 2 y Reino Unido 1.
   - Grandes grupos y medianas o industriales familiares: Ingeteam, Talgo, Fagor Arrasate, Irizar, CIE Automotive, TRUMPF, Festo, Voith, VDL, DAF, Brembo.
   - El tamaño solo se registra cuando hay fuente (ITP Aero ≈6.600 personas). El resto queda "no verificado".
2. **Búsqueda:** 1 o 2 consultas por empresa en su idioma local ("Praktikum Maschinenbau 2026", "stage ingénieur 2026", "prácticas ingeniería 2026", "tirocinio ingegneria 2026"…), con unas 60 consultas solo para esta parte.
3. **Registro:** solo ofertas con URL concreta y título visible en el resultado. Por cada oferta se anotan empresa, país, familia profesional, tipo de puesto, ubicación, idioma, requisitos, fecha límite, URL, tipo de fuente y estado conocido.
4. **Verificación: ninguna URL se abrió**, porque el acceso HTTP está bloqueado en el entorno. El nivel es "URL indexada por buscador". 22 de las 93 ofertas relevantes tienen URL del portal oficial; el resto son copias en agregadores.
5. **Deduplicación:** clave = empresa + título normalizado (sin marcas de género, referencia ni año) + ubicación. Además, al registrar se anotó cuando la misma oferta aparecía en varias URLs (otro idioma, otro agregador u otro ID).
6. **Relevancia:**
   - **Sí:** inicio de carrera para universitarios (prácticas, Praktikum, stage, internship, beca, thesis/TFM, graduate, trainee, afstudeerstage) en familias objetivo (mecánica, industrial, eléctrica, electrónica, aeroespacial y afines).
   - **No:** FP, estudios duales, apprenticeships, puestos no técnicos, informática pura, y registros que no son una oferta concreta.
   - **Parcial:** Werkstudent o empleo con primera experiencia.

Resultados

Métrica	Valor
Empresas analizadas	57
Empresas con ≥1 oferta relevante encontrada	39
Empresas solo con registros no relevantes	9
Empresas **sin ofertas concretas encontradas** (Sener, CIE Automotive, Irizar, Fagor Arrasate, ITP Aero, Talgo, KUKA, Liebherr, SKF)	9. **No significa que no tengan ofertas.** ITP Aero declara más de 450 estudiantes en prácticas en 2025.
URLs observadas	159
Ofertas únicas tras deduplicar	**125** (34 URLs redundantes en 20 ofertas: 21 %)
Ofertas relevantes / parciales / no relevantes	93 / 5 / 27
Relevantes por país de la empresa	DE 39 · FR 22 · ES 12 · DK 6 · NL 5 · IT 4 · CH 2 · UK 2 · SE 1
Relevantes ubicadas fuera de Europa	11 (Alstom EE. UU./Canadá/Panamá, Siemens Energy KSA/Turquía, Gestamp China, Acciona Australia, Pirelli Brasil, ASML EE. UU.)
Relevantes ubicadas en España	10

Métrica	Valor
Idioma de la ficha (relevantes)	alemán 31 · inglés 27 · francés 17 · español 12 · otros 6
Con fecha límite publicada	**7 de 93** (7,5 %). El resto: “mientras esté online” o sin dato.
Estado conocido	62 desconocido · 21 cerradas o probablemente cerradas · 2 abiertas según plazo publicado o agregador · 8 otros (fecha desconocida, intake no verificado, programa continuo)
Con URL de portal oficial	22 de 93; las 71 restantes solo se vieron en terceros
Requisitos de elegibilidad visibles en el fragmento	solo obligatorias: 11 · idioma: 11 · matrícula: 4 · permiso/ciudadanía/control de exportaciones: 2. **Son mínimos:** el fragmento rara vez muestra todos los requisitos.

Ejemplos de duplicación (por qué hace falta deduplicar)

- ASML “ASML is looking for interns within engineering”: **6 URLs** en el JobTeaser de la TU/e (en, de, sv, da, fi, fr).
- Hitachi Energy JID3-218982: **5 URLs** regionales del portal oficial.
- MTU “Praktikum im technischen Bereich”: 3 versiones de idioma en JobTeaser.
- BMW: 3 IDs de JobTeaser con el mismo título “Praktikant Fahrwerksentwicklung”. **Se trató como duplicado, pero podrían ser 3 ofertas distintas de distintos departamentos.** No se puede resolver sin abrir las fichas.
- Dassault: la misma referencia 2026-15069 publicada en febrero y de nuevo en abril en CIDJ.
- Mercedes-Benz: el mismo título en 3 URLs de jobjump con slugs distintos.

Ejemplos de requisitos de elegibilidad encontrados

Empresa	Requisito	Fuente
Continental, Bosch, Mercedes-Benz, Siemens, Voith	Solo **Pflichtpraktikum** (prácticas obligatorias del plan de estudios)	Títulos de las ofertas
ASML	Matriculado durante **toda** la práctica; plazo 31-12-2026	JobTeaser TU/e
Airbus	Elegible para **autorización de control de exportaciones**	flexa.careers
Hitachi Energy (trainee Suecia)	Permiso de trabajo permanente o **ciudadanía UE**; no vale visado de estudiante	The Muse
Schaeffler	Alemán **o** inglés C1	workingstudentjobs.de
Iberdrola (USAL)	Inglés B2/C1; 900 €/mes	PDF universidad
Repsol Talent Energy	Inscripción del 18-05 al 31-12-2026	becas.com
Navantia (Cátedra)	Solo máster ETSIN; 600 €/mes; puede computar como curricular	PDF ETSIN-UPM

Volúmenes declarados por empresas (contexto, no ofertas)

- Thales: unos 3.300 *stages* y alternancias en Francia en 2026, con alrededor del 40 % contratados después (nota oficial).
- ITP Aero: más de 450 estudiantes en prácticas en 2025 (documento oficial).
- Acciona: más de 250 prácticas de FP en España (nota oficial; fuera del objetivo).
- Navantia: 131 vacantes para titulados (prensa; plazo 15-09-2026).

Limitaciones

- **No es un censo.** El buscador muestra una fracción no conocida de las ofertas de cada empresa. No se calculan porcentajes de cobertura por plataforma porque no existe un denominador (el número real de ofertas de cada portal).
- El estado (abierta/cerrada) es desconocido en dos tercios de las ofertas. Muchas son de la campaña de verano de 2026, ya pasada.
- La clasificación de relevancia y de familia es automática y está documentada en el script. Algunos casos límite son discutibles: SEAT KickStart (sistemas/telecomunicaciones) y Schneider Industria 4.0.
- La muestra favorece a grandes empresas con presencia en buscadores. Las medianas españolas casi no aparecieron.

TAM, SAM y SOM

Fecha: 2026-10-11. Cálculo reproducible:

```
        python3 research/phase2_market/scripts/tam_sam_som.py >
research/phase2_market/data/tam_results.csv
```

Entradas con fuente, tipo y escenario bajo/base/alto en data/tam_inputs.csv. Resultados en data/tam_results.csv.

Principios

- Se mide **en personas** primero y en euros después. Las cifras en euros dependen de supuestos de conversión y precio **sin fuente**, que se marcan como tales.
- No se usan “cuotas de mercado” arbitrarias del tipo “si capturamos el 1 % de un mercado de X M€”. El SOM sale de un alcance acotado y explícito.
- Cada factor es un dato oficial, un dato secundario o un supuesto, y se puede cambiar en el CSV.

Entradas

ID	Entrada	Valor	Tipo
I1	Estudiantes terciarios UE (2023)	18,8 M	Dato (Eurostat)
I2	Cuota de Ingeniería/Fabricación/Construcción (F07)	14,7 %	Dato (Eurostat 2023)
I3	Titulados terciarios UE por año (2022)	~4,3 M	Dato secundario
I4	Cuota F07 de titulados (2024)	13,9 %	Dato (Eurostat)
I5	Jóvenes 18-34 con ≥1 prácticas	78 %	Dato (Eurobarómetro 2023)
I6	De ellos, en otro país UE	21 %	Dato (Eurobarómetro 2023, todas las ramas)
I7	Estudiantes universitarios en España (2024-25)	1,8 M	Dato oficial (avance EEU)
I8	Cuota F07 en España	11–12 %	Dato secundario (titulados 2022) usado como aproximación de la cuota de matriculados
A1	Parte de F07 que corresponde a las familias objetivo	50 / 60 / 70 %	**Supuesto sin fuente** (F07 incluye construcción, arquitectura y procesos)
A2	Alcance en 24 meses del SAM España	2 / 5 / 10 %	**Supuesto sin fuente**
A3	Conversión a pago B2C	1 / 3 / 5 %	**Supuesto sin fuente**
A4	Precio de un pase de 3 meses	9 / 12 / 19 €	Hipótesis de la fase 1
A5–A7	Pymes que publican × publicaciones × precio	20–150 × 1–4 × 20–39 €	Supuestos; precio de referencia de EUInternships e iAgora

Resultados

Métrica	Fórmula	Bajo	Base	Alto
TAM stock UE (estudiantes F07)	I1·I2	2.763.600	2.763.600	2.763.600
TAM flujo UE (titulados F07/año)	I3·I4	597.700	597.700	597.700
SAM UE transfronterizo (familias objetivo que hacen prácticas en otro país UE, por año)	I3·I4·I5·I6·A1	48.952	58.742	68.532
SAM España (estudiantes de las familias objetivo, stock)	I7·I8·A1	99.000	118.800	151.200
SAM España transfronterizo	I7·I8·A1·I6	20.790	24.948	31.752
SOM España: usuarios en 24 meses	I7·I8·A1·A2	1.980	5.940	15.120
SOM España: ingresos B2C/año	·A3·A4	178 €	2.138 €	14.364 €
Techo B2C si se alcanzara **todo** el SAM UE transfronterizo	I3·I4·I5·I6·A1·A3·A4	4.406 €	21.147 €	65.106 €
SOM empleadores (publicaciones de pymes)	A5·A6·A7	400 €	3.000 €	23.400 €

Interpretación

1. **El mercado de personas es real, pero el de pago B2C es diminuto.** Incluso alcanzando a *todos* los estudiantes de las familias objetivo que hacen prácticas en otro país UE cada año, con un 3 % de conversión y 12 €, los ingresos serían de unos **21.000 €/año**. El SOM realista en España en 2 años es de **unos 2.000 € al año** en el escenario base.
2. **No hay precedente de pago del estudiante en este segmento.** JobTeaser, workingstudentjobs.de, iAgora, EUInternships, Talentoteca y las bolsas universitarias son gratis para el estudiante. Quienes pagan son **empresas** (iAgora 23 €/oferta; EUInternships 20–39 €; Talentoteca 400 €/año + 12 %) o, en algún caso, universidades (Interstride, módulos premium de JobTeaser).
3. **El ingreso B2B por publicaciones de pymes** también es pequeño en 24 meses (400–23.400 €) y exige una audiencia previa que no existe.
4. **Para que el negocio tuviera tamaño** haría falta escalar a toda la UE y a todas las familias de ingeniería, y monetizar a empleadores o universidades en competencia con JobTeaser (gratis para centros) e iAgora. Eso no encaja con un presupuesto de 100–500 €.

Sensibilidad y límites

- **I6** (21 %) es una media de todas las ramas y edades de 18 a 34. En ingeniería puede ser distinta. No hay dato específico.
- **I8** usa la cuota de titulados como aproximación de la de matriculados. La rama oficial española “Ingeniería y Arquitectura” incluye informática y arquitectura. Un tercero estima un 23 % de los matriculados, sin fuente oficial verificada.
- Los supuestos A1–A7 no tienen fuente. **Sustituirlos por datos de la validación** (conversión real de la lista de espera, preventas) es la forma de mejorar este cálculo.

Los diez problemas más prometedores y su evidencia

Fecha: 2026-10-11. Ordenados por la fuerza de la evidencia de que el problema **existe** y **no está resuelto**. La evidencia de que alguien **pagaría** por resolverlos es nula en todos (ver 08_incertidumbres.md). [H] = observado en datos o fuente primaria · [S] = fuente secundaria · [NV] = no verificado.

#	Problema	Evidencia de que existe	¿Lo resuelve alguien?	Fuerza
1	**Faltan las fechas límite y las ventanas de convocatoria.** El estudiante no sabe cuándo abre ni cuándo cierra cada programa.	Solo 7 de 93 ofertas relevantes publicaban plazo [H]. Las convocatorias tienen ventanas cortas: Iberdrola Becas Máster 2-29 marzo 2026 [H]; Danfoss Postgraduate, inicio 1-9-2026 [H]; Hitachi Power+, inicio sep-2027 [S]; SEAT KickStart 13.ª ed. [H].	No se encontró ningún calendario multiempresa en Europa continental [H por ausencia]	Media-alta
2	**Requisitos de elegibilidad no estructurados** para residentes UE: solo obligatorias, matrícula durante toda la práctica, control de exportaciones, ciudadanía o permiso permanente, idioma C1.	11 ofertas solo obligatorias, 11 con idioma, 4 con matrícula y 2 con permiso o export (mínimos, en 93) [H]; ejemplos de Continental, Bosch, Mercedes, ASML, Airbus, Hitachi y Schaeffler	Interstride filtra el visado (no aplica a ciudadanos UE) [H]; los filtros de workingstudentjobs.de y JobTeaser son NV	Media-alta en la oferta; **demanda sin medir**
3	**Fragmentación por país.** Cada mercado tiene su propio canal (DE workingstudentjobs.de /StepStone; FR JobTeaser/Wizbii/engagement-jeunes; IT AlmaLaurea; NL Magnet.me; ES bolsas universitarias/InfoJobs) .	Las 125 ofertas vinieron de 59 dominios distintos [H]; los agregadores son nacionales [H/C]	Nadie une estos canales en español para estudiantes de ingeniería [H por ausencia; Stag-io e iAgora NV]	Media
4	**La oferta española de prácticas industriales vive en PDFs y bolsas universitarias**, no en portales indexables.	5 de 12 ofertas relevantes de empresas españolas se encontraron como PDF o en bolsas (USAL, ETSIN, UPC, UC3M, PYMAR) [H]; ICARO solo cubre unas 10 universidades [S]	Las bolsas de cada universidad, cada una en su silo	Media
5	**Duplicados entre idiomas y plataformas.**	34 URLs redundantes en 20 de 125 ofertas (21 %); ASML ×6, Hitachi ×5 [H]	Algunos agregadores deduplican (NV)	Media (molestia, no bloqueo)

#	Problema	Evidencia de que existe	¿Lo resuelve alguien?	Fuerza
6	**Ofertas caducadas o con estado incierto.**	21 de 93 cerradas o probablemente cerradas y 62 de estado desconocido entre las encontradas [H]; las copias en agregadores muestran fechas poco claras [H]	Simplify marca inactivas; HiringCafe dice retirar las cerradas [T]	Media
7	**Encaje con prácticas curriculares de la universidad de origen** (convenio, créditos, Learning Agreement).	RD 592/2014 exige convenio [S]; muchas ofertas alemanas aceptan solo Pflichtpraktikum [H]; en Palermo los tirocini solo se activan vía AlmaLaurea [H]	Lo gestionan la ORI o el COIE de cada universidad caso a caso	Media (dato institucional; dolor del usuario NV)
8	**El acceso depende de la universidad.** Quien no tiene JobTeaser o una bolsa fuerte ve menos ofertas de grandes industriales.	JobTeaser está en 750–800 centros y en España se confirmó la UAM [H/C]; las ofertas de BMW, MTU, Valeo y ASML aparecieron en JobTeaser [H]	Parcial (la universidad decide)	Media-baja
9	**Encontrar oportunidades es la mayor dificultad** declarada por estudiantes y titulados.	Prospects 2026 (UK, 4.990 encuestados) [S]; Handshake: ofertas −15 % con más solicitudes (EE. UU.) [S]	—	Media en general, **no medido en España**
10	**Barrera de idioma.** La mayoría de ofertas de ingeniería en DE/FR están en el idioma local.	De 93 relevantes: 31 en alemán y 17 en francés [H]; requisitos C1 [H]	Filtros de idioma NV (HiringCafe según reseñas)	Media-baja (no se puede “resolver”; solo filtrar)

Ya resueltos y descartados como oportunidad: autocompletado, una cuenta por ATS y seguimiento de candidaturas (commodity, fase 1); agregación de un solo país en Alemania (workingstudentjobs.de); vista estadounidense (Simplify).

Qué combinación tiene más sentido

Los problemas 1 + 2 + 7 (calendario, elegibilidad y encaje curricular) forman la única propuesta que **no se observó en ningún competidor** y que es barata de construir: es sobre todo contenido curado. Su debilidad es que **no hay ninguna prueba de demanda ni de pago**. Es un producto de información, fácil de copiar.

Incertidumbres que todavía impiden decidir

Fecha: 2026-10-11. Ordenadas por impacto en la decisión.

#	Incertidumbre	Por qué importa	Cómo resolverla	Coste
1	**¿Pagaría alguien?** No hay ninguna evidencia de disposición a pagar de estudiantes, universidades ni empleadores por esta propuesta.	Determina si existe negocio (techo B2C UE ≈ 21 k€/año en el escenario base)	Preventa o depósito reembolsable de un pase de temporada; 5 conversaciones con ORI/COIE y 5 con pymes industriales	0–50 €
2	**¿Cuánto tiempo pierden hoy** los estudiantes españoles buscando prácticas en el extranjero?	Es el dolor que justificaría el producto; no hay ningún dato europeo	Diario de búsqueda de 2 semanas con 15–20 estudiantes de ingeniería	0–100 € en incentivos
3	**¿Qué filtros tienen ya** workingstudentjobs.de, JobTeaser, iAgora, EUInternships, Stag-io y HiringCafe? (obligatoria/voluntaria, idioma, fechas)	40 % del mapa de funcionalidades es NV; si ya filtran elegibilidad, el hueco 2 desaparece	Abrir esas webs desde un navegador normal y rellenar `data/feature_map.csv`	1–2 h
4	**¿Cuántas ofertas reales hay** en los portales oficiales de las 57 empresas?	Sin ese denominador no se puede medir la cobertura de ningún competidor	`research/scripts/ats_probe.py` (fase 1) desde un equipo con internet, más revisión manual de portales propios	2–4 h
5	**¿Las ofertas encontradas siguen abiertas?** 62 de 93 tienen estado desconocido	Afecta a la calidad percibida de cualquier radar	Abrir las URLs de `data/offers.csv`	1–2 h
6	**¿Qué parte de la oferta española de prácticas está solo en bolsas universitarias con acceso restringido?**	Si es grande, un agregador externo no puede verla sin acuerdos con universidades	Entrevistar a 3 COIE; contar ofertas de ingeniería en 2 bolsas públicas (UPC) en una semana	0 €
7	**¿Puede un estudiante español hacer un Pflichtpraktikum en Alemania** con sus prácticas curriculares y convenio?	Define si el filtro “obligatoria” abre o cierra puertas al usuario objetivo	Preguntar a 2 ORI españolas y a 2 empresas alemanas	0 €
8	**Tamaño real del segmento F07 en España** (matriculados por familia)	El SAM España usa la cuota de titulados como aproximación y un supuesto del 60 %	Descargar la tabla oficial de matriculados por ámbito ISCED (SIIU)	1 h
9	**Términos de uso** de agregadores (workingstudentjobs.de prohíbe el scraping) y portales	Limita qué fuentes se pueden reutilizar legalmente	Revisión legal y uso solo de fuentes del empleador o acuerdos	Variable

#	Incertidumbre	Por qué importa	Cómo resolverla	Coste
10	**AI Act, Anexo III** (fecha de aplicación tras el ómnibus)	Afecta a recomendaciones personalizadas	Verificar en el DOUE	1 h

Las incertidumbres 1–3 son **bloqueantes**. Ninguna decisión de construir es defendible sin resolverlas.

Fase 2 — Validación de clientes

Validación de clientes

Fecha de preparación: 2026-10-11.

Estado: preparado, no ejecutado. No se ha entrevistado a nadie. El asistente que preparó estos materiales no puede contactar con personas. Ninguna cifra de este directorio procede de usuarios propios. Donde hay huecos para resultados, se marcan con `[[RESULTADO]]`.

Objetivo

Determinar si existe un problema lo bastante importante para que estudiantes de ingeniería usen una plataforma especializada en **descubrir ofertas relevantes y comprobar su elegibilidad**.

Contenido

Archivo	Qué es
01_segmentacion.md	5 perfiles y cuál parece más urgente (hipótesis con evidencia pública)
02_evidencia_publica.md · evidencia_fuentes.csv	Lo que dicen las fuentes públicas sobre el problema, separado por nivel de evidencia
03_guion_entrevista.md	Guion de 10–15 min, centrado en comportamientos pasados, para 15 estudiantes
04_formulario_registro.md	Formulario de captación y cribado de entrevistados, con texto RGPD
05_conceptos_prototipo.md	Prototipo conceptual sin código: concepto A (radar) y B (asistente de elegibilidad)
06_guion_presentacion.md	Cómo enseñar los conceptos sin sesgar al entrevistado
07_experimento_precios.md	Prueba de 0/3/5/9 € al mes con compromiso real y sin cobrar por algo inexistente
08_criterios_decision.md	Criterios GO/PIVOT/NO-GO fijados **antes** de entrevistar
plantillas/	Registro de entrevistas (CSV), codificación, resultados de precios y plantilla del informe
scripts/analizar.py	Calcula las métricas de decisión cuando existan datos reales

Resumen de la preparación

- **Perfil prioritario para entrevistar** (hipótesis): estudiante de 3.º–4.º curso o de máster que **necesita prácticas curriculares y se plantea hacerlas en otro país europeo**.
  - Combina urgencia: la necesita para titularse y tiene plazos.
  - Combina complejidad que nadie resuelve hoy: convenio con empresa extranjera, Pflichtpraktikum, idioma, plazos.
  - Ver 01_segmentacion.md.
- **Evidencia pública disponible:**
  - Indicios consistentes de **fragmentación, plazos y requisitos difíciles de identificar** (documentación universitaria, guías Erasmus, reglas alemanas de salario mínimo, ofertas reales de la fase 2).
  - **Ninguna medición** del tiempo que pierden los estudiantes españoles ni de su disposición a pagar.
- **Decisión:** pendiente de las 15 entrevistas y del experimento de precios. Los umbrales están fijados en 08_criterios_decision.md.

Cómo ejecutar (para el fundador)

1. Publica el formulario de 04 en un formulario gratuito (Tally o Google Forms) y difúndelo según `../phase2_growth/`.
2. Selecciona 15 personas con las cuotas de 03.
3. Entrevista con el guion. Rellena `plantillas/entrevistas.csv` el mismo día, con citas literales.
4. Al final de cada entrevista, enseña los conceptos A y B con 06.
5. Ejecuta el experimento de precios de 07 con la lista de espera.
6. Ejecuta `python3 research/phase2_customers/scripts/analizar.py` y decide con 08.

Fase 1: segmentación

Leyenda: **[H]** documentado en fuente primaria/oficial · **[S]** fuente secundaria · **[U]** testimonio individual · **[Hip]** hipótesis pendiente de las entrevistas.

Perfiles

ID	Perfil	Situación	Desencadenante y plazo	Restricciones típicas	Alternativas actuales	Urgencia (hipótesis)
P1	**Prácticas curriculares**	3.º–4.º de grado o máster con prácticas obligatorias en el plan	Debe aprobar la asignatura para titularse; ventanas por cuatrimestre [H: reglamentos universitarios]	Convenio universidad-empresa obligatorio [H]; créditos mínimos superados (p. ej. 40 % de ECTS en la UAM) [H]; tutor académico	Bolsa de la universidad o COIE, ICARO/JobTeaser/AlmaLaurea, contactos	**Alta**, pero la universidad ya canaliza parte de la oferta
P2	**Prácticas extracurriculares**	Quiere experiencia voluntaria durante la carrera	Sin obligación; suele coincidir con verano o el último año	Convenio igualmente necesario en España (RD 592/2014) [S]; en Alemania, las voluntarias de más de 3 meses deben pagar salario mínimo, lo que hace que muchas empresas solo acepten obligatorias [S, MiLoG §22]	InfoJobs, LinkedIn, bolsas, Talentoteca	Media
P3	**Prácticas en el extranjero**	P1 o P2 que quiere hacerlas en DE/FR/NL/IT…	Convocatorias Erasmus+ prácticas; planes de máster internacional	Encontrar empresa es responsabilidad del estudiante [H: guías Jaén y UNITUS]; convenio con empresa extranjera más lento [H: guía UCM]; ofertas solo *Pflichtpraktikum* [H: ofertas de la fase 2]; idioma C1; matrícula durante toda la práctica (ASML) [H]	iAgora, ErasmusIntern, JobTeaser, workingstudentjobs.de, LinkedIn	**Alta en complejidad**; volumen pequeño (21 % de quienes hacen prácticas en la UE, Eurobarómetro 2023 [H])

ID	Perfil	Situación	Desencadenante y plazo	Restricciones típicas	Alternativas actuales	Urgencia (hipótesis)
P4	**Recién graduado, primer empleo**	Titulado en los últimos 0–24 meses	Fin de estudios; graduate programs con ventanas cortas (Iberdrola 2-29 marzo 2026; Danfoss inicio 1-9-2026) [H]	Experiencia exigida en puestos “junior” (queja recurrente en Trustpilot de JobTeaser [U]); requisitos de ciudadanía o permiso en algún trainee (Hitachi) [H]	LinkedIn, InfoJobs, webs corporativas, contactos	Alta, con más alternativas y más competencia
P5	**Objetivo: una empresa concreta**	Quiere entrar en Airbus, Siemens, Iberdrola…	Apertura de convocatorias de esa empresa	Varias entidades y portales por grupo (fase 1 y fase 2) [H]	Alertas del portal corporativo, LinkedIn	Media: la alerta corporativa ya resuelve buena parte [Hip]

Cuál tiene el problema más urgente (hipótesis)

Intersección P1 ∩ P3: estudiante que **necesita prácticas curriculares y quiere o se plantea hacerlas en otro país europeo**.

Por qué, con lo que se sabe hoy: 1. **Urgencia real**: sin prácticas no titula y hay plazos académicos. [H] 2. **El problema de elegibilidad aparece justo aquí**: - convenio con empresa extranjera (gestión más larga) [H]; - muchas ofertas alemanas solo para *Pflichtpraktikum* [H]; - requisitos de idioma y matrícula [H]; - la búsqueda de empresa recae en el estudiante [H]. 3. **Las alternativas son más débiles**: la bolsa de la universidad cubre bien las empresas locales con convenio, pero no las extranjeras. Los agregadores nacionales (workingstudentjobs.de, JobTeaser) no explican si un estudiante español puede optar. [H/Hip]

Riesgos de esta elección: - Es un segmento pequeño (fase 2: unos 21–32 mil estudiantes en España de las familias objetivo con orientación transfronteriza [E]). - Puede que la oficina de relaciones internacionales ya resuelva estas dudas caso a caso. [Hip]

Por eso las entrevistas incluyen cuotas de **otros perfiles**, para poder cambiar de público objetivo si el dolor aparece más fuerte en otro lado (criterio de PIVOT en 08).

Señales para clasificar a cada entrevistado

Pregunta de cribado (formulario)	P1	P2	P3	P4	P5
¿Tu plan de estudios exige prácticas?	Sí	No/da igual	—	—	—
¿Has buscado o buscas prácticas fuera de España?	—	—	Sí	—	—
¿Terminaste la carrera en los últimos 24 meses?	No	No	—	Sí	—
¿Tienes 1–3 empresas objetivo concretas?	—	—	—	—	Sí

Un mismo entrevistado puede encajar en varios perfiles. Se le asigna el **principal** según su búsqueda más reciente.

Fase 2: evidencia pública existente

Fecha de consulta: 2026-10-11. Todas las fuentes se consultaron mediante el buscador web (fragmentos indexados). El entorno no permite abrir páginas ni acceder a Reddit. Las URL, el método y las limitaciones están en evidencia_fuentes.csv.

Niveles: **[H]** fuente oficial o documento institucional · **[S]** estudio o resumen secundario · **[U]** testimonio individual (indicio, no representativo) · **[F2]** observado en la muestra de ofertas de la fase 2.

1. Dificultad para encontrar prácticas

Evidencia	Nivel	Qué indica	Límite
Prospects 2026 (UK, 4.990 estudiantes y titulados): la mayor dificultad declarada es “encontrar oportunidades a las que presentarse”; el 34 % de quienes no tienen experiencia laboral dice que no la encontró	S	El descubrimiento es un problema reconocido	UK; el porcentaje de la primera pregunta no es visible
Handshake 2025 (EE. UU.): ofertas de prácticas −15 % (2023→2025) mientras crecen las solicitudes	S	Más competencia por menos ofertas	EE. UU.
Blog de una estudiante (Tampere): lo difícil no es conseguir la beca Erasmus, sino encontrar la empresa; tardó meses	U	Dolor en prácticas en el extranjero	Un caso
Guías de Jaén y UNITUS: en Erasmus+ prácticas, **el estudiante debe encontrar la empresa por su cuenta**	H	Toda la carga de búsqueda recae en el estudiante	—
LLL Platform y ESN: “fragmentación digital con plataformas desactualizadas” y escaso apoyo previo a la partida	S	Fragmentación reconocida por organizaciones estudiantiles	Sin cifras
Teamblind: un estudiante dice haber solicitado ~1.000 prácticas con casi ninguna entrevista	U	Volumen de solicitudes sin respuesta	EE. UU.; un caso

2. Fragmentación entre portales corporativos

Evidencia	Nivel
125 ofertas únicas de 57 empresas vistas en **59 dominios distintos**; 21 % de URLs duplicadas (la misma oferta en varios idiomas o plataformas)	F2
Grandes grupos con varios ATS por filial o país (Mercedes, VW, Indra, Safran, Schneider)	F2 / fase 1
Cada país tiene su propio ecosistema: DE workingstudentjobs.de/StepStone; FR JobTeaser/Wizbii; IT AlmaLaurea; ES bolsas universitarias/InfoJobs	F2

Evidencia	Nivel
Ofertas españolas publicadas como PDF en webs de universidades (Iberdrola–USAL, Navantia–ETSIN, Repsol–UC3M)	F2

3. Identificar convocatorias abiertas

Evidencia	Nivel
Solo 7 de 93 ofertas relevantes publicaban fecha límite; la mayoría dice “mientras esté online”	F2
LinkedIn muestra a veces ofertas que ya no aceptan solicitudes (guías y foros)	U/S
“Ghost jobs”: Greenhouse estima que el 18–22 % de las ofertas online no llevan a ninguna contratación; Resume Builder: el 39 % de los responsables de selección admite haber publicado ofertas falsas	S (resúmenes de prensa; informes originales no abiertos; EE. UU.)
Un blog universitario alemán: las empresas piden solicitudes con ~10 meses de antelación	U/S

4. Convenios, idiomas y permisos

Evidencia	Nivel
Prácticas en España: hace falta **convenio** firmado entre empresa y universidad. Si no existe, se tramita y con empresas extranjeras “el proceso podrá extenderse” (UCM); en la UVa el estudiante no es interlocutor del convenio	H
Requisitos de créditos superados (p. ej. 40 % de ECTS en la UAM)	H
Alemania (MiLoG §22): sin salario mínimo en *Pflichtpraktikum* ni en voluntarias de hasta 3 meses; las voluntarias más largas deben pagarlo. Un estudiante cuenta que por eso las empresas evitan voluntarias largas	S (blogs jurídicos y universitarios) / U
Ofertas solo *Pflichtpraktikum* (Continental, Bosch, Mercedes, Siemens, Voith); idioma C1 (Schaeffler); matrícula durante toda la práctica (ASML); control de exportaciones (Airbus); ciudadanía UE o permiso permanente (trainee de Hitachi Energy)	F2
Listado IAESTE restringido a pasaportes UE/Schengen	S
Cotización a la Seguridad Social de prácticas desde 2024: **fuentes contradictorias** sobre si incluye las extracurriculares	S (no resuelto)

5. Experiencias con LinkedIn, JobTeaser y bolsas universitarias

Plataforma	Evidencia	Nivel
LinkedIn	Ofertas mostradas tras el cierre; Easy Apply que falla en silencio; falta de respuesta	U/S (guías y foros, sobre todo EE. UU.)
JobTeaser	Trustpilot ~3,8/5 con unas 900 reseñas; quejas: puestos de entrada que piden 3+ años de experiencia, **falta de un filtro de patrocinio de visado**, retirada de una función de “match score”	U (reseñas)

Plataforma	Evidencia	Nivel
Bolsas universitarias	Uso extendido: 68,9 % encuentra prácticas a través de su universidad (FUE 2021); canales institucionales obligatorios en algunos casos (AlmaLaurea en Palermo)	S/H
Generalistas	82,4 % encuentra prácticas en portales de empleo o de prácticas (FUE 2021)	S

No se encontraron hilos de Reddit ni foros españoles con quejas específicas de estudiantes de ingeniería. Reddit no es accesible desde el entorno. **Es un hueco de evidencia**, no evidencia de ausencia.

6. Alternativas gratuitas que ya usan

LinkedIn, InfoJobs, la bolsa o COIE de su universidad, JobTeaser (si su universidad lo tiene), iAgora, ErasmusIntern, workingstudentjobs.de (Alemania), Talentoteca, alertas de portales corporativos, contactos y profesores (39,2 % “amigos y conocidos”, FUE 2021). Todas son gratuitas para el estudiante.

Conclusión de la fase 2 (sin entrevistas)

- **Hay indicios consistentes** de que:
  - las ofertas están fragmentadas;
  - las fechas y la vigencia son opacas;
  - la elegibilidad (convenio, obligatorias, idioma, permiso) complica sobre todo las prácticas en el extranjero.
- **No hay evidencia** de:
  - cuánto tiempo pierden los estudiantes españoles;
  - si consideran esto un problema lo bastante grave como para cambiar de herramienta;
  - si pagarían.

Las entrevistas deben medir exactamente esto.

Fase 3: guion de entrevista (10–15 minutos)

Objetivo: reconstruir **la última vez** que la persona buscó prácticas o un primer empleo. No se pregunta qué haría en el futuro ni si le gustaría una aplicación.

Cuotas (15 entrevistas)

Perfil (ver 01)	Nº	Requisito de selección
P1 ∩ P3: curriculares + extranjero	6	Ha buscado prácticas fuera de España en los últimos 12 meses
P1: curriculares en España	3	Ha buscado prácticas curriculares en los últimos 12 meses
P4: recién graduado	3	Titulado en los últimos 24 meses; ha buscado empleo o un graduate program
P2/P5: extracurriculares o empresa concreta	3	Ha buscado en los últimos 12 meses

Criterio de inclusión común: estudiante o titulado de Ing. Mecánica, Industrial, Eléctrica, Electrónica, Aeroespacial o afines, que **haya buscado de verdad** (no que “piense buscar”).

Exclusiones: - Amigos o familiares del fundador. Si no hay más remedio, no más de 3 y marcados en la plantilla. - Personas que trabajan en reclutamiento o en plataformas competidoras.

Antes de empezar (30 s, leer textualmente)

> “Gracias por tu tiempo. Estoy investigando cómo buscan prácticas y primer empleo los estudiantes de ingeniería. No te voy a vender nada. Me interesa lo que hiciste de verdad, aunque te parezca poco interesante. No hay respuestas correctas. ¿Te importa que tome notas? [Si se graba: ¿y que lo grabe solo para mis notas? Se borrará en 30 días.] Puedes parar cuando quieras.”

Registra en la plantilla el consentimiento (sí/no) y si se graba.

Bloque A — Contexto (1 min)

1. ¿Qué estudias, en qué curso estás y en qué universidad?
2. ¿Tu plan de estudios exige prácticas? ¿Ya las has hecho?

Bloque B — La última búsqueda (5–6 min) — el núcleo

3. Cuéntame **la última vez** que buscaste prácticas o trabajo. ¿Cuándo fue y qué buscabas exactamente?
4. ¿Por dónde empezaste? ¿Y después?
    - Pide la **secuencia de pasos**. Repregunta “¿y luego?” hasta que termine.
5. ¿Qué webs, apps o personas usaste?
    - Anota **todas**: LinkedIn, bolsa de la universidad, JobTeaser, InfoJobs, webs de empresas, profesores, amigos…
6. ¿Cuántas ofertas llegaste a mirar y cuántas te parecieron adecuadas? ¿Cuántas solicitudes enviaste?
    - Si no recuerda la cifra, pide un orden de magnitud (1-10, 10-50, 50+).
7. ¿Cuánto tiempo te llevó, desde que empezaste hasta que encontraste algo o lo dejaste? ¿Cuántas horas a la semana, más o menos?
8. ¿Hubo alguna oferta que te interesara y descubrieras que **no podías** optar a ella? ¿Por qué? ¿Cuándo te diste cuenta, antes o después de solicitar?

    - Si dice que sí, pide el caso concreto: empresa, requisito (convenio, obligatoria, idioma, nacionalidad, fechas, experiencia) y cuánto tiempo perdió.
9. ¿Te pasó encontrar una oferta que ya estaba cerrada, o enterarte tarde de una convocatoria? Cuéntame ese caso.
10. ¿Qué fue lo más difícil o lo que más tiempo te hizo perder?
    - No sugieras opciones. Anota sus palabras textuales.

Bloque C — Cómo lo resolvió (2–3 min)

11. ¿Cómo encontraste finalmente las prácticas o el empleo que tienes o tuviste? ¿Por qué canal concreto?
12. Para el convenio, los papeles o las dudas sobre si podías optar, ¿a quién acudiste? ¿Cuánto tardó?
13. ¿Pagaste alguna vez por algo relacionado con buscar prácticas o empleo (curso, revisión de CV, LinkedIn Premium, plataforma, agencia)? ¿Qué y cuánto?
    - Hecho pasado, no intención.
14. ¿Usas ahora alguna herramienta, hoja de cálculo o alerta para seguir ofertas o candidaturas? ¿Me la enseñas o me la describes?

Bloque D — Cierre (1 min)

15. Si pudieras cambiar **una** cosa de cómo buscaste, ¿cuál sería?
16. ¿Conoces a alguien que esté buscando ahora y con quien debería hablar? (Referidos: mide si el tema les importa.)

Después de esta pregunta, y solo si queda tiempo, enseña los conceptos con 06_guion_presentacion.md (3–4 min adicionales).

Reglas para el entrevistador

- **Nunca** preguntes “¿usarías…?”, “¿te gustaría…?”, “¿pagarías…?” ni “¿no crees que sería útil…?”.
- Pide **ejemplos concretos** (“la última vez”, “cuéntame ese caso”).
- Si responde en general (“normalmente…”), vuelve a la última vez.
- No expliques tu idea antes del bloque D.
- No corrijas ni valides (“ah, claro, eso es un problema”). Di “entiendo, ¿y luego?”.
- El silencio es útil: espera 3 segundos antes de repreguntar.
- **Rellena la plantilla en las 2 h siguientes** a la entrevista, con 3–5 citas literales.

Qué medir en cada entrevista (se codifica en `plantillas/entrevistas.csv`)

Variable	Cómo se codifica
`horas_semana_busqueda`	Número declarado (o punto medio del rango)
`semanas_busqueda`	Número
`n_canales`	Número de canales distintos usados
`n_webs_corporativas`	Número declarado (rango si no recuerda)
`caso_inelegible`	sí / no (pregunta 8, con caso concreto)
`motivo_inelegible`	convenio / solo_obligatorias / idioma / permiso_nacionalidad / fechas / experiencia / otro
`caso_cerrada_o_tarde`	sí / no (pregunta 9, con caso concreto)
`mayor_dolor`	Cita literal + código (descubrimiento / elegibilidad / plazos / candidatura / respuesta_empresa / papeles / otro)
`pago_previo`	sí / no + importe y concepto
`herramienta_propia`	sí / no (hoja, alertas, Notion…)
`referidos`	Número de contactos ofrecidos

Formulario de registro y cribado

Para publicar en Tally o Google Forms (gratis). Tiempo de respuesta: 1–2 minutos. Sirve para dos cosas: lista de espera y selección de entrevistados.

Texto de cabecera

> **Estoy investigando cómo buscan prácticas y primer empleo los estudiantes de ingeniería.** Busco personas que hayan buscado prácticas o trabajo en los últimos 12 meses para una conversación de 15 minutos. No vendo nada. Si quieres, te aviso cuando haya algo que probar.

Preguntas

#	Pregunta	Tipo	Obligatoria	Uso
1	Nombre (o cómo quieres que te llame)	Texto corto	Sí	Contacto
2	Correo electrónico	Email	Sí	Contacto
3	Universidad	Texto o lista	Sí	Cuotas por universidad
4	Titulación	Lista: Ing. Mecánica / Industrial / Eléctrica / Electrónica / Aeroespacial / Otra ingeniería / Otra	Sí	Inclusión
5	Situación	Lista: 1.º-2.º / 3.º / 4.º / Máster / Titulado hace <12 meses / Titulado hace 12-24 meses / Otra	Sí	Perfil
6	¿Tu plan de estudios exige prácticas?	Sí / No / No lo sé	Sí	P1
7	¿Has buscado prácticas o empleo en los últimos 12 meses?	Sí, lo encontré / Sí, sigo buscando / Sí, lo dejé / No	Sí	Inclusión (excluir “No”)
8	¿Dónde buscabas?	Multiselección: España / Alemania / Francia / Países Bajos / Italia / Otro país UE / Fuera de la UE	Sí	P3
9	¿Qué buscabas?	Multiselección: Prácticas curriculares / Prácticas extracurriculares / Graduate program / Primer empleo / Una empresa concreta	Sí	Perfil
10	¿Qué fue lo más difícil?	Texto libre (opcional)	No	Lenguaje del usuario (no se usa como prueba de demanda)
11	¿Aceptas una conversación de 15 minutos (videollamada)?	Sí / No	Sí	Selección
12	¿Cómo nos conociste?	Lista: canal + campo “otro”	Sí	Atribución del canal (phase2_growth)

#	Pregunta	Tipo	Obligatoria	Uso
13	Consentimiento	Casilla (texto abajo)	Sí	RGPD
14	Quiero recibir avisos sobre el proyecto (opcional)	Casilla separada	No	Comunicaciones

No preguntar: fecha de nacimiento, DNI, nacionalidad, teléfono ni CV. Sigue la minimización de datos de la fase 1.

Texto de consentimiento (adaptar con tus datos)

> Responsable: [NOMBRE Y CORREO DEL FUNDADOR]. Finalidad: contactarte para una entrevista de investigación y, si marcas la casilla correspondiente, avisarte de novedades del proyecto. Base legal: tu consentimiento, que puedes retirar en cualquier momento escribiendo a [CORREO]. Conservación: hasta 12 meses o hasta que pidas la baja. No cedemos tus datos a terceros salvo al proveedor del formulario ([Tally/Google]), que actúa como encargado del tratamiento. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad en [CORREO], y reclamar ante la AEPD.

(Texto orientativo, no revisado por un abogado. Comprueba que el proveedor del formulario ofrece un contrato de encargado del tratamiento y, a ser posible, almacenamiento en la UE.)

Regla de selección

Entrevista a quien marque **7 = “Sí”** y **11 = “Sí”** con titulación de ingeniería. Usa las cuotas de 03. Dentro de cada cuota, prioriza las búsquedas más recientes.

Fase 4: prototipo conceptual y dos conceptos alternativos

Se enseña **sin programar**: 3 pantallas estáticas por concepto, hechas a mano en Figma, Canva o diapositivas, más una hoja de cálculo con ofertas **reales** de `../phase2_market/data/offers.csv` (relevantes, con URL). No hay ofertas inventadas; si una se usa como ejemplo y está cerrada, se dice.

Concepto A — Radar de ofertas industriales verificadas

Aspecto	Descripción
Problema	“Las prácticas de ingeniería en empresas industriales están repartidas en decenas de webs y no sé cuáles siguen abiertas.”
Información	Lista de prácticas, graduate programs y puestos junior de ~50–150 empresas industriales (ES, DE, FR, NL, IT). Cada ficha muestra empresa, título, ciudad/país, tipo, idioma de la oferta, **“vista activa por última vez: fecha”**, enlace a la web oficial y la plataforma de origen.
Cómo decide si encaja	Solo con **filtros que elige el usuario**: país, titulación, tipo, idioma. No evalúa al candidato.
Diferencia frente a un buscador	Solo empresas industriales; fuente oficial y fecha de verificación visibles; duplicados agrupados (la fase 2 encontró un 21 % de URLs redundantes).
Pantallas	(1) lista filtrada; (2) ficha con fuente y fecha; (3) alerta semanal por correo.

Concepto B — Asistente que encuentra oportunidades y determina la elegibilidad

Aspecto	Descripción
Problema	“Encuentro ofertas, pero no sé si puedo optar ni cuándo cierran, y pierdo tiempo solicitando donde no encajo.”
Información	Lo mismo que A, más una **comprobación de requisitos** por oferta y un **calendario** de convocatorias.
Cómo decide si encaja	El usuario da 6 datos: titulación; curso o fecha prevista de titulación; ¿prácticas obligatorias en tu plan? (sí/no); idiomas y nivel; derecho a trabajar en la UE (sí/no/no sé); fechas disponibles. Cada requisito **explícito** de la oferta se compara con esos datos y se muestra uno de tres estados: ✔ **cumple** (el requisito está escrito y el dato coincide), ✘ **no cumple** (requisito escrito incompatible) o ? **no se puede determinar** (requisito ausente, ambiguo o que depende de terceros, como el convenio). Nunca dice “eres elegible”. Dice “estos requisitos publicados coinciden con lo que nos dijiste; estos no se pueden comprobar”.
Ejemplo real (fase 2)	Continental, “Pflichtpraktikum Process Development Tire Assembly” (Hannover) → requisito “solo prácticas obligatorias”: ✔ si su plan exige prácticas, ✘ si no. Convenio con su universidad: ? (“pregunta a tu oficina de prácticas; la gestión con empresas extranjeras puede tardar más de un mes”).
Diferencia frente a un buscador	Explica por qué una oferta **no** es para ti antes de solicitar. Añade calendario y recordatorios. Orientación en español sobre convenio y Pflichtpraktikum.
Pantallas	(1) perfil de 6 datos; (2) ficha con la lista ✔/✘/? y la cita del requisito original; (3) calendario de convocatorias con aviso.

Comparación que deben permitir las entrevistas

Pregunta	Cómo se observa (no se pregunta “¿te gusta?”)
¿Qué concepto conecta con el dolor que contó en el bloque B?	Si el dolor principal fue elegibilidad o plazos, ¿reacciona a B mencionando su propio caso?
¿Qué haría a continuación?	Tras ver ambos, se le pide elegir uno para recibir la primera versión real (prueba de compromiso de 07).
¿Qué falta o sobra?	“¿Qué de esto no te habría servido en tu última búsqueda?”
Comprensión de ?	¿Entiende que ? no es un “no”? Riesgo de falsa garantía.

Límites honestos que hay que comunicar al usuario

- B no garantiza la elegibilidad. Solo compara requisitos **publicados**. La decisión final es de la empresa y de la universidad.
- La cobertura es de un número limitado de empresas, no “todas las ofertas”.
- Las candidaturas se completan en la web oficial. No se envían en nombre del usuario.

Guion de presentación de los conceptos (3–4 minutos, al final de la entrevista)

Se hace **solo después** del bloque D del guion de entrevista, para no contaminar las respuestas sobre comportamiento pasado.

1. Transición (leer)

> "Ahora te enseño dos bocetos de algo en lo que estoy trabajando. No están hechos, son dibujos. Me ayuda más que me digas lo que no te sirve que lo que te gusta."

2. Orden

Alterna el orden entre entrevistas (A→B en las impares, B→A en las pares) para evitar el sesgo de orden. Anota cuál fue primero.

3. Para cada concepto (≈1,5 min)

1. Enseña las 3 pantallas **sin explicarlas**.
2. Pregunta: "¿Qué crees que es esto y para qué sirve?"
    - Anota si lo entiende sin ayuda (sí/parcial/no).
3. Pregunta: "Piensa en tu última búsqueda, la que me contaste. ¿En qué momento te habría servido, si te hubiera servido en alguno?"
4. Pregunta: "¿Qué de esto no te habría servido?"
5. Solo con B: señala un ? y pregunta "¿Qué significa esto para ti?"
    - Comprueba que no lo interpreta como "puedo optar".

4. Elección con compromiso (≈1 min)

> "Voy a preparar a mano una primera versión para 20 personas, con ofertas reales de tu especialidad, durante las próximas semanas. Es gratis. Para apuntarte tengo que pedirte algo a cambio, que te explico."

Sigue el paso 1 de 07_experimento_precios.md (compromiso de tiempo y elección de concepto) y registra la respuesta.

5. Lo que NO se debe hacer

- No vender ni defender el concepto si lo critica.
- No preguntar "¿lo usarías?" ni "¿cuánto pagarías?".
- No dar cifras de cobertura que no estén medidas.

Registro (en `plantillas/entrevistas.csv`)

`orden_conceptos`, `entiende_A`, `entiende_B`, `momento_util_A`, `momento_util_B`, `interpreta_desconocido_como_si` (sí/no), `eleccion` (A/B/ninguno), `compromiso_tiempo` (sí/no).

Fase 5: experimento de disposición a pagar (0 €, 3 €, 5 €, 9 € al mes)

Principios

1. **Elegir un precio en una encuesta no es pagar.** Las respuestas declarativas solo se usan para entender el razonamiento, nunca como prueba.
2. **No se cobra por un producto que no existe.** El compromiso real es transparente:
   - **tiempo**: participar en un piloto con tareas;
   - **reserva sin cargo**: dejar la tarjeta autorizada sin cobro, o un compromiso por escrito;
   - **preventa reembolsable**: solo cuando exista una versión manual que se entregue de verdad, con reembolso inmediato si no se entrega.
3. Cada participante ve **un solo precio** (asignación aleatoria por orden de registro), para no anclarle.
4. Todo se comunica claramente: “es un piloto”; “aún no existe la aplicación”; “no se cobra nada hasta [fecha] y solo si recibes el servicio”.

Diseño en 3 escalones de compromiso

Escalón	Qué se pide	Señal de valor	Medición
E1. Tiempo (todas las personas entrevistadas y la lista de espera)	Unirse a un piloto gratuito de 3 semanas: rellenar el perfil de 6 datos y responder a un correo semanal con “¿te sirvió alguna oferta?”	Débil-media	% que acepta; % que completa el perfil; % que responde a ≥2 de 3 correos
E2. Precio asignado (quien completa E1 y recibe ≥1 envío útil)	Página de “Plan para la temporada de prácticas” con **un** precio asignado al azar entre 0 €, 3 €, 5 € y 9 €/mes, y un botón “Reservar”	Media	Clics en “Reservar” por grupo de precio. En el grupo de 0 €, “Reservar” = aceptar más correos o recordatorios (control)
E3. Compromiso con medio de pago (quien pulsa “Reservar” en 3/5/9 €)	Reserva con **tarjeta autorizada sin cargo** (p. ej. Stripe Checkout en modo “setup”, que guarda el método de pago sin cobrar) o, si no se quiere tocar pagos, **compromiso firmado por correo** con fecha	Fuerte	Nº de reservas completadas por precio. Solo se cobra si se entrega el servicio manual en la temporada siguiente y la persona lo confirma de nuevo. Si no, se borra el método de pago.

Alternativa sin pasarela de pagos: E3 = “Te enviaré una solicitud de pago de X € por Bizum o transferencia **solo** cuando te entregue la versión del mes 1. ¿Confirmas por escrito que la pagarás si te llega?” Se mide cuántas personas confirman y, después, **cuántas pagan de verdad** al entregarse.

Asignación y tamaño

- 4 grupos (0/3/5/9 €). Asignación aleatoria por orden de registro (1→0 €, 2→3 €, 3→5 €, 4→9 €, 5→0 €…) para equilibrar.
- Mínimo útil: **20 personas por grupo** en E2 (80 en total). Con menos, solo se informa de recuentos, sin porcentajes ni comparación estadística.
- Con 15 entrevistas no hay potencia estadística: E2 y E3 se ejecutan con la lista de espera del plan de captación (`../phase2_growth/`).

Texto de la página E2 (ejemplo; ajustar al concepto elegido)

> **Plan temporada de prácticas — piloto** Cada semana: ofertas reales de prácticas y graduate programs de ingeniería en empresas industriales de España y Europa, filtradas por tu titulación,

> con los requisitos publicados (✔/✘/?) y las fechas de cierre conocidas. **Precio del piloto: [X] €/mes.** Aún no se cobra nada: estamos midiendo interés. Si reservas, te avisaremos antes de la fecha de inicio y podrás confirmar o cancelar. [Reservar] · [No me interesa por este precio]

Qué cuenta como intención de pago significativa (ver también 08)

- **Fuerte:** reserva E3 con medio de pago o confirmación escrita **y** pago real cuando se entrega el servicio manual.
- **Media:** clic en “Reservar” en 3/5/9 € (E2), sin completar E3.
- **No cuenta:** “pagaría X” en entrevista o encuesta; me gusta, comentarios o seguidores.

Registro

`plantillas/precios.csv`: `id`, `fecha_registro`, `precio_asignado`, `E1_acepta`, `E1_perfil_completo`, `E1_respuestas_semanales`, `E2_visita`, `E2_reserva`, `E3_metodo_pago_o_confirmacion`, `pago_real_entrega`, `motivo_rechazo`.

Aspectos legales y éticos

- Avisos claros de “piloto” y “no se cobra hasta…”.
- Borrar el método de pago si no se entrega el servicio.
- No crear urgencia falsa (“quedan 3 plazas”) salvo que sea verdad.
- Las condiciones de la pasarela de pagos (guardar tarjetas sin cobro) deben revisarse antes de usarla.

Fase 6: criterios de decisión (fijados antes de entrevistar)

Fecha de fijación: 2026-10-11. **No se modifican después de ver los resultados.** Si hay que cambiarlos, se documenta el motivo y la versión anterior.

Base de cálculo: N = entrevistas válidas (que cumplen la inclusión), objetivo 15. `scripts/analizar.py` calcula cada métrica a partir de `plantillas/entrevistas.csv` y `plantillas/precios.csv`.

Métricas

Código	Métrica	Fuente
M1	% de entrevistados con un **caso concreto** de oferta a la que no podían optar o que descubrieron tarde	Preguntas 8–9
M2	% cuyo **mayor dolor** (P10) es descubrimiento, elegibilidad o plazos (lo que resuelven A/B)	P10 codificada
M3	Mediana de horas por semana buscando	P7
M4	% que ya usa una herramienta propia (hoja, alertas)	P14 (indicio de dolor y de comportamiento)
M5	% que entiende B sin ayuda **y** no interpreta ? como “sí”	Presentación
M6	% que acepta el piloto (E1) y completa el perfil	Precios E1
M7	% de participantes del piloto que responde a ≥2 de 3 correos semanales diciendo que alguna oferta le fue útil	Precios E1
M8	Reservas con compromiso real (E3) en 3/5/9 €, en recuento	Precios E3
M9	Pagos reales cuando se entrega el servicio manual	Precios
M10	Referidos ofrecidos por entrevistado (media)	P16

Continuar (GO a construir un piloto manual o semiautomático)

Todas estas condiciones en el segmento principal (P1 ∩ P3), o en conjunto si el segmento principal tiene menos de 5 entrevistas: - M1 ≥ 50 % - M2 ≥ 50 % - M5 ≥ 60 % (el concepto se entiende y ? no confunde) - M6 ≥ 50 % de los entrevistados - M7 ≥ 40 % de quienes empiezan el piloto - **Y** al menos una de estas: - M8 ≥ 5 reservas con compromiso real en precios > 0 €; - 1 acuerdo escrito con una ORI/COIE para difundir el piloto (vía B2B de `../phase2_business_model/`).

Cambiar de público objetivo (PIVOT)

Si en el segmento principal M1 o M2 < 30 % **pero** en otro perfil (P1, P4, P5) con ≥3 entrevistas M1 y M2 ≥ 60 %: - repetir 10 entrevistas centradas en ese perfil antes de construir nada; - registrar el cambio y su motivo.

Si el dolor dominante (M2) resulta ser otro distinto de descubrimiento, elegibilidad o plazos (p. ej. “las empresas no responden” o “preparar CV y entrevistas”): - PIVOT de **problema**, no de público. A y B no lo resuelven. - Revisar si ya está cubierto (en la fase 1, CV y autofill aparecen como commodity).

Problema demasiado débil (NO-GO)

Cualquiera de estas condiciones: - M1 < 30 % **y** M2 < 30 % en el conjunto de 15. - M3 (mediana) < 1 h/semana **y** M4 < 20 %: buscan poco y no se organizan, señal de baja intensidad. - M6 < 25 %: ni gratis aceptan dedicar tiempo. - M7 < 20 % tras 3 envíos: el contenido no aporta valor recurrente. - Las alternativas actuales (bolsa de la universidad, LinkedIn, workingstudentjobs.de, JobTeaser) resolvieron el caso en ≥70 % de los entrevistados sin fricción relevante.

Intención de pago significativa

Nivel	Evidencia	Cuenta para la decisión
Fuerte	≥5 reservas E3 (medio de pago o confirmación escrita) en 3/5/9 € **y** ≥50 % de ellas paga de verdad al entregarse el servicio manual	**Sí**
Media	≥15 % de clics “Reservar” en un precio > 0 € con ≥20 personas en ese grupo	Solo como indicio; no basta
Nula	Respuestas del tipo “pagaría X €”; selección de precio en una encuesta	**No**
B2B	Carta o correo firmado de una ORI, COIE o asociación comprometiéndose a difundir o pagar un piloto	Sí, como vía alternativa al pago del estudiante

Si hay GO en problema pero **no** hay intención de pago fuerte ni B2B: - el producto podría tener usuarios, pero no negocio; - decisión: **PIVOT de modelo de negocio** (ver `../phase2_business_model/`) antes de invertir más.

Plantilla de decisión (rellenar)

Métrica	Umbral	Resultado	¿Cumple?
M1	≥50 %	[[RESULTADO]]	
M2	≥50 %	[[RESULTADO]]	
M3	informativa	[[RESULTADO]]	
M4	informativa	[[RESULTADO]]	
M5	≥60 %	[[RESULTADO]]	
M6	≥50 %	[[RESULTADO]]	
M7	≥40 %	[[RESULTADO]]	
M8	≥5	[[RESULTADO]]	
M9	≥50 % de M8	[[RESULTADO]]	
Decisión	GO / PIVOT público / PIVOT problema / PIVOT modelo / NO-GO	[[RESULTADO]]	

Diccionario de variables

entrevistas.csv (una fila por entrevista; rellenar en las 2 h siguientes)

Columna	Valores
consentimiento, grabada, amigo_o_familiar	si / no
perfil_principal	P1 / P2 / P3 / P4 / P5 (ver 01_segmentacion.md)
segmento_principal_P1P3	si si necesita prácticas curriculares y ha buscado fuera de España
canales_usados	lista separada por `;` (linkedin;bolsa_uni;jobteaser;infojobs;web_empresa;contactos;profesor;otro)
horas_semana_busqueda, semanas_busqueda, n_*	número (punto medio si dio un rango); vacío si no lo sabe (no poner 0)
caso_inelegible, caso_cerrada_o_tarde	si (con caso concreto) / no / no_recuerda
motivo_inelegible	convenio / solo_obligatorias / idioma / permiso_nacionalidad / fechas / experiencia / otro
mayor_dolor_codigo	descubrimiento / elegibilidad / plazos / candidatura / respuesta_empresa / papeles / cv_entrevistas / otro
pago_previo, herramienta_propia, compromiso_tiempo	si / no
entiende_A, entiende_B	si / parcial / no
interpreta_desconocido_como_si	si / no (solo concepto B)
eleccion	A / B / ninguno
referidos	número

Regla: si un dato no se preguntó o no se sabe, dejarlo vacío. Vacío significa “desconocido” y no cuenta como “no”.

precios.csv (una fila por persona de la lista de espera que entra en el experimento)

Columna	Valores
precio_asignado_eur	0 / 3 / 5 / 9
E1_acepta, E1_perfil_completo, E2_visita, E2_reserva, E3_compromiso, pago_real_entrega	si / no / vacío
E1_respuestas_utiles_de_3	0–3
E3_compromiso_tipo	tarjeta_sin_cargo / confirmacion_escrita

Fase 2 — Modelo de negocio

Modelos de negocio

Fecha: 2026-10-11. **Ningún escenario es una previsión.** Los supuestos sin fuente están marcados en escenarios.xlsx (hoja *Supuestos*, celdas amarillas) y deben sustituirse por datos de validación (`../phase2_customers/`, `../phase2_growth/`).

Archivos

Archivo	Contenido
modelos.csv	Comparativa de los modelos A–G
precios_competidores.csv	19 referencias de precios con fuente, nivel de evidencia y fecha
escenarios.xlsx	Hoja de cálculo editable: *Supuestos* → *B2C_usuarios*, *B2B_clientes*, *PyG*. Fórmulas verificadas recalculando con LibreOffice.
escenarios_resultados.csv	Los mismos cálculos en texto (lo genera `scripts/build_escenarios.py`)
experimentos_pago.md	Experimentos para comprobar si alguien paga

1. Qué hacen los competidores (con fuentes en `precios_competidores.csv`)

- **Quien paga en este mercado es la empresa.**
  - InfoJobs: 49 € la primera oferta.
  - StepStone: 1.449 € por 30 días.
  - LinkedIn: unos 10 $ al día como mínimo.
  - Indeed: pago por clic o por candidatura.
  - iAgora: desde 23 €; EUInternships: 20–39 €.
  - Talentoteca: 400 €/año más el 12 % de la beca.
  - Headhunting: 15–33 % del salario.
- **Los estudiantes europeos no pagan.** JobTeaser, workingstudentjobs.de, iAgora, EUInternships, las bolsas universitarias y Talentoteca son gratis para ellos. Los productos de pago para candidatos (Simplify+ 39,99 $, Teal 29 $, Huntr 40 $, Glever 10 $) son estadounidenses y venden IA o automatización.
- **Las universidades** reciben JobTeaser gratis. Los proveedores de pago (Symplicity, con una licencia de £12.050 en G-Cloud; Interstride) son grandes y venden a universidades anglosajonas.

2. Comparativa (resumen de `modelos.csv`)

Modelo	Cliente que paga	Beneficio que recibe	Evidencia de pago	Para 1.000 €/mes	¿Sin inversión?	¿Acuerdos difíciles?
A. Premium estudiante	Estudiante	Tiempo, no perder plazos	Baja (competencia gratuita)	10.000 usuarios → 600 €/mes en temporada (base)	Sí	No
B. Gratis + empresas pagan por publicar	Pyme industrial	Candidatos de ingeniería a bajo coste	Media (precios públicos de 20–49 €)	23 empresas (base)	Sí (concierge)	No
C. Captación B2B	Empresa industrial	Contratación sin esfuerzo de RR. HH.	Media (headhunting)	8 empresas (base)	Sí, pero absorbe al fundador	Grandes empresas sí
D. Patrocinadas	Empresa	Visibilidad en el segmento	Media	17 empresas (base)	Sí	No

Modelo	Cliente que paga	Beneficio que recibe	Evidencia de pago	Para 1.000 €/mes	¿Sin inversión?	¿Acuerdos difíciles?
E. Universidad	Universidad/COIE	Empleabilidad internacional	Baja (JobTeaser gratis)	8 centros (base)	No	**Sí**
F. Tracker	Estudiante	Organización	Baja (commodity)	No llega con 10.000 usuarios	Sí	No
G. Híbrido B/D + E como canal	Empresa	—	Solo si B/D se validan	Ver PyG	Parcial	Parcial

3. Ingresos con 100, 1.000 y 10.000 usuarios (modelos A y F, anual)

Usuarios	A conservador	A base	A optimista	F base
100	1,8 €	18 €	135 €	19 €
1.000	18 €	180 €	1.350 €	192 €
10.000	180 €	1.800 €	13.500 €	1.920 €

Supuestos de A en el escenario base: - 40 % de los registrados activos; - 3 % de los activos pagan; - 5 €/mes; - 3 meses pagados al año.

Incluso con 10.000 usuarios, el B2C no paga un sueldo.

4. Clientes empresariales necesarios (facturación mensual)

Modelo	ARPA/mes (base)	1.000 €	5.000 €	10.000 €	Rango conservador–optimista para 1.000 €
B publicación (30 €/oferta × 1,5/mes)	45 €	23	112	223	50 – 7
C colocación (800 € × 2/año)	133 €	8	38	75	40 – 3
D patrocinadas (60 €/mes)	60 €	17	84	167	34 – 5
E universidad (1.500 €/año)	125 €	8	40	80	25 – 4

5. Coste de captar usuarios y clientes (estimaciones, sin datos propios)

- **Usuario estudiante:**
  - Canales orgánicos (asociaciones, delegaciones, comunidades): 0 € en dinero, pero tiempo del fundador.
  - Anuncios: LinkedIn, 1,5–4,5 $ por clic [T]. TikTok exige un mínimo de 20 $/día por grupo de anuncios [H, ayuda de TikTok].
  - Con una conversión de visita a registro **hipotética** del 5–20 %, el coste por registro de pago saldría entre 8 y 90 €. Es incompatible con un ingreso por usuario de céntimos o pocos euros al año (modelo A).
- **Cliente empresa:** venta directa del fundador.
  - Hipótesis a medir en `experimentos_pago.md`: 20–40 contactos y 3–6 horas de reuniones por cliente.
  - A 15 €/h de coste de oportunidad, el coste de captación sería de unos 45–90 € más el tiempo de preparación.

6. Coste de mantener las ofertas actualizadas y comprobar su autenticidad

Lo calcula `../phase2_technical/` (`data/coste_resultados.csv`).

Orden de magnitud con 30 empresas: **27–59 horas al mes del fundador** (optimista–conservador). Con 50 empresas: 45–99 h/mes. Equivale a **unos 440–900 € al mes** valorando la hora a 15 €, es decir, **1,2–15 € por oferta activa y mes**. Es el coste dominante, muy por encima de las herramientas (5–80 €/mes). La causa es que ninguna de las 30 grandes industriales de la muestra tiene API pública documentada a nivel de grupo.

7. Cuenta de resultados (hoja *PyG*, autónomo persona física)

Concepto	Conservador	Base	Optimista
Clientes supuestos	3 B + 2 D + 1 C + 0 E + 300 usuarios	10 B + 6 D + 4 C + 1 E + 1.500 usuarios	20 B + 10 D + 6 C + 2 E + 6.000 usuarios
Facturación anual	1.745 €	17.890 €	102.380 €
Gastos (herramientas, gestoría, cuota de autónomos, publicidad, comisiones)	1.176 €	3.760 €	12.791 €
Beneficio antes de impuestos	569 €	14.130 €	89.589 €
IRPF estimado (10/15/20 % efectivo, simplificado)	57 €	2.119 €	17.918 €
Beneficio neto	512 €	12.010 €	71.671 €
Sueldo del fundador (en un autónomo es el beneficio neto)	512 €/año	12.010 €/año (~1.000 €/mes)	71.671 €/año
€/hora implícito (horas de mantenimiento + comerciales)	0,4 €/h	12 €/h	89 €/h

Lectura: - El escenario base ya exige **21 clientes de pago y 1.500 usuarios**, y aun así deja un sueldo de unos 1.000 €/mes. - El optimista exige 38 clientes y 6.000 usuarios en un nicho cuyo SAM transfronterizo en España es de unos 21–32 mil estudiantes (fase 2). - Ninguno está validado. - La fiscalidad es simplificada: la cuota de autónomos se trata como gasto y el IRPF como tipo efectivo. No es asesoramiento fiscal.

8. Dificultades por modelo

Modelo	Legales	Técnicas	Comerciales
A, F	Cobros recurrentes a consumidores (información previa, desistimiento)	Bajas	Competencia gratuita; uso estacional
B, D	Las comunicaciones comerciales deben ser identificables (marcar “patrocinado”; LSSI, verificar); no vender datos de estudiantes	Backoffice de publicación y moderación	Sin audiencia previa no hay nada que vender; pymes con poco presupuesto de selección

Modelo	Legales	Técnicas	Comerciales
C	Posible régimen de **agencia de colocación** en España (declaración responsable; Ley 3/2023 de Empleo — **verificar con un profesional**); RGPD reforzado (CV de candidatos, cesión a empresas con consentimiento)	Gestión de candidatos	Venta consultiva; cobro condicionado a contratación
E	Contratación pública; contrato de encargado del tratamiento	Integración con JobTeaser, ICARO o bolsas propias	Ciclos de 6–12 meses (supuesto); competencia gratuita

9. ¿Hay conflicto entre ser gratis para el estudiante y cobrar a las empresas?

Sí, potencial, y es gestionable si se hace explícito: - **Incentivo a mostrar lo que paga y no lo que encaja.** Mitigación: - la ordenación por elegibilidad y relevancia nunca depende del pago; - las ofertas patrocinadas se etiquetan; - el filtro ✔/✘/? se aplica igual a ofertas pagadas y no pagadas. - **Incentivo a "vender" estudiantes** (datos o CV) a empresas. Mitigación: - ningún dato personal se comparte sin una acción explícita del estudiante (solicitar o "compartir perfil con X"); - consentimiento separado y revocable. - **Incentivo a inflar el volumen** de ofertas o candidatos. Mitigación: mostrar el número real de empresas cubiertas y la fecha de verificación de cada oferta. - **El conflicto es mayor en C (colocación):** cobrar por contratación empuja a orientar a los estudiantes hacia las empresas que pagan. Por eso C no se recomienda como modelo inicial.

10. Modelo recomendado y razones para descartarlo

Probar primero: B/D en modo concierge. Empresas industriales medianas pagan una pequeña cantidad por difundir sus prácticas o puestos junior a una audiencia de estudiantes de ingeniería cualificada. Los estudiantes no pagan.

Por qué: - Es donde el mercado **ya paga** (precios públicos de 20–49 € por oferta). - No compite con la gratuidad para el estudiante. - No depende de acuerdos con universidades ni con grandes empresas. - Se puede probar sin código: una hoja de ofertas, una newsletter y una factura manual.

En paralelo, y sin coste adicional, se mide A con el experimento de `../phase2_customers/07`.

Razones para descartarlo si no hay evidencia: - Ninguna pyme paga tras 30 contactos cualificados. - La audiencia no supera unos 200 estudiantes activos (sin audiencia, B/D no tienen valor). - Las empresas solo quieren grandes volúmenes de candidatos, que ya les dan InfoJobs o LinkedIn. - El tiempo de mantenimiento de datos supera 40 h/mes para menos de 500 €/mes de facturación.

11. Conclusión: con menos de 1.000 € y un solo fundador

Qué probaría primero: el modelo **B/D concierge**. Durante 60 días: 1. Construir una audiencia de estudiantes con el plan de `../phase2_growth/` (≤300 € de presupuesto). 2. Contactar a 30 pymes industriales españolas que publican prácticas en InfoJobs o en bolsas universitarias. Ofrecer difundir su oferta a la audiencia por 30–49 € por oferta, y gratis para las 3 primeras como piloto, midiendo candidaturas. 3. Facturar a mano.

Resultado mínimo para seguir invirtiendo (todos a los 60 días): - **≥3 empresas que pagan** (≥30 € cada una) **o** 1 empresa que paga ≥300 €; - **≥200 estudiantes activos** (abren ≥2 de 3 envíos); - **≥10 candidaturas** atribuibles a las ofertas difundidas, confirmadas por las empresas; - tiempo de mantenimiento real ≤30 h/mes, medido según `../phase2_technical/protocolo_prueba.md`.

Si no se cumplen, se descarta el modelo. Y, salvo que `../phase2_customers/` muestre intención de pago fuerte del estudiante, se descarta el proyecto como negocio (NO-GO).

Experimentos para comprobar si alguien paga

Ninguno cobra por algo que no existe. Todos tienen fecha límite y criterio de abandono fijados antes de empezar.

#	Modelo	Experimento	Coste	Duración	Éxito	Abandono
X1	A (estudiante)	Escalones E1–E3 de `../phase2_customers/07_experimento_precios.md` (0/3/5/9 €, compromiso con método de pago sin cargo o confirmación escrita, pago solo al entregar)	0–20 €	4–6 semanas	≥5 compromisos E3 y ≥50 % que pagan al entregar	<2 compromisos E3 con ≥80 personas en E2
X2	B/D (empresa)	Lista de 30 pymes industriales españolas con prácticas publicadas (InfoJobs, bolsas universitarias, web propia). Correo y llamada: “difundo tu oferta a N estudiantes de ingeniería de [escuelas]; las 3 primeras gratis a cambio de decirme cuántas candidaturas recibiste; después 30–49 €/oferta”. Factura manual.	0 € + ~20 h	6–8 semanas	≥3 empresas pagan o 1 paga ≥300 €	0 pagos tras 30 contactos y 3 pilotos gratuitos con candidaturas medidas
X3	E (universidad/asociación)	5 conversaciones con COIE, ORI, delegación o AERRAAITI: piloto gratuito de difusión del radar a cambio de una carta de intención y de datos de uso agregados	0 € + ~10 h	6–8 semanas	1 carta firmada (canal)	0 interés tras 5 conversaciones

#	Modelo	Experimento	Coste	Duración	Éxito	Abandono
X4	C (colocación)	**No probar al inicio.** Antes, verificar el régimen de agencia de colocación. Si una empresa de X2 pide “encuéntrame candidatos”, registrar la petición y el precio que propone, sin prestar el servicio.	0 €	—	≥3 peticiones espontáneas con precio	—

Registro (crear `pagos_registro.csv` al empezar)

`fecha, experimento, contacto_id (anonimizado), tipo (empresa/estudiante/universidad), etapa (contactado/respondió/reunión/piloto/pagó), importe_eur, candidaturas_generadas, horas_dedicadas, notas`

Métricas derivadas

- Tasa de contacto → reunión → piloto → pago (por experimento).
- Horas del fundador por cliente que paga = estimación real del coste de adquisición. Debe sustituir al supuesto de `escenarios.xlsx`.
- Candidaturas por oferta difundida, que es el valor entregado a la empresa.

Fase 2 — Auditoría técnica y legal

Auditoría técnica y legal del sistema de datos de ofertas

Fecha: 2026-10-11. Pregunta: **¿es técnica y económicamente sostenible recopilar, verificar y mantener ofertas de prácticas de ingeniería con un solo fundador?**

Limitación principal: el entorno bloquea el acceso HTTP salvo a GitHub. La documentación oficial de Lever se **leyó** (está en GitHub). El resto se verificó con fragmentos indexados por el buscador. **La medición en vivo de las 30 empresas no se pudo ejecutar.** Está preparada en protocolo_prueba.md y las columnas de resultado figuran como DESCONOCIDO, no como cero.

Entregables

Archivo	Contenido
data/matriz_fuentes.csv	10 tipos de fuente: acceso permitido, limitaciones, información obtenible, detección de cierres, coste
data/inventario_apis.csv	21 APIs o fuentes, con documentación oficial y nivel de verificación
data/empresas_30.csv	30 empresas: ATS, método recomendado, categoría, cierre, ofertas indexadas en la fase 2 y estado de la medición
data/endpoints_30.csv	Entrada para `research/scripts/ats_probe.py` (7 empresas con conector automatizable)
data/coste_inputs.csv · scripts/coste_operativo.py · data/coste_resultados.csv	Coste operativo reproducible
protocolo_prueba.md	Cómo medir; desconocido frente a negativo; reglas de cierre
elegibilidad.md	Qué requisitos se extraen del anuncio y cuáles necesitan datos del candidato; reglas contra la falsa garantía
legal_seguridad.md	RGPD, *sui generis*, propiedad intelectual y términos de uso; comprobado frente a asesoramiento
arquitectura.md	Arquitectura mínima viable
riesgos.md	Riesgos y alternativas

Hallazgos

1. **APIs oficiales verificadas:**
    - Lever: GET público. Su doc. dice que las ofertas publicadas “may be scraped by third parties”. Filtro `commitment=Intern`. El POST exige la clave del cliente.
    - Greenhouse: GET público; POST con la clave del cliente.
    - SuccessFactors: feeds XML por proveedor, que habilita el cliente.
    - Personio: feed XML que activa la empresa.
    - Teamtailor: clave Public read creada por la empresa.
    - Workday: API SOAP `Get_Job_Postings` solo con credenciales del tenant.
    - Oracle: endpoints internos o solo para partners.
    - France Travail: API oficial con registro.
    - **Sin API oficial encontrada:** Ashby y Recruitee (solo terceros), Avature, iCIMS, EURES y la Bundesagentur (endpoint comunitario).
2. **En la muestra de 30 industriales, ninguna tiene a nivel de grupo un ATS con API pública documentada** (Lever, Greenhouse o Ashby):

Categoría	Empresas
A/B (Bosch, SmartRecruiters, por verificar)	1
B/C (patrón SuccessFactors)	3

Categoría	Empresas
C (Workday ×6, Avature ×2, portales propios ×3)	11
C/D (Teamtailor)	1
M (manual)	4
Sin identificar	10

3. **Ofertas ya observadas** (fase 2, vía buscador, no verificadas en vivo) de estas 30 empresas:
   - 89 ofertas, 74 de ellas relevantes.
   - 24 URLs redundantes: **21 % de duplicación**.
   - Solo **6 de 74 relevantes (8 %) con fecha límite publicada**.
4. **Ofertas activas verificadas:** 0, porque **no se midió**. No es un resultado negativo.
5. **Coste operativo** (`data/coste_resultados.csv`; estimaciones de tiempo sin medir):

Escenario	Horas/mes (30 empresas)	Horas/mes (50 empresas)	€/mes (hora a 15 €)	€ por empresa y mes	€ por oferta activa y mes
Conservador	59	99	897	30	15
Base	42	69	653	22	3,6
Optimista	27	45	437	15	1,2

   Las horas vienen sobre todo del **mantenimiento de fuentes C y manuales**. La infraestructura es de 5–30 €/mes.
6. **Elegibilidad:** se puede extraer de los anuncios el tipo de práctica, el idioma, la matrícula, la disponibilidad y, a veces, el permiso de trabajo. El convenio con la universidad y el control de exportaciones **siempre** quedan como ?. Ver elegibilidad.md.

Criterios objetivos de sostenibilidad para un solo fundador

Se evalúan **después** de ejecutar protocolo_prueba.md con tiempos reales.

Criterio	Umbral para “sostenible”	Estado
S1. Horas/mes de mantenimiento para 30 empresas (medidas)	≤ 30 h	Estimación 27–59 h: **probablemente no se cumple** sin reducir el alcance
S2. % de empresas accesibles por una vía permitida (A/B/C con términos compatibles o M)	≥ 70 %	Pendiente
S3. % de empresas con conector automatizable (A/B/C con términos OK)	≥ 50 %	Hasta 16/30 (53 %) si todas las C resultan compatibles; pendiente de revisar términos
S4. Cierres detectados con evidencia sobre cierres totales	≥ 80 %	Pendiente
S5. Falsos cierres	0 en la prueba	Pendiente
S6. Ofertas con frescura ≤ 7 días	≥ 90 %	Pendiente
S7. Conectores rotos al mes	≤ 2	Pendiente
S8. Ofertas relevantes activas en las 30 empresas	≥ 60 (para que la newsletter tenga valor semanal)	Pendiente (74 relevantes indexadas, no verificadas)
S9. Infraestructura	≤ 30 €/mes	Se cumple según precios publicados [T]

Decisión: - Sostenible si se cumplen S1, S2, S4, S5 y S8. - Si falla S1 pero S2–S8 se cumplen: reducir a las empresas automatizables y dejar el resto como “enlace + alerta de la empresa”. - Si fallan S2 o S8: el sistema de datos no sostiene el producto, y se plantea PIVOT a acuerdos con empresas o universidades (fuentes B/D).

Conclusión provisional

Técnicamente es **viable para un número pequeño de empresas** (≈15–30), con conectores por ATS (Workday público, SuccessFactors y feeds) y revisión manual del resto. **Económicamente es frágil:** el mantenimiento estimado (27–59 h/mes) consume la mayor parte del tiempo de un fundador que además debe captar usuarios y clientes. La fuente más sostenible a largo plazo son los **feeds que las propias empresas habilitan** (B), lo que convierte la captación de datos en un asunto comercial.

Protocolo de la prueba con 30 empresas

Estado: diseñado; no se ha podido ejecutar. El entorno bloquea el acceso HTTP salvo a GitHub. Las columnas de medición de `data/empresas_30.csv` están marcadas como **DESCONOCIDO** (no medido). Esto **no** equivale a "sin ofertas".

Muestra

30 empresas de `data/empresas_30.csv`: - España 8, Alemania 9, Francia 6, Italia 2, Países Bajos 2, Suiza 1, Dinamarca 2. - Mezcla de ATS: Workday 6, Avature 2, SuccessFactors inferido 3, SmartRecruiters 1, Teamtailor 1, portales propios 3, manuales 4 y 10 desconocidos.

Paso 1 — Identificar la fuente (1 vez por empresa)

1. Abrir la web de empleo oficial. Anotar URL, ATS (por el host o el código fuente) y la presencia de JSON-LD `JobPosting`.
2. Buscar una API o feed **documentado oficialmente** (inventario en `data/inventario_apis.csv`). No suponer que existe porque el proveedor tenga APIs para otros productos.
3. Leer los términos de uso y el `robots.txt` del sitio. Anotar si permiten, prohíben o no dicen nada sobre el acceso automatizado. Si prohíben: categoría E para esa empresa (solo revisión manual o acuerdo).
4. Asignar categoría A/B/C/D/E/M y registrar los minutos dedicados (sustituyen a `setup_*` de `data/coste_inputs.csv`).

Paso 2 — Medición (dos rondas, separadas 7 días)

- **Fuentes A/B y Workday público:**

  ```
  python3 research/scripts/ats_probe.py research/phase2_technical/data/endpoints_30.csv [--allow-unofficial]
  ```

  `--allow-unofficial` solo si los términos de cada sitio lo permiten. 1 petición cada 2 s; se detiene ante 401/403/429.

- **Resto:** revisión manual de la página de empleo con los filtros "prácticas/intern/Praktikum/stage/tirocinio/graduate".

- Para cada oferta relevante, registrar `oferta_id, empresa, url, titulo, tipo, ubicacion, idioma, fecha_publicacion, fecha_limite, requisitos_texto, fuente, ronda, visto_en` (lista de URLs).

Métricas y definiciones

Métrica	Definición	Nota
% empresas con ofertas accesibles	Empresas en las que se pudo **leer** la lista de ofertas por una vía permitida (A/B/C con términos compatibles o M) ÷ 30	Separar "accesible y con 0 ofertas relevantes" de "no accesible"
Ofertas activas verificadas	Ofertas vistas en la fuente oficial en la ronda 2	Una oferta vista solo en un agregador **no** cuenta como verificada
% duplicadas	(URLs observadas − ofertas únicas) ÷ URLs observadas	Clave: empresa + título normalizado + ubicación + ID de requisición si existe (`../phase2_market/scripts/build_offers.py`)
Frecuencia de actualización necesaria	% de ofertas nuevas o cerradas entre ronda 1 y ronda 2	Si cambian >10 % por semana: frecuencia diaria; si no, 2–3 veces por semana

Métrica	Definición	Nota
Capacidad de detectar cierres	% de cierres detectados con evidencia (ver abajo) frente a los marcados “desconocido”	—
Datos que faltan	% de ofertas sin fecha límite, sin salario, sin requisitos de idioma, sin tipo (obligatoria/voluntaria), sin fecha de inicio	En la fase 2 faltaba la fecha límite en el 92 % de las relevantes
Coste por empresa y por oferta	Minutos reales registrados → `scripts/coste_operativo.py`	Sustituye a las estimaciones

Desconocido frente a negativo (regla obligatoria)

Situación	Estado que se registra	No registrar
La página no carga, devuelve 403/429 o hay CAPTCHA	`desconocido — acceso_fallido`	~~“sin ofertas”~~ ni ~~“cerrada”~~
La página carga, el filtro funciona y no hay prácticas relevantes	`accesible — 0 relevantes` (con fecha y captura)	—
La oferta ya no aparece en 1 ejecución	`no_confirmada`	~~“cerrada”~~
No aparece en **2 ejecuciones consecutivas** con la fuente accesible, **o** su ficha devuelve 404/410, **o** muestra “no longer accepting applications”, **o** `validThrough` ya pasó	`cerrada — evidencia: <tipo>`	—
La ficha existe pero sin fecha y sin cambios	`activa — vista <fecha>`	~~“abierta hasta…”~~

Plantilla de resultados (crear al ejecutar)

`data/prueba_30_resultados.csv`: `id, empresa, categoria_final, terminos_revisados (si/no/prohibe), accesible (si/no/desconocido), motivo_no_accesible, n_ofertas_total_r1, n_relevantes_r1, n_relevantes_r2, nuevas_r2, cerradas_con_evidencia_r2, no_confirmadas_r2, duplicados, minutos_alta, minutos_ronda, fecha_r1, fecha_r2`.

Evaluación de la elegibilidad

Principio: el sistema **compara requisitos publicados con datos que el candidato declara**. Nunca afirma que alguien "es elegible". Cada requisito tiene uno de tres estados: ✔ coincide, ✘ incompatible o ? no se puede determinar.

Qué se puede extraer del anuncio y qué necesita información del candidato

Requisito	¿Aparece en el anuncio? (fase 2, 93 ofertas relevantes)	Dato que necesita el candidato	Cómo extraerlo	Ambigüedad típica y tratamiento
Tipo de práctica (obligatoria/voluntaria)	A veces en el título ("Pflichtpraktikum"): ≥11 de 93	¿Tu plan de estudios exige prácticas? ¿Te las reconocen en esa empresa?	Reglas de texto multi-idioma (Pflichtpraktikum, prácticas curriculares, stage obligatoire, tirocinio curriculare)	Si no se menciona: ?. Si dice "Pflichtpraktikum" y el plan no exige prácticas: ✘. El reconocimiento por la universidad siempre es ? (depende de un tercero).
Convenio universitario	Casi nunca	Universidad de origen	No se extrae del anuncio	Siempre ? con guía: "consulta a tu oficina de prácticas; con empresas extranjeras la gestión puede tardar más" (guía UCM).
País de residencia	Rara vez	País de residencia	Texto ("must be based in…")	Ausente → ?. Nunca deducirlo de la ubicación de la oferta.
Permiso de trabajo / nacionalidad / control de exportaciones	≥2 de 93 (Airbus: control de exportaciones; trainee Hitachi: ciudadanía UE o permiso permanente)	¿Tienes derecho a trabajar en la UE? (sí/no/no sé)	Texto ("EU citizenship", "work permit", "export control", "ITAR/EAR")	Control de exportaciones: siempre ? (lo decide la empresa). Ciudadanía UE explícita + "sí" → ✔.
Fecha prevista de graduación / estar matriculado	≥4 de 93 ("matriculado durante toda la práctica" en ASML)	Fecha prevista de titulación	Texto ("enrolled for the entire duration", "Immatrikulation")	Si la práctica termina después de la graduación prevista y se exige matrícula: ✘. Si no hay fechas de la práctica: ?.
Idioma	≥11 de 93; además, el idioma del anuncio (31 en alemán, 17 en francés)	Idiomas y nivel MCER	Texto (B2/C1, "fließend Deutsch") + detección del idioma del anuncio	Requisito explícito y nivel inferior: ✘. Anuncio en alemán sin requisito explícito: ? con aviso "el anuncio está en alemán".
Disponibilidad y duración	Frecuente (inicio y duración en Praktika alemanes)	Fechas disponibles	Texto (Beginn, Dauer, "6 months")	Solapamiento parcial: ?.
Especialidad	Frecuente ("Maschinenbau, Mechatronik oder Wirtschaftsingenieurwesen")	Titulación	Diccionario de titulaciones equivalentes ES/DE/FR/IT/EN	Lista abierta ("o similar"): ✔ solo si coincide literalmente; si no, ?.

Requisito	¿Aparece en el anuncio? (fase 2, 93 ofertas relevantes)	Dato que necesita el candidato	Cómo extraerlo	Ambigüedad típica y tratamiento
Experiencia	En puestos junior	Experiencia (meses)	Texto (“2+ years”)	Se informa y no se usa para ocultar ofertas.
Fecha límite	7 de 93	—	Texto o `validThrough`	Sin fecha: “sin fecha publicada; vista activa el ”.

Reglas contra la falsa garantía

1. La interfaz muestra la **cita literal** del requisito junto a cada estado.
2. Lenguaje obligatorio: “según los requisitos publicados” / “no podemos comprobar”. Prohibido: “eres elegible”, “cumples todos los requisitos”.
3. ? nunca se agrupa con ✔ en filtros ni recuentos. Filtro por defecto: ocultar solo las ✘ explícitas.
4. Toda extracción automática se marca como “inferido”. La revisión humana (min_revision_oferta en el modelo de costes) cambia la marca a “revisado”.
5. Botón “este requisito está mal” en cada ficha, con registro para corregir reglas.
6. Si se usa IA para extraer requisitos: solo sobre el texto del anuncio, nunca sobre datos del usuario. La cita original siempre es visible.
7. Ningún dato del candidato (p. ej. permiso de trabajo) se comparte con empresas.

Datos mínimos del candidato

Los 6 de `../phase2_customers/05`: - titulación; - curso o fecha prevista de titulación; - ¿prácticas obligatorias en tu plan?; - idiomas y nivel; - derecho a trabajar en la UE (sí/no/no sé); - fechas disponibles.

No se pide nacionalidad, DNI, fecha de nacimiento ni CV.

Seguridad y cumplimiento

Separación obligatoria: - **[COMPROBADO]**: texto o resumen de una fuente oficial o jurídica consultada (vía buscador). - **[CONOCIMIENTO GENERAL]**: marco jurídico conocido, no reverificado en esta sesión. - **[ASESORAMIENTO]**: requiere a un profesional antes de actuar.

Nada de esto es asesoramiento jurídico.

1. Reutilización de ofertas

Tema	Estado	Detalle
Derecho *sui generis* sobre bases de datos (arts. 133–137 TRLPI; Directiva 96/9/CE)	[COMPROBADO]	El fabricante puede prohibir la extracción o reutilización de la totalidad o de una **parte sustancial** de la base. El usuario legítimo puede extraer partes **no sustanciales** (art. 134).
Metabuscadores de ofertas de empleo	[COMPROBADO]	TJUE C-202/12 *Innoweb* (2013) y C-762/19 *CV-Online Latvia* (2021): reutilizar bases de anuncios mediante metabuscadores puede infringir el derecho *sui generis* si perjudica la inversión del fabricante. **Implicación:** no extraer de bolsas o agregadores de terceros (InfoJobs, StepStone, JobTeaser, workingstudentjobs.de) sin acuerdo.
Ofertas en el sitio del propio empleador	[ASESORAMIENTO]	El riesgo *sui generis* parece menor (la “base” es la del propio empleador y el uso enlaza y le envía candidatos), pero no está resuelto por la jurisprudencia citada. Hay que revisar los términos de cada sitio.
Lever	[COMPROBADO]	Su documentación oficial dice que las ofertas publicadas son públicas y “may be scraped by third parties”.
workingstudentjobs.de	[COMPROBADO]	Sus AGB prohíben el scraping automatizado.
LinkedIn	[COMPROBADO]	Prohíbe software o extensiones que automaticen o extraigan datos.
Propiedad intelectual de las descripciones	[CONOCIMIENTO GENERAL] / [ASESORAMIENTO]	Los textos de las ofertas pueden tener protección por derechos de autor. Mitigación: almacenar metadatos y un extracto breve de requisitos citado, enlazar al original y no republicar la descripción completa.
Términos de uso de cada sitio	[ASESORAMIENTO]	Un incumplimiento contractual puede existir aunque no haya infracción de derechos de propiedad. Revisar caso a caso (campo `terminos_revisados`).

2. Protección de datos (RGPD / LOPDGDD)

Tema	Estado	Detalle
Datos personales dentro de las ofertas (nombre o correo del reclutador)	[CONOCIMIENTO GENERAL]	Son datos personales. Se descartan al ingerir (minimización).

Tema	Estado	Detalle
Recogida de datos públicos en internet	[COMPROBADO]	La CNIL (fichas de junio de 2025, actualizadas en enero de 2026) considera el interés legítimo como base habitual para el moissonnage, con medidas adicionales y un test de ponderación. Son recomendaciones no vinculantes y referidas a IA. No se encontró guía específica de la AEPD.
Datos de usuarios (perfil de 6 datos, correo)	[CONOCIMIENTO GENERAL]	Base: ejecución del servicio; comunicaciones comerciales con consentimiento separado. Información (arts. 13–14), derechos ARSOPL, registro de actividades y encargados con DPA y región UE.
“Derecho a trabajar en la UE”	[ASESORAMIENTO]	No es una categoría especial del art. 9, pero puede revelar nacionalidad o estatus migratorio. Pedirlo como sí/no/no sé, de forma opcional, con su finalidad explicada, y no compartirlo nunca.
CV y documentos	Decisión de diseño	No se almacenan en el MVP.
Decisiones automatizadas (art. 22)	[ASESORAMIENTO]	Mostrar ✔/✘/? es información, no una decisión con efectos jurídicos. Aun así: transparencia sobre la lógica y posibilidad de corregir.
AI Act, Anexo III, punto 4	[ASESORAMIENTO]	El reclutamiento (incluidos los anuncios dirigidos) es de alto riesgo. La fecha de aplicación sigue pendiente de verificar en el DOUE. Evitar puntuar a candidatos y no ofrecer a empresas rankings de estudiantes.

3. Seguridad del almacenamiento

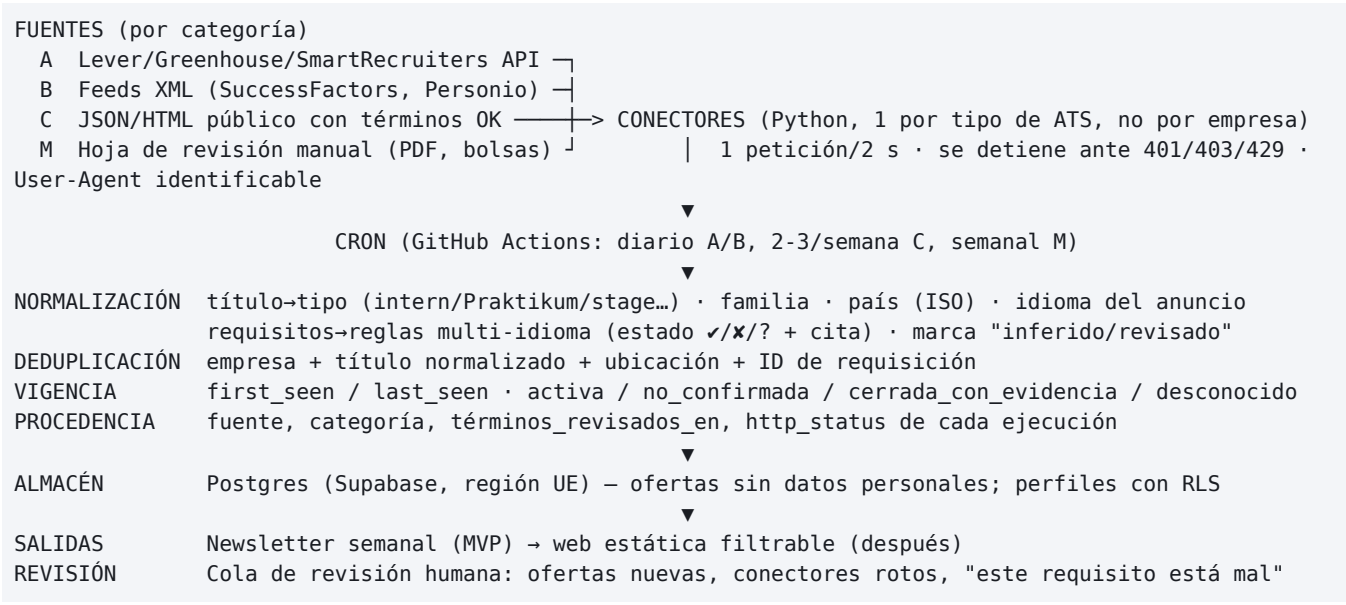
- Base de datos en la región UE, con RLS por usuario.
- Claves de servicio solo en los secretos de CI, nunca en el cliente.
- Copias de seguridad cifradas por el proveedor.
- Registros de ingesta sin datos personales.
- Exportación y borrado de cuenta desde la propia interfaz.
- Retención: cuentas inactivas más de 18 meses, aviso y borrado.
- Ofertas cerradas: conservar metadatos 12 meses para estadística y luego agregar o anonimizar.

4. Cuestiones que requieren asesoramiento profesional antes de lanzar

1. Uso del JSON público de Workday y de portales propios sin permiso explícito (términos de cada empresa).
2. Si la agregación de ofertas de empleadores para estudiantes requiere algún régimen (p. ej. agencia de colocación) cuando solo se enlaza.
3. Textos legales (aviso legal, privacidad, condiciones) y comunicaciones comerciales identificables si hay ofertas patrocinadas (LSSI).
4. Encaje en el AI Act si se añade personalización.
5. Cobros recurrentes a consumidores (si se valida el modelo A).

Arquitectura técnica mínima viable (solo diseño)

Objetivo: mantener 30–50 empresas con **≤30 h/mes** del fundador y **≤30 €/mes** de infraestructura. No se construye nada en esta fase.



Decisiones

- **Un conector por ATS, no por empresa.** Workday cubre 6 de las 30 empresas con el mismo código. Los portales propios (C) y los manuales (M) son los que escalan mal.
- **Empezar por la newsletter** (salida manual a partir de la base de datos). La web llega solo si `../phase2_customers` y `../phase2_growth` validan el uso.
- **Fallos visibles:** si un conector da 403 en 2 ejecuciones, la empresa pasa a `desconocido — acceso_fallido` y a la cola manual. Sus ofertas **no** se cierran.
- **Sin envío de candidaturas, sin autofill y sin cuentas en ATS.**

Componentes y coste

Componente	Opción	Coste (estimado, verificar)
Ejecución periódica	GitHub Actions (minutos gratuitos)	0 €
Base de datos y autenticación	Supabase Free (pausa por inactividad) → Pro 25 $/mes si se usa a diario	0–25 $
Correo	Resend Free (3.000/mes, 100/día) → Pro 20 $	0–20 $
Web estática	Cloudflare Pages / GitHub Pages (el plan Hobby de Vercel no permite uso comercial)	0 €
Dominio	—	~1–2 €/mes

Riesgos y soluciones alternativas

#	Riesgo	Probabilidad (juicio)	Impacto	Mitigación	Alternativa si se materializa
R1	Ninguna gran industrial usa un ATS con API pública documentada (0 de 30 confirmadas a nivel de grupo)	**Observado**	Alto: todo depende de C o de trabajo manual	Priorizar pymes con Personio, Teamtailor o Recruitee (feeds o claves que la empresa puede dar)	Pedir a las empresas el feed (B) o la clave Public read (Teamtailor) a cambio de difusión gratuita
R2	Bloqueos 403/429 o cambios en el JSON de Workday y portales propios	Media	Medio	Frecuencia baja; detección de roturas; no cerrar ofertas ante fallo	Revisión manual semanal de esas empresas
R3	Términos de uso que prohíben el acceso automatizado	Media	Alto (legal)	Revisar los términos antes de activar; categoría E	Solo enlace a la página de empleo de la empresa + alerta propia de la empresa
R4	Reclamación *sui generis* si se usan agregadores	Alta si se hace	Alto	No extraer de agregadores ni bolsas de terceros	Acuerdos de difusión (D)
R5	Falsos cierres o falsas aperturas	Media	Medio (confianza)	Regla de 2 ejecuciones + evidencia; mostrar “vista activa el ”	—
R6	Extracción de requisitos errónea → falsa garantía	Media	Alto (reputación)	Tres estados, cita literal, “inferido/revisado” , botón de corrección	Mostrar solo la cita sin evaluar
R7	Coste de mantenimiento > tiempo disponible (27–59 h/mes estimadas para 30 empresas)	**Alta**	Alto	Limitar a 30 empresas; medir los minutos reales	Reducir a las empresas con A/B/Workday; el resto, solo “enlace + alerta de la empresa”
R8	Dependencia de un único conector (Workday)	Media	Medio	Abstracción por ATS	—
R9	Datos personales en ofertas o perfiles	Baja-media	Alto	Minimización y descarte en la ingesta	—
R10	Las ofertas españolas están en PDF o bolsas restringidas (fase 2)	**Observado**	Alto para el segmento español	Revisión manual de un número limitado de fuentes públicas	Acuerdo con 1–2 COIE/ORI (B2B, phase2_business_ model X3)

Fase 2 — Estrategia de captación

Estrategia de captación (España, un fundador, <1.000 €)

Fecha: 2026-10-11. **Ninguna tasa de conversión de este estudio es un dato.** Todas son rangos hipotéticos etiquetados, con un experimento para medirlos. Las normas de las comunidades se comprobaron mediante el buscador cuando fue posible; las que no se pudieron leer (p. ej. r/EngineeringStudents) se marcan para revisar antes de publicar.

Entregables

Archivo	Contenido
canales.csv	Comparativa de 10 canales (13 filas, con variantes de pago): coste, tiempo, alcance, conversión hipotética, dificultad, medición, dependencia, adecuación y normas comprobadas
plan_experimentos.md	Propuesta de valor, landing, medición, definiciones del embudo, 9 experimentos y cuándo usar anuncios
calendario_30_dias.csv	Tareas día a día
presupuesto.csv	≤300 € (obligatorio ~20 €)
mensajes.md	Mensajes por canal
panel_metricas.csv	Plantilla semanal por canal (visitas → registros → activación → valor real → retorno → recomendaciones)
criterios_parada.md	Cuándo detener un canal y lectura global a 30 días
lista_inicial.csv	Organizaciones y roles públicos a contactar (sin datos personales)

Conclusiones del análisis de canales

1. **Lo más adecuado para un fundador sin audiencia:**
   - **asociaciones** (AERRAAITI declaró representar a ~98.000 estudiantes de ingenierías industriales en 2020);
   - **delegaciones y grupos de curso**, con permiso del administrador;
   - **embajadores**;
   - **contacto directo** con referidos.

   Coste 0 €, alta adecuación y medición por UTM. El riesgo es la dependencia de intermediarios.
2. **Canales institucionales con restricciones verificadas:** las listas de correo de las universidades son de uso académico o institucional (UC3M, UAL; UNED prohíbe la propaganda comercial). La vía es pedir al COIE, la ORI o un profesor que lo difunda **por su cuenta**.
3. **LinkedIn:** la política considera spam la publicidad irrelevante. Los grupos exigen moderación para contenido promocional y eliminan URLs comerciales. Útil solo con publicaciones propias de valor.
4. **Reddit y comunidades:** contenido auténtico y sin spam. Muchas comunidades tratan las encuestas como autopromoción. Solo para aportar y responder.
5. **Anuncios:** TikTok exige ≥20 $/día por grupo de anuncios y 50 $/día por campaña (ayuda oficial). LinkedIn, unos 10 $/día (terceros). Solo tras demostrar que el producto entrega valor; si no, se compran visitas.
6. **SEO:** apuesta a medio plazo. Google exige JobPosting solo en páginas de una oferta concreta y retirar el marcado al expirar. Las guías (“Pflichtpraktikum desde España”) son el formato adecuado.

Plan de 30 días (resumen)

- **Semana 1:** landing, red cercana y entrevistas, correos a asociaciones, envío n.º 1.
- **Semana 2:** mensaje A/B, embajadores, COIE/ORI, contactos con empresas, envío n.º 2.
- **Semana 3:** contenido orgánico (LinkedIn y vídeos cortos), decisión sobre anuncios, envío n.º 3.

- **Semana 4:** página SEO, anuncio condicional, pilotos con empresas, encuesta de uso, experimento de precios, decisión.

Métrica norte: *usuarios que encuentran una oferta relevante* (valor real) y su **retorno** en envíos sucesivos. Las visitas y los registros son métricas intermedias.

Objetivo a 30 días (para seguir): - ≥100 registros; - ≥40 usuarios con valor real; - retorno ≥40 %; - un canal repetible.

Ver criterios_parada.md.

Dependencias con los otros estudios

- **El contenido de los envíos depende de tener ofertas verificadas.** Por eso el día 2 se abren las URL de la fase 2 y se aplica `../phase2_technical/protocolo_prueba.md`. Sin ≥20 ofertas relevantes por envío, la captación no tiene sentido.
- Las entrevistas y el experimento de precios (`../phase2_customers/`) usan los registros de este plan.
- El experimento con empresas (`../phase2_business_model/experimentos_pago.md`, X2) necesita la audiencia que construye este plan.

Plan de experimentos de captación (30 días)

Objetivo: **conseguir los primeros usuarios reales que obtienen valor**, no visitas. Presupuesto total: **≤300 €** (dentro de los <1.000 €). Un solo fundador. Sin código: landing con una herramienta sin código o la plantilla `../validation/landing.html`, formulario, hoja de ofertas y newsletter.

1. Propuesta de valor (una frase y tres pruebas)

> **"Cada semana, prácticas y graduate programs reales de ingeniería en empresas industriales de España y Europa, con lo que piden de verdad: si es solo para prácticas obligatorias, idioma, fechas y enlace oficial."**

- Solo ofertas reales con enlace oficial y fecha "vista activa".
- Requisitos publicados con ✔/✘/?. Nunca "eres elegible".
- Guía en español de *Pflichtpraktikum* y convenios para estudiantes españoles.

Variante B (para probar en la semana 2): **"Que no se te pase el plazo: calendario de convocatorias de prácticas y graduate programs industriales en Europa."**

2. Landing

Partir de `../validation/landing.html` y adaptarla: - Titular: la propuesta de valor. - 3 bloques: ofertas reales verificadas; requisitos ✔/✘/?; calendario. - Un ejemplo real de `../phase2_market/data/offers.csv`, con la fecha de consulta. - CTA "Recibir el próximo envío" → formulario de `../phase2_customers/04_formulario_registro.md`. - Aviso: "piloto; no enviamos candidaturas; no cobramos".

Sin cifras no medidas.

3. Lista inicial de usuarios potenciales

Ver lista_inicial.csv: **organizaciones y roles públicos** (asociaciones, delegaciones, COIE/ORI, coordinadores de prácticas). No contiene datos personales.

El objetivo es pedir **permiso de difusión**, no extraer correos.

4. Sistema de registro y medición

Elemento	Herramienta (gratis)	Qué registra
Enlaces con UTM	Un enlace por canal y mensaje (`?utm_source=aerraaiti&utm_campaign=s1`)	Visitas por canal
Analítica sin cookies	Cloudflare Web Analytics u otra equivalente	Visitas, origen
Formulario	Tally / Google Forms	Registro + "¿cómo nos conociste?" (control de UTM)
Newsletter	Plataforma con capa gratuita	Aperturas y clics por enlace de oferta
Encuesta de 1 pregunta en cada envío	Enlaces "Sí, encontré algo relevante" / "No"	**Usuarios que encuentran una oferta relevante**
Hoja de métricas	panel_metricas.csv	Embudo semanal por canal

5. Definiciones de métricas (embudo)

Métrica	Definición	Qué distingue
Visitas	Sesiones en la landing por canal	Atención, no interés

Métrica	Definición	Qué distingue
Registros	Formulario completo con consentimiento y titulación de ingeniería	Interés declarado
Activación	Registrado que **abre el primer envío y hace clic en ≥1 oferta**	Primer uso
Valor real	Usuario que responde “Sí, encontré algo relevante” **o** dice haber solicitado una oferta del envío	**Usuario que obtiene valor**
Retorno semanal	Usuarios activados que abren ≥2 de los últimos 3 envíos y hacen clic en ≥1	Uso repetido
Recomendaciones	Registros con “me lo pasó un amigo” + referidos explícitos	Boca a boca
Coste por usuario con valor	Gasto del canal ÷ usuarios con valor real del canal	Comparación entre canales

Cómo comprobar que vuelven: - La newsletter semanal es el “producto”. - El retorno se mide por **clics en ofertas de envíos sucesivos**, no por aperturas: las aperturas están infladas por la privacidad del correo. - En la semana 4, mini-encuesta: “¿Qué hiciste con las ofertas?” (solicité / guardé / nada).

6. Experimentos semanales

Semana	Experimento	Canales	Hipótesis (umbral para seguir)	Presupuesto máx.
1	**E1. Red cercana + entrevistas**	10a (referidos), 2 (2–3 grupos donde el fundador ya está)	≥30 registros de ingeniería; ≥10 entrevistas agendadas (phase2_customers)	0 €
1–2	**E2. Asociaciones**	1 (AERRAAITI, IAESTE local, ESN, BEST si existe)	≥2 asociaciones aceptan difundir; ≥40 registros atribuibles	0 €
2	**E3. Mensaje A vs B**	Mismo canal y mismo día, dos enlaces	La variante ganadora tiene ≥1,5× la tasa de registro	0 €
2–3	**E4. Delegaciones y embajadores**	2 + 8 (3 embajadores en 3 escuelas)	≥15 registros por embajador	≤90 € (vales de 30 €)
2–4	**E5. COIE/ORI y profesores**	3	≥1 servicio difunde el recurso por un canal permitido	0 €
3	**E6. Contenido orgánico**	4 + 5: 3 publicaciones de LinkedIn y 3 vídeos cortos (“qué es un Pflichtpraktikum”, “3 convocatorias que abren este mes”)	≥20 registros atribuibles en total	0 €
3–4	**E7. Anuncio pequeño** (solo si se cumple la condición de la sección 8)	4b o 5b: 1 campaña de 5–7 días	Coste por usuario con valor ≤ 5 €	≤150 €
4	**E8. Página SEO**	7: “Prácticas de ingeniería en Alemania desde España: Pflichtpraktikum, convenio y convocatorias”	Indexada; impresiones en Search Console (sin objetivo de registros a 30 días)	0 €

Semana	Experimento	Canales	Hipótesis (umbral para seguir)	Presupuesto máx.
2–4	**E9. Empresas (para el modelo B/D)**	10b: 30 pymes (ver `../phase2_business_model/experimentos_pago.md`, X2)	≥3 pilotos gratuitos aceptados	0 €

7. Presupuesto

Ver presupuesto.csv: máximo 300 €. - Obligatorio: 20 €. - Opcional: 280 €. - Recurrente: 0–2 €/mes.

8. Cuándo probar anuncios (E7)

Solo si se cumplen todas estas condiciones: 1. La landing convierte ≥10 % de las visitas cualificadas (canales orgánicos). 2. ≥30 % de los activados obtiene valor real en el primer envío. 3. Hay ≥40 ofertas relevantes verificadas para enviar (`../phase2_technical`).

Si no, el anuncio solo compraría visitas.

9. Criterios para detener canales

Ver criterios_parada.md.

Mensajes de contacto por canal

Reglas comunes: - Identificarse con nombre real. - Decir que es un proyecto en fase piloto y gratuito. - No prometer cifras no medidas. - Pedir permiso antes de publicar en espacios ajenos. - Ofrecer la baja. - Sustituye `[...]` y usa un enlace UTM distinto por canal y mensaje.

1. Asociaciones de estudiantes (AERRAAITI, IAESTE, ESN, BEST) — correo

> **Asunto:** Recurso gratuito para estudiantes de ingeniería que buscan prácticas en Europa
>
> Hola, soy [nombre], [estudiante/titulado] de [titulación] en [universidad]. Estoy preparando, de forma gratuita, un envío semanal con prácticas y graduate programs **reales** de empresas industriales (Airbus, Siemens Energy, Continental, ASML...), con enlace oficial y los requisitos que suelen pillar por sorpresa: prácticas solo obligatorias, idioma y plazos. ¿Os encajaría difundirlo entre vuestros socios? Puedo adaptarlo a lo que permitan vuestras normas (una publicación, un correo o un taller de 20 minutos sobre “prácticas en Alemania desde España”). Ejemplo del último envío: [enlace]. Gracias, [nombre] · [correo]

2. Delegaciones y grupos (WhatsApp/Telegram/Discord) — primero al administrador

> Hola [nombre], ¿te parece bien que comparta en el grupo un recurso gratuito con prácticas de ingeniería en empresas industriales de España y Europa? No vendo nada; es un piloto. Si prefieres que no, ningún problema.

Mensaje para el grupo (si lo autoriza): > Para quien busque prácticas o un graduate program de ingeniería: cada semana mando ofertas reales (Airbus, Siemens, Continental, ASML...) con enlace oficial y lo que piden de verdad (¿solo obligatorias?, idioma, plazo). Gratis, en piloto: [enlace]. Si lo probáis, me ayuda saber si os sirvió.

3. Profesores, coordinadores de prácticas, COIE y ORI — correo

> **Asunto:** Recurso sobre prácticas internacionales para estudiantes de [titulación]
>
> Estimado/a [nombre]: me dirijo a usted como [coordinador/a de prácticas] de [escuela]. Estoy recopilando, de forma gratuita, convocatorias de prácticas y graduate programs de ingeniería en empresas industriales europeas, indicando requisitos como “solo prácticas obligatorias” (frecuente en Alemania), idioma y plazos, y con enlace a la fuente oficial. Si le resultara útil para sus estudiantes, ¿podría valorar difundirlo por el canal que considere adecuado? No pretendo usar listas institucionales sin autorización. Encantado de enviarle un ejemplo o de recibir comentarios sobre qué información les falta. Un saludo, [nombre].

4. LinkedIn — publicación del fundador (no en grupos sin permiso)

> En las últimas semanas he revisado decenas de ofertas de prácticas de ingeniería en empresas industriales europeas. Tres cosas que me sorprendieron: 1) Muchas prácticas en Alemania son solo *Pflichtpraktikum* (obligatorias del plan de estudios). 2) Muy pocas indican fecha límite. 3) La misma oferta aparece repetida en varias webs e idiomas. Estoy probando un envío semanal gratuito que lo resume para estudiantes de España. Si buscas prácticas, me ayudaría que lo probaras: [enlace]

(Las tres observaciones proceden de la muestra de la fase 2: 11 de 93 solo obligatorias, 7 de 93 con fecha límite y 21 % de URLs redundantes. No presentarlas como estadística del mercado.)

5. TikTok / Instagram — guion de 30–40 s

> “¿Quieres hacer prácticas de ingeniería en Alemania? Ojo con esta palabra: *Pflichtpraktikum*. Significa práctica obligatoria del plan de estudios, y muchas ofertas solo aceptan esas. Te enseño cómo verlo en una oferta real [captura con fuente y fecha] y qué preguntar en tu universidad. Cada semana mando ofertas así; enlace en la bio.”

6. Reddit y comunidades — solo si las normas lo permiten

Aportar primero una respuesta útil a una pregunta existente. Mencionar el recurso solo si se pide o si la norma lo permite, siempre identificado: > (Disclaimer: lo hago yo, es gratis.)

No publicar el mismo mensaje en varias comunidades.

7. Embajadores — invitación

> ¿Te apetece ayudar a que más gente de [escuela] encuentre prácticas? Busco 1 persona por escuela que comparta el envío en sus grupos (con permiso de los administradores) y me cuente qué falta. A cambio: [vale de 30 € / mención / acceso anticipado]. Sin spam: máximo 1 mensaje por grupo y mes.

8. Empresas (pymes industriales) — correo a dirección profesional

> **Asunto:** Difundir vuestras prácticas de [área] entre estudiantes de ingeniería
>
> Hola [nombre/equipo de RR. HH.]: he visto vuestra oferta “[título]” en [fuente]. Envío cada semana una selección de prácticas de ingeniería a [N real] estudiantes de [escuelas]. ¿Os interesaría que la incluyera gratis en el próximo envío? Solo os pediría que me dijerais cuántas candidaturas os llegaron por esta vía. Si no os interesa, no volveré a escribiros.

(No indicar N hasta que exista y esté medido.)

Criterios para detener canales ineficientes

Se evalúan cada viernes con panel_metricas.csv. Cada canal tiene **una** segunda oportunidad con un solo cambio (mensaje, momento o público) antes de abandonarlo.

Regla	Detener el canal si…
P1. Sin tracción	<10 registros cualificados tras 2 intentos con mensajes distintos
P2. Visitas sin registro	≥200 visitas y conversión <3 %
P3. Registro sin valor	≥20 registros y <20 % llega a “valor real” en los dos primeros envíos
P4. Coste	Coste por usuario con valor > 5 € (canales de pago)
P5. Tiempo	>5 horas del fundador por cada usuario con valor (canales gratuitos)
P6. Normas	Cualquier aviso de moderador o administrador, o una queja de spam: parar ese espacio de inmediato
P7. Dependencia	Un canal aporta >70 % de los usuarios con valor: no detenerlo, pero exigir un segundo canal que funcione antes de escalar

Criterios globales a los 30 días

Resultado	Lectura
≥100 registros, ≥40 usuarios con valor real, retorno ≥40 % en las semanas 3–4 y ≥1 canal repetible (2 semanas seguidas con ≥15 usuarios con valor)	Seguir: escalar el canal repetible
Registros, pero valor real <20 %	El problema es el **producto o los datos**, no la captación: volver a `../phase2_customers` y `../phase2_technical`
<30 registros en total	Revisar la propuesta de valor y el público (PIVOT de segmento según `../phase2_customers/08`)

Estudio de nichos de mercado

Estudio de nichos de mercado (España / UE)

Fecha: 2026-10-11. Este estudio se limita a nichos **detonados por una obligación o un flujo de dinero concreto** (una norma con fecha o un mercado de certificados con precio), porque esa es la forma más fiable de saber que alguien va a pagar. Los datos proceden del buscador; **no se han abierto las páginas** (el entorno solo permite el buscador). Leyenda: [H] verificado en fuente oficial · [S] fuente secundaria · [C] comercial · [E] estimación · [Hip] hipótesis · NV no verificado.

La tabla completa está en nichos.csv y las fuentes en fuentes.csv.

Cómo se puntuó (0–5 cada criterio, máx. 25)

Criterio	Qué mide
Dinero	¿Ya hay alguien pagando hoy, con precio público?
Certeza	¿La norma está vigente y la fecha es fija?
Competencia	¿Queda sitio para un recién llegado sin capital? (5 = poco saturado)
Encaje	¿Encaja con un fundador ingeniero, solo, con menos de 1.000 €?
Velocidad	¿Se puede cobrar el primer euro en menos de 90 días?

Las puntuaciones son un **juicio propio [E]** a partir de las fuentes, no una medición.

Ranking

#	Nicho	Detonante	Punt.	Veredicto
1	**Originación de CAE en pymes industriales**	RD 36/2023; objetivo 2026 ~9.325 GWh	21	**Elegido**
2	Gestor de autoconsumo colectivo	RDL 7/2026 (gestor, 5 km)	16	Vigilar
3	EUDR para pequeños importadores	30-12-2026 / 30-06-2027	14	Servicio puntual posible
4	Gestión de prácticas para pymes	RD 592/2014	12	Ya analizado; no prioritario
5	Accesibilidad digital (EAA)	Desde 28-6-2025	11	No
6	Relevo generacional de pymes	Jubilaciones	11	No para empezar
7	Transparencia retributiva	Directiva no transpuesta	10	No por ahora
8	Facturación electrónica B2B	RD 238/2026; 2027/2028	9	No (saturado)
9	NIS2	Ley no aprobada	9	No
10	Alfabetización en IA	AI Act art. 4 (suavizado)	8	No
11	Verifactu	2027	7	No (saturado)
12	Registro horario digital	RD no aprobado	6	No (saturado)

Lo que dicen los datos, por grupos

A. Obligaciones grandes con fecha fija → saturadas por software

Facturación electrónica B2B (RD 238/2026: 6-10-2027 para >8 M€ y 6-10-2028 para el resto [S]), Verifactu (sociedades 1-1-2027, resto 1-7-2027 por RDL 15/2025 [S]) y el registro horario digital tienen millones de obligados, pero **ya los atienden** los ERPs, el software de facturación, las gestorías y las herramientas de RR. HH. (Factorial, Sesame, Sage, Cegid…). Un fundador solo no tiene ventaja ahí.

B. Obligaciones con fecha incierta → apuesta de calendario

NIS2 (sin ley española; la Comisión llevó a España al TJUE el 9-7-2026 [S]), transparencia retributiva (plazo del 7-6-2026 incumplido, ley no aprobada [S]) y registro horario (real decreto anunciado, no publicado a julio de 2026 [S]). Vender antes de que exista la obligación es caro y lento.

C. Obligaciones vigentes con poca presión

Accesibilidad (EAA desde el 28-6-2025; sanciones y exenciones contradictorias entre fuentes; expedientes no verificados) y alfabetización en IA (el Digital Omnibus la rebajó a “medidas de apoyo” y sin multa específica, según varias fuentes [S]). Hay demanda, pero el cliente no tiene urgencia.

D. Mercados donde el dinero ya circula y el trabajo es técnico → mejor encaje

- **CAE:** precio observado de 110–140 €/MWh en 2025 [S/C]; objetivo 2026 de 9.325 GWh (Orden TED/133/2026) [S]; liquidación posible hasta el 31-12-2030 [S].
- **Autoconsumo colectivo:** figura nueva del gestor (RDL 7/2026) [S], pero falta el real decreto de desarrollo y algunas comunidades autónomas han recortado ayudas [S].

Mi elección: originación de CAE para pymes industriales

Qué es

Las comercializadoras de energía están obligadas a acreditar ahorros. Los compran como **CAE** a quien hace actuaciones de eficiencia: la pyme (propietaria del ahorro) cede su ahorro, mediante un convenio, a un **sujeto delegado** acreditado, que lo vende al obligado. El cuello de botella es **encontrar actuaciones elegibles y documentarlas bien** con las fichas estandarizadas, antes de que pasen los plazos.

El servicio: encontrar en pymes industriales actuaciones ya hechas o previstas (compresores, variadores, recuperación de calor, iluminación, aislamiento, motores…), preparar el expediente técnico con la ficha correspondiente y llevarlo a un sujeto delegado a cambio de una comisión de éxito. **No hace falta ser sujeto delegado** para empezar.

Por qué esta y no otra

1. **El dinero ya existe y tiene precio** [S/C]. No hay que convencer a nadie de pagar: el ahorro se convierte en ingresos para la pyme.
2. **La pyme no pone dinero:** cobra. Venderle algo que le paga es mucho más fácil que venderle un cumplimiento normativo.
3. **Es ingeniería**, no software: fichas, mediciones y justificación técnica. Encaja con un perfil de ingeniería mecánica o industrial y no requiere programar.
4. **Hay una ventana con fecha:** objetivos anuales y liquidación hasta 2030.
5. **Arranque con menos de 1.000 €:** correo, teléfono, hoja de cálculo y desplazamientos.

Qué puede salir mal (honesto)

- **Competencia:** entre 63 y 79 sujetos delegados según directorios privados (cifra no oficial) [S], además de instaladores y empresas de servicios energéticos que ya originan. Lo más probable es que **las actuaciones grandes ya estén cogidas**; el hueco [Hip] serían las pymes pequeñas y medianas con ahorros de entre 20 y 200 MWh, poco rentables para los grandes.
- **Comisiones no publicadas:** no se encontró ningún porcentaje público [S]. El ejemplo de abajo es una hipótesis.
- **Requisitos técnicos:** algunas actuaciones necesitan verificación por un verificador acreditado y posiblemente la firma de un técnico competente [Hip]; un estudiante o recién titulado puede necesitar un socio colegiado.
- **Regla de adicionalidad y plazos:** si la actuación no cumple los requisitos de fecha o de documentación, no genera CAE.
- **Precio volátil:** el precio lo marca el mercado, con un techo [S].

Ejemplo de economía (todo [Hip]/[E], para calibrar, no un dato)

Una actuación que ahorra 100 MWh/año, a 120 €/MWh, genera unos 12.000 € para la pyme. Si el originador cobra un 10–20 % (hipótesis a validar con sujetos delegados), serían **1.200–2.400 € por expediente**. Diez expedientes al año darían 12.000–24.000 €, suficiente como trabajo complementario y no como empresa grande. Escalar exigiría un equipo o convertirse en sujeto delegado.

Validación en 4 semanas con menos de 1.000 €

Semana	Tarea	Resultado medible
1	Leer el RD 36/2023, las preguntas frecuentes del MITECO y el catálogo de fichas. Elegir 3–5 fichas industriales frecuentes.	Lista de fichas con datos necesarios y ahorro típico
1–2	Contactar con 10–15 sujetos delegados (directorio público): ¿pagan por originación?, ¿cuánto?, ¿qué tamaño mínimo?	Nº que acepta originadores y comisión ofrecida
2–3	Contactar con 30 pymes industriales e instaladores (los instaladores ya tienen las obras): ¿actuaciones en los últimos 12 meses o previstas?	Nº de actuaciones elegibles y MWh estimados
3–4	Preparar 1–2 expedientes reales con autorización de la pyme y entregarlos a un sujeto delegado	Convenio firmado o motivo del rechazo

Presupuesto [E]: desplazamientos 200–400 €; dominio y correo 20 €; consulta puntual con un técnico colegiado o verificador 200–400 €. **Total: 420–820 €.**

Seguir si, a las 4 semanas: - ≥2 sujetos delegados aceptan originadores con una comisión de al menos 8 %; - ≥3 actuaciones elegibles identificadas con ≥50 MWh/año cada una; - ≥1 convenio en trámite.

Abandonar si: - ningún sujeto delegado paga por originación; - las pymes contactadas ya tienen sus actuaciones cedidas; - el coste en tiempo supera 20 horas por expediente.

Plan B y C

- **Plan B — gestor de autoconsumo colectivo:** también técnico y con figura legal nueva, pero hay que esperar al real decreto de desarrollo. Se puede preparar en paralelo con los mismos contactos (polígonos industriales).
- **Plan C — EUDR para pequeños importadores:** servicio puntual con fecha (30-12-2026 / 30-06-2027), aunque la norma ya se aplazó dos veces y encaja peor con la ingeniería.

Qué no se pudo verificar

- El número oficial de sujetos delegados y los CAE emitidos (no se encontraron datos del registro del MITECO).
- Las comisiones reales de originación.
- Si hace falta un técnico colegiado para cada ficha.
- La convalidación del RDL 15/2025 (Verifactu).
- Las sanciones reales de la Ley 11/2023 y los expedientes de 2026.

Todo esto se resuelve en la semana 1 con lectura directa del BOE y del MITECO, y con llamadas a sujetos delegados.

Anexos — tablas de datos

Tablas generadas directamente de los CSV del repositorio. Algunas columnas se omiten por espacio; los CSV completos están en las rutas indicadas.

A1. Ofertas verificadas por buscador (relevantes)

Fuente: research/phase2_market/data/offers.csv · 93 filas

oferta_id	empresa	pais	tipo	titulo	ubicacion	fecha_limite	estado_conocido	url
OF001	Iberdrola	ES	Beca máster + prácticas	Programa Internacional de Becas Máster 17.ª edición (2026-27)	España/UK/México/EE.UU. (según programa)	2026-03-29	cerrada (plazo vencido)	https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-lanza-17-edicion-programa-internacional-becas-master
OF002	Iberdrola	ES	Prácticas 6 meses	Prácticas Iberdrola (varias, USAL)	Salamanca; Zamora; Valladolid	no publicada	desconocido (dic. 2025)	https://industriales.usal.es/wp-content/uploads/sites/82/2025/12/IBERDROLA-1.pdf
OF003	Navantia	ES	Beca cátedra (puede ser curricular)	Beca Cátedra Romero Landa BCRL-26-01, Programa de Eólica Marina	Madrid (ETSIN-UPM)	inicio previsto 2026-07-15	probablemente cerrada	https://navales.etsin.upm.es/CONTENIDO/BECAS/BECAS%20CATEDRAS%20Y%20AULAS/2026-07-02%20Conv%20becas%20Cat%20Navantia.pdf
OF005	PYMAR (astilleros privados)	ES	Becas verano	Convocatoria Becas PYMAR 2026 (21 becas)	Astilleros españoles	ver PDF	desconocido	https://ingenierosnavales.com/wp-content/uploads/2026/05/Convocatoria-Becas-PYMAR-2026.pdf
OF006	Alstom	FR	Programa prácticas 12 meses	Alstom Talent Energy (inicio sept. 2026)	España	no publicada	desconocido	https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/programa-de-practicas
OF008	Técnicas Reunidas	ES	Beca 6 meses	Beca gestión de subcontratación (Ing. Civil o Mecánica)	Madrid	no publicada	desconocido	https://es.jooble.org/jdp/-8268246971439274331
OF009	Técnicas Reunidas	ES	Prácticas 6+6 meses	Prácticas planificación de ofertas globales	Madrid	no publicada	desconocido	https://es.jooble.org/jdp/8587792033655906777
OF013	Schaeffler	DE	Praktikum ≥5 meses	Praktikum im Bereich Mechanical Engineering (d/m/w)	Nürnberg (según una versión)	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/schaeffler-praktikum-im-bereich-mechanical-engineering-d-m-w-245ab222
OF014	Schaeffler	DE	Praktikum 6 meses	Praktikum Prototypenbau (d/m/w)	no indicado	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/schaeffler-praktikum-prototypenbau-d-m-w-51c0bd0e
OF015	Schaeffler	DE	Praktikum 6 meses	Praktikum im Entwicklungsbereich Test Engineering	Regensburg	no publicada	probablemente cerrada	https://www.workingstudentjobs.de/de/jobs/schaeffler-praktikum-entwicklungsbereich-test-engineering-dm-0184a944
OF016	Schaeffler	DE	Praktikum 6 meses	Praktikum Advanced Production Technology Stator	no indicado	no publicada	probablemente cerrada	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/schaeffler-praktikum-advanced-production-technology-stator-d-8a677786
OF017	Schaeffler	DE	Praktikum 6 meses	Praktikum im Global Technology Center E-Motor	no indicado	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/schaeffler-praktikum-im-global-technology-center-e-motor-d-m-750eb43a
OF018	Schaeffler	DE	Praktikum ~6 meses	Praktikant/in im Bereich Konstruktion von E-Mobilität	no indicado	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/de/jobs/schaeffler-praktikant-in-im-bereich-konstruktion-von-e-im-d-e6388062
OF019	TRUMPF	DE	Praktikum 6 meses	Praktikum in der Serien-Maschinenentwicklung WS26/27	Ditzingen	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/trumpf-praktikum-in-der-serien-maschinenentwicklung-ws26-27-ba738f7e
OF020	TRUMPF	DE	Praktikum o TFM	Abschlussarbeit oder Praktikum in der mechanischen Optik	Ditzingen	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/trumpf-abschlussarbeit-oder-praktikum-in-der-mechanischen-op-bf005b35
OF021	TRUMPF	DE	Praktikum (obligatorio o voluntario)	Praktikum Werkleitung Laser- und Optiksysteme WS26/27	Ditzingen	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/trumpf-praktikum-werkleitung-laser-und-optiksysteme-ws2627-46f92a0a
OF025	MTU Aero Engines	DE	Praktikum (pool)	Praktikum Entwicklung / Konstruktion (all genders) – Pool-Stelle	München	mientras esté online	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/de/jobs/mtu-aero-engines-praktikum-entwicklung-konstruktion-all-6bfdc46d

oferta_id	empresa	pais	tipo	titulo	ubicacion	fecha_limite	estado_conocido	url
OF026	MTU Aero Engines	DE	Praktikum	Praktikum im technischen Bereich (all genders)	München	mientras esté online	desconocido	https://www.jobteaser.com/de/job-offers/cf524d67-edb0-4221-a834-ff7d527586a1-mtu-aero-engines-ag-praktikum-im-technischen-bereich-all-genders
OF027	MTU Aero Engines	DE	Praktikum 4-6 meses	Praktikum Produktion (all genders)	München	mientras esté online	desconocido	https://www.jobteaser.com/de/job-offers/834b90bb-3465-47fa-a1dd-33bed757cf8e-mtu-aero-engines-ag-praktikum-produktion-all-genders
OF028	MTU Aero Engines	DE	Praktikum	Praktikum Qualitätssicherung (all genders)	München	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/de/jobs/mtu-aero-engines-praktikum-qualitaetssicherung-all-genders-6396afe7
OF030	Continental	DE	Pflichtpraktikum	Pflichtpraktikum Process Development Tire Assembly (REF97974J)	Hannover	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/de/jobs/continental-pflichtpraktikum-process-development-tire-m-w-d-c86ecdc4
OF031	Continental	DE	Praktikum	Internship - Test Stand Development for Tire Manufacturing (REF98008V)	Hannover	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/continental-internship-test-stand-development-for-tire-9d22b23e
OF032	Continental	DE	Praktikum	Internship - Automation & Digitalization for MTA Curing & Spraying (REF98984W)	Hannover	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/continental-internship-automation-digitalization-for-mta-m-w-cfec85f5
OF033	Continental	DE	Praktikum	Praktikum - Entwicklung autonomer Robotersysteme (REF98356E)	Hannover	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/continental-praktikum-entwicklung-autonomer-robotersysteme-m-c1bd3578
OF034	Continental	DE	Praktikum	Praktikum - Digital Solutions - Sensortechnik (REF96918U)	no indicado	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/continental-praktikum-digital-solutions-sensortechnik-cd29d7ff
OF035	Continental	DE	Pflichtpraktikum	(Pflicht)praktikum - Produktentwicklung Keilrippenriemen/Zahnriemen (REF360M)	no indicado	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/continental-pflicht-praktikum-produktentwicklung-zahnriemen-93a0da2b
OF036	Continental	DE	Pflichtpraktikum	Pflichtpraktikum - Material Process Engineering für Antriebsriemen (REF546Q)	no indicado	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/de/jobs/continental-industry-pflichtpraktikum-material-process-fuer-52d2b1f5
OF038	Siemens Energy	DE	Summer internship	PowerOn | Summer Internship 2026 [Engineering] [KSA]	Dammam; Jeddah; Riyadh (Arabia Saudí)	no publicada	desconocido	https://jobs.siemens-energy.com/hu_HU/jobs/FolderDetail/PowerOn-Summer-Internship-2026-Engineering-KSA/295573
OF039	Siemens Energy	DE	Summer internship	Summer Internship 2026 (Local Program - Engineering)	no indicado	no publicada	desconocido	https://jobs.siemens-energy.com/ja_JP/jobs/FolderDetail/Summer-Internship-2026-Local-Program-Engineering/296798
OF040	Siemens Energy	DE	Summer internship	Summer Internship Program - Turkiye	Turquía	no publicada	desconocido	https://jobs.siemens-energy.com/nl_NL/jobs/FolderDetail/Summer-Internship-Program-Turkiye/293637
OF041	Siemens Energy	DE	Internship ≥6 meses	Mechanical/Electrical Engineering Intern	no indicado	no publicada	desconocido	https://jobs.siemens-energy.com/zh_CN/jobs/FolderDetail/Mechanical-Electrical-Engineering-Intern/290481
OF042	Siemens Energy	DE	Graduate internship	Future Energy | Graduates Internship Program [Engineering]	no indicado	no publicada	desconocido	https://jobs.siemens-energy.com/hu_HU/jobs/FolderDetail/Future-Energy-Graduates-Internship-Program-Engineering/286911
OF043	Siemens Energy	DE	Summer intern	Summer intern within Design/Engineering (SASRB)	Finspång (Suecia)	2026-02-15	cerrada (plazo vencido)	https://jobbsafari.se/jobb/summer-intern-within-designengineering-sasrb-19879150
OF044	BMW Group	DE	Praktikum 4-6 meses	Praktikant Fahrwerksentwicklung (w/m/x)	München	mientras esté online	desconocido	https://www.jobteaser.com/de/job-offers/7491f92a-fef8-41fe-bf82-de84cffec0a1-bmw-group-praktikant-fahrwerksentwicklung-w-m-x

oferta_id	empresa	pais	tipo	titulo	ubicacion	fecha_limite	estado_conocido	url
OF045	BMW Group	DE	Praktikum 4-6 meses	Praktikant Funktionale Gesamtfahrzeugentwicklung (w/m/x)	München	mientras esté online	desconocido	https://www.jobteaser.com/de/job-offers/24a28bac-0de6-4e70-9591-5f98aa258141-bmw-group-praktikant-funktionale-gesamtfahrzeugentwicklung-w-m-x
OF046	BMW Group	DE	Praktikum 4-6 meses	Praktikant Projektmanagement Entwicklung Exterieur (w/m/x)	München	mientras esté online	desconocido	https://www.jobteaser.com/de/job-offers/e9437d26-1e8e-4401-a9d4-a67f82566677-bmw-group-praktikant-projektmanagement-entwicklung-exterieur-w-m-x
OF047	BMW Group	DE	Praktikum	Praktikant im Bereich Entwicklung Gesamtfahrzeug (w/m/x)	München	mientras esté online	desconocido	https://www.jobteaser.com/de/job-offers/8db4d02d-b75a-4d8a-bc39-15fc37c49b1f-bmw-group-praktikant-im-bereich-entwicklung-gesamtfahrzeug-w-m-x
OF048	Bosch	DE	Pflichtpraktikum 6 meses	Pflichtpraktikum in der Entwicklung und Konstruktion	Renningen	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/de/jobs/bosch-pflichtpraktikum-in-der-entwicklung-und-konstruktion-c1c17b54
OF049	Bosch	DE	Praktikum	Praktikum experimentelle Technologieentwicklung	no indicado	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/de/jobs/bosch-praktikum-experimentelle-technologieentwicklung-fuer-32324c74
OF050	Airbus	FR	Stage	Stage 2026 Ingénieur industriel et orientée business	Toulouse	no publicada	probablemente cerrada (inicio 2026)	https://flexa.careers/jobs/airbus-stage-2026-ing-nieur-industriel-et-orient-e-business-68caf5506e541f84b50f345d
OF051	Airbus	FR	Stage 6 meses	Stage 2026 Ingénierie intégration robotique (F/H)	Toulouse (Airbus Operations SAS)	no publicada	probablemente cerrada	https://flexa.careers/jobs/airbus-stage-2026-ing-nierie-int-gration-robotique-f-h-69059f5b39aefac7b5d5a71a
OF052	Airbus	FR	Stage 6 meses	Stage 2026 Gestion projet tolérance capabilité industriel (F/H)	Toulouse (Louis Breguet)	no publicada	probablemente cerrada	https://flexa.careers/jobs/airbus-stage-2026-gestion-projet-tolerance-capabilit-industriel-f-h-68e06bfedbdaec3fe45405c6
OF053	Airbus	FR	Stage 6 meses	Stage 2026 Ingénierie de fabrication analyse des risques A320	Toulouse	no publicada	probablemente cerrada	https://flexa.careers/jobs/airbus-stage-2026-ing-nierie-de-fabrication-analyse-des-risques-a320-all-gender-68e895ecdbe035e77b209f0b
OF054	Airbus	FR	Stage	STAGE 2026 Évaluation de la certification des nouvelles technologies (h/f)	Toulouse	no publicada	desconocido	https://www.aeroemploiformation.com/candidat/offres/stages-ingenieur-certification-h-f-toulouse-occitanie-stage-846271
OF055	Renault Group	FR	Stage 6 meses (CS27)	CS27 - STAGE - BAC +5 - ARCHITECTE 3DX PROCESS (H/F)	Guyancourt	no publicada	desconocido	https://www.engagement-jeunes.com/fr/detail-offre/38382007/stage-renault-group-cs27-stage-bac-5-architecte-3dx-process-h-f.html
OF056	Renault Group	FR	Stage o CDD (contradictorio)	CS27 - Bac+4/5 - Ingénieur simulation AUTOFORM (H/F)	Guyancourt	no publicada	desconocido	https://www.wizbii.com/company/renault/job/cs27-bac-4-5-ingenieur-simulation-autoform-h-f
OF057	Renault Group (Alpine)	FR	Stage	Stagiaire ingénierie - bureau d'études Liaison au Sol	no indicado	no publicada	probablemente cerrada	https://www.ziprecruiter.fr/jobs/540204070-stagiaire-ingenierie-a-renault-group
OF058	Valeo	FR	Stage 6 meses	Stage Simulation Mécanique (H/F)	Valenton (94)	no publicada	desconocido	https://www.jobteaser.com/da/job-offers/378423a0-5e42-4d9a-a55f-377d2f891064-valeo-stage-simulation-mecanique-h-f
OF059	Valeo	FR	Stage 4-6 meses	Stage Leader Technique Produit	no indicado	no publicada	desconocido	https://www.jobteaser.com/da/job-offers/f8615e7d-85c6-45db-8e29-bab631cd806b-valeo-stage-leader-technique-produit
OF060	Valeo	FR	Stage Bac+5	VALEO : STAGIAIRE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE (H/F)	Bobigny (93)	no publicada	desconocido	https://www.engagement-jeunes.com/fr/detail-offre/38599669/stage-valeo-stagiaire-ingenieur-mecatronique-h-f.html
OF063	Alstom	FR	Internship	Engineering Intern (Fall 2026) – Req ID 519155	Toronto (Willowbrook), Canadá	no publicada	desconocido	https://jobsearch.alstom.com/job/Toronto-Engineering-Intern-%28Fall-2026%29-ON/1390925033/
OF064	Alstom	FR	Internship	Industrial Engineering Intern (Fall 2026/Spring 2027) – Req ID 522839	West Mifflin, PA, EE. UU.	no publicada	desconocido	https://jobsearch.alstom.com/job/West-Mifflin-Industrial-Engineering-Intern-%28Fall-2026Spring-2027%29%29-PA/1417457933/

oferta_id	empresa	pais	tipo	titulo	ubicacion	fecha_limite	estado_conocido	url
OF065	Alstom	FR	Internship	Engineering Intern – Req ID 526721	Panamá (Línea 1)	no publicada	desconocido	https://jobsearch.alstom.com/job/Panama-Engineering-Intern/1425337233/
OF066	Alstom	FR	Prácticas obligatorias cortas	Alstom 2026 Short-Term Internship Program - Engineering Students	Estambul, Turquía	no publicada	probablemente cerrada (verano 2026)	https://jobsearch.alstom.com/job/Istanbul-Alstom-2026-Short-Term-Internship-Program-Engineering-Students/1366604933
OF067	Dassault Aviation	FR	Stage 6 meses	Stage ingénieur de production F/H (ref. 2026-15069)	Cergy (95)	no publicada	desconocido	https://www.cidj.com/travailler/offres-emploi/stage-ingenieur-de-production-fh-3
OF069	Leonardo	IT	Tirocinio	Tirocinio Continuous Improvement processi produttivi aeronautici (Leonardo Elicotteri)	Anagni	no publicada	desconocido	https://www.iagora.com/work/es/practicas/en-Leonardo-36004
OF072	Prysmian	IT	Graduate program 2 años	Build the Future – Global Graduate Program	País de contratación	no publicada	intake actual no verificado	https://www.prysmian.com/index%2Ephp/it/persone-e-carriere/cosa-offriamo/programma-graduate/build-the-future-global-program
OF073	Pirelli	IT	Programa de prácticas	Programa de estágio Pirelli Brasil 2026	Brasil	2025-10-19	cerrada	https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/292600
OF074	Brembo	IT	Stage	Stage Ingegnere di Produzione – Performance	no indicado	no publicada	probablemente cerrada (2025)	https://fluidjobs.com/jobs/142281195-stage-ingegnere-di-produzione-performance
OF076	ASML	NL	Internship 6 meses	ASML is looking for interns within engineering	Veldhoven	2026-12-31	abierta según plazo publicado	https://tue.jobteaser.com/en/job-offers/8c35c56c-7965-46c0-a8a0-c83c1fdfb50f-asml-asml-is-looking-for-interns-within-engineering
OF077	ASML	NL	Internship	Internship – Mechanical Engineering (Summer 2026)	San Diego, EE. UU.	no publicada	probablemente cerrada	https://www.themuse.com/jobs/asml/internshipmechanical-engineering-summer-2026
OF078	DAF Trucks (PACCAR)	NL	Afstudeerstage (WO)	Master Graduation Assignment: Evaluate possible applications for ModeFrontier in PACCAR	Eindhoven	no publicada	desconocido	https://magnet.me/en/graduate-internships/veldhoven
OF081	Philips	NL	Internship 6 meses	Internship Test and Verification (non-thesis)	Eindhoven	no publicada	desconocido	https://internships.dejobs.org/eindhoven-nld/internship-test-and-verification-non-thesis/0CC3FA146F0A4865B27B7F5A4777DBFC/job
OF082	Philips	NL	Internship 3 meses	Internship: Ultrasound for Monitoring (footswitch inalámbrico)	Eindhoven	no publicada	probablemente cerrada	https://scoutify.com/companies/philips/jobs/1409333/
OF083	Vestas	DK	Bachelor internship	Commissioning Supervisor Intern (6583)	Aarhus + rotaciones en proyecto	no publicada	probablemente cerrada	https://greenish.careers/en/jobs/city/Aarhus N/commissioning-supervisor-intern-6583
OF085	Volvo Group	SE	Thesis	Thesis: Design a tool for tightening screws with no visibility (Volvo Business Services AB)	Gotemburgo	vencida (según jobbsafari)	cerrada	https://jobbsafari.se/jobbannons/thesis-design-a-tool-for-tightening-screws-with-no-visibility/AF-28790347
OF087	Danfoss	DK	Internship 5-6 meses	Intern, Solutions Engineering	Nordborg	no publicada	probablemente cerrada	https://jobs.danfoss.com/job/Intern%2C-Solutions-Engineering/46960-en_GB
OF088	Danfoss	DK	Internship	Mechanical Engineering Intern	no indicado	no publicada	desconocido	https://jobs.danfoss.com/job/Mechanical-Engineering-Intern/46864-en_GB
OF089	Danfoss	DK	Summer internship	SC Systems Engineering Intern, Summer 2026	no indicado	no publicada	probablemente cerrada	https://jobs.danfoss.com/job/SC-Systems-Engineering-Intern%2C-Summer-2026/48234-en_GB
OF090	Danfoss	DK	Graduate program 2 años	Global Postgraduate Program (mfd) – 3 rotaciones de 8 meses	Nordborg/Graasten + EE. UU./China/India/Europa	no publicada	cerrada (ya iniciado)	https://jobs.danfoss.com/job/Global-Postgraduate-Program-%28mfd%29/46524-en_GB
OF091	Danfoss	DK	Trainee	Application Engineering Trainee	no indicado	no publicada	desconocido	https://jobs.danfoss.com/job/Application-Engineering-Trainee/46971-en_GB

oferta_id	empresa	pais	tipo	titulo	ubicacion	fecha_limite	estado_conocido	url
OF093	ABB	CH	Summer internship (30 ECTS)	Summer internship electric powertrains – ABB Corporate Research	Västerås	no publicada	cerrada (verano pasado)	https://refresh.cv/jobs/abb/4c6360de-8d71-4fba-8f26-3c3ba59d12c4
OF094	Gestamp	ES	Internship	Internship – Gestamp China Holding (tooling)	China	no publicada	desconocido	https://jobs.gestamp.com/job/Gestamp-China-Holding-Internship-Gestamp-Ch/1382100933
OF097	SEAT S.A.	ES	Programa de prácticas	KickStart Programme SEAT (KSP) – 13.ª edición	Martorell	no publicada	desconocido	https://borsapractiques.eetac.upc.edu/en/ofertes_ltd
OF099	Acciona	ES	Programa recién graduados 1 año	Programa de graduados ACCIONA Energía (Australia)	Australia	no publicada	desconocido	https://www.acciona.com.au/energia-careers/interns-and-graduates
OF100	CAF (CAF Signalling)	ES	Programa 1 año remunerado	Jóvenes Talentos CAF Signalling (4.ª edición)	Madrid	30-jun (año no indicado)	fecha desconocida	https://mastermania.com/noticias_masters/becas-de-practicas-en-el-sector-ferroviario-para-titulados-en-ingenieria-org-8118.html
OF101	Repsol	ES	Prácticas 6 meses prorrogables	Becas Prácticas Talent Energy Repsol 2026	España	2026-12-31	abierta según el agregador (inscripción 18-05 a 31-12-2026)	https://www.becas.com/repsol/becas-practicas-talent-energy
OF102	Repsol	ES	Beca máster + TFM + prácticas	Becas Impulso 2026	España	ver documento	desconocido	https://www.uc3m.es/orientacionyempleo/media/orientacionyempleo/doc/archivo/doc_repsol/becas_impulso_2026.pdf
OF104	Mercedes-Benz	DE	Pflichtpraktikum	Praktikant*in Gesamtfahrzeug Funktionen, UI & FAS (Pflicht-Praktikum)	Stuttgart	no publicada	desconocido	https://jobjump.net/jobs/vollzeit/in-stuttgart/praktikantin-betriebliche-mobilitat-28961146-4a58-5d15-8dad-c755dd18f0dc
OF105	Volkswagen	DE	Praktikum	Praktikum Machine Learning Fahrsteuerung	Wolfsburg	no publicada	desconocido	https://www.workingstudentjobs.de/jobs/volkswagen-group-praktikum-machine-learning-fahrsteuerung-wm-dd0e3a4f
OF106	Volkswagen	DE	Praktikum con/sin TFM	Praktikum Standortbetreuung Pilothallen (Technische Entwicklung)	Wolfsburg	no publicada	fecha desconocida	https://www-docs.b-tu.de/fsr-fem/public/Praktika/Stellenausschreibung_Uni_VW.pdf
OF107	Siemens	DE	Pflichtpraktikum	Pflichtpraktikum im Bereich System Test – ab Okt 2026 (Job ID 511813, Digital Industries)	Lauf a.d. Pegnitz	no publicada	desconocido	https://resumegeni.com/jobs/pflichtpraktikum-im-bereich-system-test-ab-okt-2026-at-siemens-ag-lauf-adpegnitzbayerngermany
OF109	Siemens	DE	Prácticas curriculares	Campus2Career – prácticas curriculares remuneradas	Amadora; Oporto (Portugal)	no publicada	desconocido	https://jobs.siemens.com/es_ES/externaljobs/JobDetail/498819
OF112	Safran	FR	Stage	Stage ingénieur(e) mécanique – méthode de calculs 3D des liaisons boulonnées (F/H)	no indicado	no publicada	fecha desconocida	https://www.wizbii.com/company/safran/job/stage-ingenieur-e-mecanique-mise-en-place-d-une-methode-de-calculs-3d-des-liaisons-boulonnees-f-h
OF113	Schneider Electric	FR	Stage	Stage – Ingénieur pour design d'une application d'installation électrique (F/H)	Échirolles (Grenoble)	no publicada	fecha desconocida	https://www.themuse.com/jobs/schneiderelectric/stage-ingenieur-pour-design-dune-application-dinstallation-electrique-fh-856e6e
OF114	Schneider Electric	FR	Stage PFE	Stage PFE – Consultant(e) en Microgrid International (F/H) – req. 97350	Grenoble	no publicada	fecha desconocida	https://www.se.com/ww/fr/about-us/careers/job-details/stage-pfe---consultant-e--en-microgrid-international---f-h/97350
OF115	Schneider Electric	FR	Stage Bac+4/5	Stage – Transformation Digitale Industrielle – Bac+4/5 (Rueil-Malmaison) – req. 92760	Rueil-Malmaison	no publicada	fecha desconocida	https://www.se.com/ww/fr/about-us/careers/job-details/stage---transformation-digitale-industrielle---bac-4-5--rueil-malmaison--f-h/92760

oferta_id	empresa	pais	tipo	titulo	ubicacion	fecha_limite	estado_conocido	url
OF116	Schneider Electric	FR	Stage Bac+5	Stage – Ingénieur Industrie 4.0 – Bac+5 (dépt 38 – Grenoble)	Grenoble	expira pronto según Wizbii	desconocido	https://www.wizbii.com/company/schneider/job/stage-ingenieur-industrie-4-0-bac-5-dept-38-grenoble-f-h-1
OF118	Rolls-Royce	UK	Graduate program 2 años	Engineering and Technology Graduate Programme – UK	Reino Unido	no publicada	desconocido	https://flexa.careers/jobs/rolls-royce-engineering-and-technology-graduate-programme-uk-6ac3907d9166979478284651
OF119	Rolls-Royce	UK	Praktikum 3-6 meses	The internship option (Alemania)	Dahlewitz; Cottbus; Múnich	—	programa continuo	https://careers.rolls-royce.com/germany/students-and-graduates/graduates-and-interns/modules/discover-our-programmes-germany/the-internship-option
OF120	Hitachi Energy	CH	Graduate trainee 18 meses	Power+ Graduate Trainee (3 rotaciones de 6 meses, 13 países)	Ludvika (Suecia)	no publicada	desconocido	https://www.themuse.com/jobs/hitachienergy/power-graduate-trainee-581d8a
OF124	Voith	DE	Praktikum	Praktikum Strömungsmechanik/Thermodynamik	Heidenheim	no publicada	desconocido	https://www.stepstone.de/jobs/praktikum/in-bopfingen
OF125	Voith	DE	Pflichtpraktikum	Pflichtpraktikum Innovation & Projektmanagement	Crailsheim	no publicada	desconocido	https://www.stepstone.de/results/traineeship/in-crailsheim

A2. 57 empresas industriales

Fuente: research/phase2_market/data/companies.csv · 57 filas

empresa	pais_sede	sector	ats_o_patron_inferido	n_relevantes_objetivo	resultado_busqueda
Iberdrola	ES	Energía	Workday (fase 1, host de URL)	2	con ofertas relevantes
Repsol	ES	Energía	Workday (fase 1)	2	con ofertas relevantes
Indra Group	ES	Defensa/aeroespacial/TI	Workable solo Indra UK (fase 1)	0	con registros no relevantes
Gestamp	ES	Automoción	Patrón SAP SuccessFactors Career Site Builder (/job/<título>/<id>) — inferido	1	con ofertas relevantes
SEAT S.A.	ES	Automoción	no verificado	1	con ofertas relevantes
Sener	ES	Ingeniería/aeroespacial	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)
Acciona	ES	Energía/infraestructuras	no verificado	1	con ofertas relevantes
CAF	ES	Ferroviario	no verificado	1	con ofertas relevantes
Técnicas Reunidas	ES	Ingeniería y construcción industrial	no verificado	2	con ofertas relevantes
Navantia	ES	Naval/defensa	no verificado	1	con ofertas relevantes
ITP Aero	ES	Aeroespacial	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)
Talgo	ES	Ferroviario	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)
Ingeteam	ES	Electrónica de potencia/energía	Teamtailor (host verificado en URL)	0	con registros no relevantes
CIE Automotive	ES	Automoción	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)
Irizar	ES	Automoción (autobuses)	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)
Fagor Arrasate	ES	Maquinaria	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)
Siemens	DE	Tecnología industrial	Avature (inferido en fase 1)	2	con ofertas relevantes
Siemens Energy	DE	Energía	Mismo patrón /jobs/FolderDetail que Avature (inferido)	6	con ofertas relevantes
Bosch	DE	Automoción/industrial	SmartRecruiters (fase 1)	2	con ofertas relevantes
BMW Group	DE	Automoción	Portal propio	4	con ofertas relevantes
Mercedes-Benz	DE	Automoción	Lever solo MBRDNA EE. UU. (fase 1)	1	con ofertas relevantes
Volkswagen	DE	Automoción	no verificado	2	con ofertas relevantes
ZF Group	DE	Automoción	no verificado	0	con registros no relevantes
Continental	DE	Automoción/neumáticos	no verificado	7	con ofertas relevantes
Schaeffler	DE	Automoción/industrial	no verificado	6	con ofertas relevantes
TRUMPF	DE	Maquinaria (láser)	no verificado	3	con ofertas relevantes
Festo	DE	Automatización	no verificado	0	con registros no relevantes
MTU Aero Engines	DE	Aeroespacial	no verificado	4	con ofertas relevantes
Voith	DE	Maquinaria/energía	no verificado	2	con ofertas relevantes
KUKA	DE	Robótica	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)

empresa	pais_sede	sector	ats_o_patron_inferido	n_relevantes_objetivo	resultado_busqueda
Liebherr	DE/CH	Maquinaria	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)
Airbus	FR/DE/ES/NL	Aeroespacial	Workday (fase 1)	5	con ofertas relevantes
Safran	FR	Aeroespacial	Portal propio	1	con ofertas relevantes
Thales	FR	Defensa/aeroespacial	Workday (fase 1)	0	con registros no relevantes
Schneider Electric	FR	Energía/automatización	Front propio (iCIMS en EE. UU., fase 1)	4	con ofertas relevantes
Renault Group	FR	Automoción	no verificado	3	con ofertas relevantes
Valeo	FR	Automoción	no verificado	3	con ofertas relevantes
Alstom	FR	Ferroviario	Patrón SAP SuccessFactors Career Site Builder — inferido	5	con ofertas relevantes
Dassault Aviation	FR	Aeroespacial	no verificado	1	con ofertas relevantes
Leonardo	IT	Aeroespacial/defensa	no verificado	1	con ofertas relevantes
Ferrari	IT	Automoción	no verificado	0	con registros no relevantes
Pirelli	IT	Automoción (neumáticos)	no verificado	1	con ofertas relevantes
Prysmian	IT	Cables/energía	no verificado	1	con ofertas relevantes
Fincantieri	IT	Naval	no verificado	0	con registros no relevantes
Brembo	IT	Automoción (frenos)	no verificado	1	con ofertas relevantes
ASML	NL	Semiconductores (maquinaria)	Workday (fase 1)	2	con ofertas relevantes
Philips	NL	Tecnología sanitaria	no verificado	2	con ofertas relevantes
DAF Trucks (PACCAR)	NL	Automoción (camiones)	no verificado	1	con ofertas relevantes
VDL Groep	NL	Fabricación industrial	no verificado	0	con registros no relevantes
Stellantis	NL/IT/FR	Automoción	no verificado	0	con registros no relevantes
Vestas	DK	Energía eólica	no verificado	1	con ofertas relevantes
Danfoss	DK	Industrial/energía	Patrón SAP SuccessFactors Career Site Builder (-en_GB) — inferido	5	con ofertas relevantes
Volvo Group	SE	Automoción/maquinaria	no verificado	1	con ofertas relevantes
SKF	SE	Rodamientos/industrial	no verificado	0	sin ofertas concretas encontradas en el buscador (no implica ausencia de ofertas)
ABB	CH	Electrificación/automatización	Workday (fase 1)	1	con ofertas relevantes
Hitachi Energy	CH	Energía (redes)	Front propio sobre Workday (fase 1)	1	con ofertas relevantes
Rolls-Royce	UK	Aeroespacial	Workday (fase 1)	2	con ofertas relevantes

A3. Competidores

Fuente: research/phase2_market/data/competitors.csv · 18 filas

competidor	paises	numero_ofertas_solo_si_verificable	precio_modelo	problema_que_deja_sin_resolver
workingstudentjobs.de	Alemania	26.884 ofertas de 6.631 empresas según su página 'Über uns' (no verificado; las páginas por ciudad muestran cifras menores)	Gratis para estudiantes; modelo de ingresos NV	No orienta a estudiantes extranjeros (convenio, reconocimiento, idioma)
JobTeaser	Europa (FR principal; DE, ES vía UAM, NL vía TU/e, nórdicos)	750 centros/4 M jóvenes/80.000 empresas (GetApp 2026) o 800 centros (web); 4.190 ofertas de prácticas de nivel máster en Francia en el 1.er semestre de 2026 (barómetro)	Gratis para centros y estudiantes; pagan empresas; módulos premium para servicios de empleo (TalentMatch Uni, 2026)	Estudiante de universidad sin JobTeaser; vista transfronteriza con elegibilidad
iAgora	82 países; UE	'83.544 jobs and internships in the EU' (título de página, fecha desconocida); otras vistas con ~17.312 internships UE	Empleadores pagan desde 23 €/oferta; visibilidad para universidades	Elegibilidad estructurada; vigencia
EUInternships	+30 países europeos	NV	Candidatos gratis; empresas 20 € (home) o 39 € (otras páginas) por 30 días	NV
Stag-io	'Worldwide', 6 idiomas	NV	NV (sin registro ni CV)	NV
Simplify	EE. UU., Canadá, UK (declarado en su página de prácticas)	36.625 ofertas históricas en GitHub; activas en Europa 5,9 % (prácticas) / 7,7 % (new grad); España 3 [H]	Copilot gratis; Simplify+ 39,99 $/mes (T)	Europa continental e ingeniería industrial
HiringCafe	Global (cobertura Europa NV)	'millones' y >100.000 empresas (reseña 2026); contador antiguo 4,2 M / 144.341	Gratis	Prácticas europeas con elegibilidad
Graduateland	Europa (origen nórdico)	'más de 150.000 jobs and internships' (perfil de empresa, fecha desconocida)	Gratis estudiantes; pagan universidades/empleadores (contradictorio)	NV
LinkedIn Jobs	Global	NV (no hay cifras públicas)	Gratis + Premium	Elegibilidad, calendario
Bolsas universitarias (ICARO, UPC, COIE, AlmaLaurea, Praktikantenamt)	Una universidad o grupo (ICARO: ~10 universidades andaluzas + UPCT, UAM, León; AlmaLaurea: 75 universidades ≈90 % titulados de Italia)	NV	Gratis (servicio público)	Visión internacional unificada
Talentoteca (FUE)	España	NV	Empresa: 400 €/año + 12 % de la ayuda mensual (programa Start)	Internacional
InfoJobs / Indeed / StepStone / Jooble	ES / global / DE	InfoJobs: '305 ofertas de programa de prácticas' (página indexada)	Gratis candidato; pagan empresas	Elegibilidad
Plataformas nacionales de estudiantes (Wizbii, engagement-jeunes, CIDJ, Magnet.me, StudentJob, flexa, fluidjobs, studyflix, jobjump)	FR, NL, ES, SE, DE…	NV	Gratis candidato	Vista multipaís
Públicos (EURES, Bundesagentur Jobsuche, France Travail, Find an apprenticeship UK)	UE / país	EURES 31 países (fase 1); Jobsuche con filtro Praktikum/Trainee (angebotsart=34)	Gratis	Elegibilidad para estudiantes extranjeros
Programas de intercambio (IAESTE, Erasmus+ traineeships, ErasmusIntern, Eurodesk)	UE / 80+ países	IAESTE España: ~60 estudiantes salen al año [C]; ErasmusIntern ~1.300 ofertas [T]	Gratis/financiado	Volumen

competidor	paises	numero_ofertas_solo_si_verificable	precio_modelo	problema_que_deja_sin_resolver
Interstride	160+ países; filtro 'Sponsorship Available' para 11 países incl. España, Alemania, Francia, Italia	NV	Lo paga la universidad	Elegibilidad UE (obligatoria/voluntaria, convenio)
Handshake / Bright Network / Gradcracker	EE. UU.; UK (+13 mercados de Europa según Handshake)	Handshake: +1 M estudiantes UK/Europa (fase 1)	Gratis estudiantes	Europa continental
Glever / Jobright / Teal / extensiones de autofill	Global (EE. UU. sobre todo)	Glever '500.000+ jobs' [C]	Gratis–40 $/mes	—

A4. Mapa de funcionalidades

Fuente: research/phase2_market/data/feature_map.csv · 13 filas

competidor	Agrega desde páginas corporativas/ATS	Foco en prácticas/early career	Cobertura España	Cobertura DE/FR/IT/NL	Filtro obligatoria vs voluntaria	Filtro idioma	Filtro permiso/visado	Alertas	Seguimiento candidaturas	Autocompletado	Calendario de convocatorias	Gratis para estudiante
workingstudentjobs.de	sí [C]	sí	no	DE	NV (solo en títulos)	NV	NV	sí [C]	NV	no	no	sí
JobTeaser	no (publican empresas)	sí	parcial (UAM)	sí (FR fuerte)	NV	NV	NV	sí	NV	no	eventos	sí
iAgora	NV	sí	sí	sí	NV	parcial ('in English')	NV	NV	NV	no	no	sí
EUInternships	NV	sí	NV	sí	NV	NV	NV	NV	NV	no	no	sí
Stag-io	sí [C]	sí	NV	NV	NV	NV	NV	no (sin registro)	no	no	no	sí
Simplify	sí (ATS) [H]	sí	no (3 ofertas) [H]	casi no (UK) [H]	no	no	campo casi vacío [H]	sí	sí	sí	no	sí (core)
HiringCafe	sí [T]	no	NV	NV	no	sí [T]	sí [T, contradictorio]	NV	NV	no	no	sí
Graduateland	sí (crawler) [C]	sí	NV	sí [C]	NV	NV	NV	NV	NV	no	no	sí
LinkedIn Jobs	parcial	filtro	sí	sí	no	no	no	sí	parcial	Easy Apply	no	sí
Bolsas universitarias	no	sí	sí (local)	según país	implícito (convenio)	NV	no	correo	parcial	no	no	sí
Talentoteca	no	sí	sí	no	NV	NV	no	NV	NV	no	no	sí
Interstride	NV	no	NV	sí	no	NV	sí (visado)	NV	NV	no	no	vía universidad
Extensiones autofill (Simplify/Glever/Jobright)	parcial	parcial	no	no	no	no	no	sí	sí	sí	no	freemium

A5. TAM/SAM/SOM — resultados

Fuente: research/phase2_market/data/tam_results.csv · 9 filas

metrica	descripcion	formula	unidad	bajo	base	alto
TAM_stock_UE	Estudiantes UE en F07 (stock)	I1*I2	personas	2763600	2763600	2763600
TAM_flujo_UE	Titulados UE en F07 por año (flujo)	I3*I4	personas/año	597700	597700	597700
SAM_UE_transfronterizo	Titulados F07 de las familias objetivo que hacen prácticas en otro país UE, por año	I3*I4*I5*I6*A1	personas/año	48952	58742	68532
SAM_ES_stock	Estudiantes en España de las familias objetivo (stock)	I7*I8*A1	personas	99000	118800	151200
SAM_ES_transfronterizo	Parte del SAM España que haría prácticas en otro país UE (aplicando I6)	I7*I8*A1*I6	personas	20790	24948	31752
SOM_ES_usuarios	Usuarios alcanzables en España en 24 meses	I7*I8*A1*A2	personas	1980	5940	15120
SOM_ES_ingresos_B2C	Ingresos B2C anuales del SOM España	I7*I8*A1*A2*A3*A4	€/año	178	2138	14364
Techo_B2C_UE	Ingresos B2C si se alcanzara TODO el SAM transfronterizo UE	I3*I4*I5*I6*A1*A3*A4	€/año	4406	21147	65106
SOM_empleadores	Ingresos por publicaciones de pymes	A5*A6*A7	€/año	400	3000	23400

A6. TAM/SAM/SOM — supuestos

Fuente: research/phase2_market/data/tam_inputs.csv · 15 filas

id	descripcion	bajo	base	alto	tipo
I1	Estudiantes de educación terciaria en la UE (2023)	18800000	18800000	18800000	dato
I2	Cuota de estudiantes terciarios UE en Ingeniería/Fabricación/Construcción (F07) 2023	0.147	0.147	0.147	dato
I3	Titulados terciarios UE por año (2022)	4300000	4300000	4300000	dato secundario (resumen de terceros de Eurostat)
I4	Cuota de titulados UE en F07 (2024)	0.139	0.139	0.139	dato
I5	Jóvenes 18-34 que han hecho ≥1 prácticas (Eurobarómetro 2023)	0.78	0.78	0.78	dato
I6	De quienes hicieron prácticas: en otro país de la UE (2023)	0.21	0.21	0.21	dato
I7	Estudiantes universitarios en España (2024-25 avance)	1800000	1800000	1800000	dato oficial (redondeo inferior: 'superando los 1,8 millones')
I8	Cuota F07 en España (se usa la de titulados 2022 como aproximación a la de matriculados)	0.11	0.11	0.12	dato secundario + supuesto de aproximación
A1	Parte de F07 que corresponde a las familias objetivo (mecánica/industrial/eléctrica/electrónica/aeroespacial)	0.5	0.6	0.7	supuesto sin fuente (F07 incluye también construcción/arquitectura y procesos)
A2	Alcance acumulado del SAM España en 24 meses con 100-500 €	0.02	0.05	0.10	supuesto sin fuente
A3	Conversión de usuarios activos a pago (B2C)	0.01	0.03	0.05	supuesto sin fuente (no hay datos de conversión de competidores)
A4	Precio por temporada de 3 meses (€)	9	12	19	hipótesis de precio a validar (fase 1)
A5	Empleadores pymes que pagarían publicar en 24 meses	20	50	150	supuesto sin fuente
A6	Publicaciones por empleador y año	1	2	4	supuesto sin fuente
A7	Precio por publicación (€) — referencia de mercado EUInternships 20-39 € e iAgora desde 23 €	20	30	39	dato de mercado (precio de competidores)

A7. Precios de competidores

Fuente: research/phase2_business_model/precios_competidores.csv · 19 filas

actor	quien_paga	producto	precio_publicado	nivel_evidencia
InfoJobs	Empresa	Publicación de oferta	49 € la 1.ª oferta (pago único); packs sin precio público	T
StepStone (DE)	Empresa	Anuncio	Pro 1.449 €/30 días; Pro Ultimate 2.499 €/60 días; Pro Campus 219 €/30 días (aprendices y trainees)	T
LinkedIn	Empresa	Oferta promocionada (PPC)	Mínimo ~7–10 $/día; CPC 1,5–4,5 $; ejemplo oficial: 10 $/día × 30 días ≤ 300 $	T/H
Indeed	Empresa	Sponsored Jobs	Presupuesto 5–499 $/día; CPC 0,25–5 $; mínimo 25 $/día por oferta desde jul-2025 (según tercero)	T
iAgora	Empresa	Publicación de prácticas	Desde 23 € por oferta	C
EUInternships	Empresa	Publicación 30 días	20 € (home) / 39 € (otras páginas)	C
Talentoteca (FUE)	Empresa	Gestión de prácticas	400 €/año de adhesión + 12 % de la ayuda mensual (mín. 400 €/mes por 4 h/día)	C
JobTeaser	Empresa/universidad	Plataforma de carreras	Gratis para centros y estudiantes; pagan empresas (sin precio público); módulos premium para centros	C
Handshake	Empresa	Plan empleador	Basic gratis; Plus ~100 $+/semana; TES mediana ~29.835 $/año	T
Symplicity	Universidad	Licencia	£12.050 por licencia (G-Cloud, producto no identificado)	T
Interstride	Universidad	Licencia	Sin precio público; acceso gratis para el estudiante vía universidad	C
Headhunting España	Empresa	Honorario por contratación	20–33 % del salario bruto anual (Factorial); 15–25/30 % (Manatal, general)	T
Simplify+	Estudiante	Suscripción	19,99 $/semana; 39,99 $/mes; 89,99 $/trimestre; Copilot gratis	T
Teal+	Estudiante	Suscripción	29 $/mes (semanal 9–13 $)	T
Huntr Pro	Estudiante	Suscripción	40 $/mes; 26,66 $/mes semestral; Basic gratis hasta 100 ofertas	T
Jobright	Estudiante	Suscripción	29–59 $/mes (no confirmado)	T
Glever Premium	Estudiante	Suscripción	10 $/mes; autofill básico gratis	C
JobFill.ai / GoFillr	Estudiante	Suscripción autofill	3,99 $/mes / 5,99 $/mes o 49 $/año	C/H
workingstudentjobs.de	Estudiante	Agregador	Gratis para estudiantes; modelo de ingresos no verificado	C

A8. Comparativa de modelos de negocio

Fuente: research/phase2_business_model/modelos.csv · 7 filas

id	modelo	cliente_que_paga	evidencia_de_pago_en_el_mercado	viable_sin_inversion	depende_de_acuerdos_dificiles
A	Suscripción premium estudiante	Estudiante	Nulo/bajo: todos los competidores europeos son gratis para el estudiante; los B2C de pago (Simplify+, Teal, Jobright) son estadounidenses	Sí	No
B	Gratis para candidatos, monetizado con empresas (publicación)	Empresa (pyme industrial)	Media: el mercado paga por publicar (iAgora 23 €, EUInternships 20–39 €, InfoJobs 49 €)	Sí (concierge)	No
C	Captación B2B (selección/colocación)	Empresa industrial	Media: headhunting cobra 15–33 % del salario	Sí, pero consume todo el tiempo del fundador	Grandes empresas sí; pymes no
D	Ofertas patrocinadas/destacadas	Empresa	Media (LinkedIn y StepStone cobran por visibilidad)	Sí	No
E	Servicio universitario (distribución de prácticas)	Universidad, escuela, COIE, asociación	Baja: JobTeaser es gratis para centros; licencias SaaS de 4–5 cifras solo en grandes proveedores	No (ciclo largo)	Sí: depende de acuerdos con universidades
F	Herramienta de seguimiento de candidaturas	Estudiante	Baja: commodity gratuito (Simplify, Huntr Basic, Teal gratis)	Sí	No
G	Híbrido: gratis para el estudiante + empresas (B/D) + piloto universitario (E) para distribución	Empresa (principal); universidad (canal)	Solo justificable si B/D muestran pago en el experimento	Parcialmente	Parcialmente

A9. Escenarios financieros (resultados)

Fuente: research/phase2_business_model/escenarios_resultados.csv · 32 filas

metrica	conservador	base	optimista
A_MRR_temporada_100	0.9	6.0	27.0
A_anual_100	1.8	18.0	135.0
F_anual_100	5.4	19.2	86.4
A_MRR_temporada_1000	9.0	60.0	270.0
A_anual_1000	18.0	180.0	1350.0
F_anual_1000	54.0	192.0	864.0
A_MRR_temporada_10000	90.0	600.0	2700.0
A_anual_10000	180.0	1800.0	13500.0
F_anual_10000	540.0	1920.0	8640.0
ARPA_mensual_B	20	45.0	147
clientes_B_para_1000	50	23.0	7
clientes_B_para_5000	250	112.0	35
clientes_B_para_10000	500	223.0	69
ARPA_mensual_C	25.0	133.33	375.0
clientes_C_para_1000	40.0	8.0	3.0
clientes_C_para_5000	200.0	38.0	14.0
clientes_C_para_10000	400.0	75.0	27.0
ARPA_mensual_D	30	60	200
clientes_D_para_1000	34	17	5
clientes_D_para_5000	167	84	25
clientes_D_para_10000	334	167	50
ARPA_mensual_E	41.67	125.0	333.33
clientes_E_para_1000	25.0	8.0	4.0
clientes_E_para_5000	121.0	40.0	16.0
clientes_E_para_10000	241.0	80.0	31.0
PyG_facturacion_anual	1745.4	17890.0	102380.0
PyG_gastos_anuales	1176.04	3760.38	12791.4
PyG_BAI	569.36	14129.62	89588.6
PyG_IRPF	56.94	2119.44	17917.72
PyG_beneficio_neto	512.42	12010.18	71670.88
PyG_sueldo_fundador_anual	512.42	12010.18	71670.88
PyG_euros_por_hora_fundador	0.43	12.21	89.14

A10. 30 empresas — prueba técnica

Fuente: research/phase2_technical/data/empresas_30.csv · 30 filas

id	empresa	pais	ats_identificado	categoria_acceso	relevantes_indexadas_fase2	frecuencia_recomendada
T01	Iberdrola	ES	Workday	C	2	2–3 veces por semana
T02	Repsol	ES	Workday	C	2	2–3 veces por semana
T03	Gestamp	ES	SAP SuccessFactors (inferido por patrón /job/<título>/<id>)	B/C	1	diaria
T04	Ingeteam	ES	Teamtailor	C/D	0	2–3 veces por semana
T05	Navantia	ES	Desconocido	M	1	semanal
T06	Talgo	ES	Desconocido	?	0	por determinar
T07	CAF	ES	Desconocido	M	1	semanal
T08	SEAT S.A.	ES	Desconocido	M	1	semanal
T09	Siemens	DE	Avature (inferido)	C	2	2–3 veces por semana
T10	Siemens Energy	DE	Avature (inferido por patrón FolderDetail)	C	6	2–3 veces por semana
T11	Bosch	DE	SmartRecruiters	A/B	2	diaria
T12	BMW Group	DE	Portal propio	C	4	2–3 veces por semana
T13	Mercedes-Benz	DE	Desconocido (Lever solo en MBRDNA EE. UU.)	?	1	por determinar
T14	Continental	DE	Desconocido	?	7	por determinar
T15	Schaeffler	DE	Desconocido	?	6	por determinar
T16	TRUMPF	DE	Desconocido	?	3	por determinar
T17	MTU Aero Engines	DE	Desconocido	?	4	por determinar
T18	Airbus	FR	Workday	C	5	2–3 veces por semana
T19	Safran	FR	Portal propio	C	1	2–3 veces por semana
T20	Thales	FR	Workday	C	0	2–3 veces por semana
T21	Schneider Electric	FR	Front propio (iCIMS en EE. UU.)	C	4	2–3 veces por semana
T22	Valeo	FR	Desconocido	?	3	por determinar
T23	Alstom	FR	SAP SuccessFactors (inferido)	B/C	5	diaria
T24	Leonardo	IT	Desconocido	?	1	por determinar
T25	Prysmian	IT	Desconocido	M	1	semanal
T26	ASML	NL	Workday	C	2	2–3 veces por semana
T27	Philips	NL	Desconocido	?	2	por determinar

id	empresa	pais	ats_identificado	categoria_acceso	relevantes_indexadas_fase2	frecuencia_recomendada
T28	ABB	CH	Workday	C	1	2–3 veces por semana
T29	Danfoss	DK	SAP SuccessFactors (inferido, sufijo -en_GB)	B/C	5	diaria
T30	Vestas	DK	Desconocido	?	1	por determinar

A11. Inventario de APIs

Fuente: research/phase2_technical/data/inventario_apis.csv · 21 filas

proveedor	producto	nivel_verificacion	autenticacion	categoria
Lever	Postings API	H (leído: README descargado de GitHub)	GET sin clave; POST de candidatura con API key que genera un Super Admin del cliente	A (lectura); D (envío)
Greenhouse	Job Board API	H (fase 1, doc. oficial vía buscador)	GET públicos por board_token; POST de candidatura con Job Board API key del cliente	A / D
SmartRecruiters	Posting API	H/T (contradicción: la doc. oficial menciona API key; terceros dicen que el feed público no la requiere si el cliente lo activa)	API key (oficial) o público según el plan del cliente	A/B (verificar)
Ashby	Posting API job-board	T	Sin clave según terceros	C hasta verificar la doc. oficial
Workday	Recruiting web services (Get_Job_Postings, SOAP)	H/T (admin guide indexada)	Credenciales del tenant del cliente (WS-Security)	D (API oficial) · C (JSON público del sitio de carreras, sin documentación ni permiso explícito)
SAP SuccessFactors	Feeds XML de Career Site Builder	H/T	Feed por URL única generado por el cliente para un proveedor; RSS no disponible sin Recruiting Marketing (nota SAP)	B (requiere que la empresa lo habilite para ti)
Oracle Recruiting Cloud	REST Candidate Experience	H (fase 1)	Endpoints CE 'solo uso interno de Oracle'; posted jobs solo para partners de Marketplace	D
Personio	XML feed del portal de empleo	H/T (help center vía buscador)	Público si la empresa lo activa (Ajustes > Recruiting > Career page > XML feed)	B
Teamtailor	Public API (Public read key)	H/T	Clave 'Public read' creada por un Company Admin	D (requiere la clave de la empresa)
Recruitee	Careers Site API (/api/offers)	T	Sin autorización según terceros	C hasta verificar
Avature	Sin API pública; feed XML configurado por cliente	T	Feed por cliente	C (páginas) / D (feed)
iCIMS	Partner program	—	Partner	D
Google JobPosting (schema.org)	Datos estructurados en la página de la oferta	H (doc. oficial indexada)	Ninguna: está en el HTML público de la empresa	C (lectura de HTML público; revisar términos)
France Travail	API Offres d'emploi v2	H/T	Registro en francetravail.io (condiciones no leídas)	A/B (oficial con registro)
Bundesagentur für Arbeit	Jobsuche (sin API oficial)	T (doc. comunitaria)	X-API-Key pública jobboerse-jobsuche	C
EURES	Portal europeo	H (sin API pública encontrada)	—	D
Adzuna	Jobs API	T	app_id + app_key; ~1.000 llamadas/mes gratis	A (con registro; revisar términos de reutilización)
LinkedIn	Job/Talent APIs	H (política)	Solo partners	E
Indeed	Partner APIs (Job Sync, Indeed Apply)	T/H	Partners; sentido empleador→Indeed	E (para lectura)
workingstudentjobs.de	—	H (AGB vía buscador)	—	E sin acuerdo; D con acuerdo
JobTeaser	—	—	—	D

A12. Matriz de fuentes de ofertas

Fuente: research/phase2_technical/data/matriz_fuentes.csv · 10 filas

fuente	categoria	acceso_permitido	deteccion_cierres
API pública documentada de ATS (Lever, Greenhouse; SmartRecruiters por verificar)	A	Sí: lectura de ofertas publicadas; Lever reconoce explícitamente que pueden ser leídas por terceros	Alta (desaparece del listado)
Feed oficial habilitado por la empresa (SuccessFactors CSB XML, Personio XML)	B	Sí, si la empresa lo publica o te lo da; SuccessFactors asocia cada feed a un proveedor	Alta
API pública oficial de servicios de empleo (France Travail)	A/B	Sí, con registro y sus condiciones (no leídas)	Alta
JSON o HTML público del sitio de carreras (Workday cxs, Avature, portales propios, JSON-LD JobPosting)	C	No hay permiso explícito; depende de los términos de cada sitio y de robots.txt; frecuencia baja y atribución	Media (desaparece o 404; riesgo de falsos cierres por bloqueo)
Endpoint no oficial de servicio público (Bundesagentur Jobsuche)	C	Sin API oficial; clave pública comunitaria	Media
Revisión manual (PDF de convocatorias, bolsas universitarias públicas, páginas de programas graduate)	M	Sí: lectura humana de páginas públicas; no copiar bases de datos completas	Baja (depende de que figure una fecha)
Bolsas universitarias con acceso restringido (ICARO, JobTeaser de un centro, AlmaLaurea)	D	Solo con acuerdo con la universidad; el acceso de estudiante es personal	—
Agregadores de terceros (workingstudentjobs.de, JobTeaser, iAgora, StepStone, InfoJobs)	D/E	No sin acuerdo; workingstudentjobs.de prohíbe el scraping en sus AGB; riesgo de derecho sui generis (TJUE C-202/12 Innoweb, C-762/19 CV-Online)	—
LinkedIn, Indeed	E	No: términos y APIs solo para partners	—
API comercial con licencia (Adzuna u otras)	A (con contrato)	Sí, según licencia	Parcial

A13. Coste operativo de mantener ofertas

Fuente: research/phase2_technical/data/coste_resultados.csv · 11 filas

metrica	conservador	base	optimista
horas_alta_inicial	55.12	42.15	32.88
horas_mes_mantenimiento_conectores	50.5	30.23	14.5
horas_mes_revision_ofertas	3.0	6.0	9.0
horas_mes_verificar_cierres_manuales	1.35	1.8	0.9
HORAS_MES_TOTAL	59.44	41.54	27.14
ofertas_nuevas_mes	30.0	90.0	180.0
ofertas_activas_promedio	60.0	180.0	360.0
COSTE_MES_EUR	896.66	653.06	437.09
coste_por_empresa_mes_eur	29.89	21.77	14.57
coste_por_oferta_activa_mes_eur	14.94	3.63	1.21
horas_mes_para_50_empresas	99.07	69.23	45.23

A14. Canales de captación

Fuente: research/phase2_growth/canales.csv · 13 filas

canal	coste_prueba	tiempo_necesario	dificultad	adecuacion_fundador_sin_audiencia
Asociaciones de estudiantes de ingeniería (AERRAAITI, BEST, IAESTE, EESTEC, ESN)	0 €	2–3 semanas (respuesta lenta)	Media (relación institucional)	Alta: no requiere audiencia propia; requiere valor gratuito claro
Delegaciones de alumnos y grupos universitarios (WhatsApp/Telegram/Discord de curso)	0 €	1–2 semanas	Baja si hay un contacto dentro; alta si no	Alta
Profesores y coordinadores de prácticas / COIE / ORI	0 €	3–6 semanas	Alta (credibilidad, tiempos académicos)	Media: piden un recurso útil, no un producto
LinkedIn (orgánico: publicaciones del fundador y grupos)	0 € (Premium opcional)	Continuo; resultados en 2–4 semanas	Media	Baja-media sin red previa
LinkedIn Ads	≥ ~10 $/día (mínimo según terceros)	1 semana	Baja	Media
TikTok e Instagram (orgánico)	0 € + tiempo de edición	4+ semanas para tracción	Media-alta (constancia, formato)	Baja: sin audiencia los primeros vídeos suelen tener poco alcance (juicio)
TikTok/Meta Ads	TikTok: mínimo 20 $/día por grupo de anuncios y 50 $/día por campaña [H, ayuda de TikTok]; Meta: sin mínimo oficial confirmado	1 semana	Media	Media
Comunidades online (Reddit, foros, Discord, Telegram públicos)	0 €	Continuo	Media	Media si se aporta valor y no se hace spam
SEO y páginas de ofertas o convocatorias	0 € (tiempo)	2–6 meses para posicionar	Media	Baja a corto plazo; buena a medio
Embajadores universitarios	0–30 € por embajador (incentivo no monetario o vales)	3–4 semanas	Media (selección, seguimiento)	Alta
Academias y centros de formación (idiomas, preparación técnica, CAD)	0 € (intercambio)	3–6 semanas	Media	Media
Contacto directo con estudiantes (referidos de entrevistas, conocidos de conocidos)	0 €	1–2 semanas	Baja	Alta
Contacto directo con empresas (pymes industriales con prácticas publicadas)	0 €	4–8 semanas	Media-alta	Media

A15. Calendario de 30 días

Fuente: research/phase2_growth/calendario_30_dias.csv · 30 filas

dia	semana	experimento	tarea	resultado_esperado
1	S1	Preparar	Adaptar la landing y el formulario; crear UTM; hoja de métricas	Landing publicada
2	S1	Datos	Seleccionar ≥20 ofertas relevantes verificadas (abrir URLs de phase2_market) para el envío n.º 1	Hoja de ofertas
3	S1	E1	Mensaje a la red cercana y 2–3 grupos propios; pedir referidos	≥10 registros
4	S1	E1	Agendar entrevistas (phase2_customers)	≥5 entrevistas agendadas
5	S1	E2	Correos a AERRAAITI, IAESTE local, ESN y BEST (si existe en la ciudad)	4 correos enviados
6	S1	Producto	Envío n.º 1 con encuesta de 1 pregunta	Envío enviado
7	S1	Revisión	Panel semanal; aplicar criterios de parada	Panel actualizado
8	S2	E3	Lanzar mensajes A y B con UTM distintos en el mismo canal	2 enlaces activos
9	S2	E4	Reclutar 3 embajadores (escuelas distintas)	3 embajadores
10	S2	E5	Correos a 5 coordinadores de prácticas o COIE/ORI	5 correos
11	S2	E9	Lista de 30 pymes con prácticas publicadas; primeros 10 contactos	10 contactos
12	S2	Entrevistas	5 entrevistas	5 hechas
13	S2	Producto	Envío n.º 2	Envío enviado
14	S2	Revisión	Panel; decidir A o B; parar canales según P1–P7	Decisión registrada
15	S3	E6	Publicación n.º 1 en LinkedIn y vídeo n.º 1	Publicados
16	S3	E9	10 contactos con empresas más	10 contactos
17	S3	E6	Publicación n.º 2 y vídeo n.º 2	Publicados
18	S3	Entrevistas	5 entrevistas	5 hechas
19	S3	E7 (condicional)	Comprobar las condiciones de anuncios; si se cumplen, preparar la campaña (≤150 €)	Decisión
20	S3	Producto	Envío n.º 3 + encuesta de 1 pregunta	Envío enviado
21	S3	Revisión	Panel; criterios de parada	Panel actualizado
22	S4	E8	Escribir la página SEO de Pflichtpraktikum y convenios	Publicada e indexación pedida
23	S4	E7	Campaña de anuncio de 5–7 días si procede	Campaña activa
24	S4	E9	10 contactos con empresas más; pilotos gratuitos	≥3 pilotos
25	S4	E6	Publicación n.º 3 y vídeo n.º 3	Publicados
26	S4	Retención	Mini-encuesta '¿Qué hiciste con las ofertas?'	Respuestas
27	S4	Producto	Envío n.º 4	Envío enviado
28	S4	Precios	Lanzar E2 del experimento de precios (phase2_customers/07) a los activados	Página de precios activa
29	S4	Análisis	Calcular el embudo por canal; coste por usuario con valor	Panel final
30	S4	Decisión	Criterios globales de criterios_parada.md + phase2_customers/08	Informe de 1 página

A16. Presupuesto de captación

Fuente: research/phase2_growth/presupuesto.csv · 7 filas

concepto	tipo	importe_eur	periodicidad	condicion
Dominio (.com/.es)	obligatorio	12–20	anual	Opcional el 1.er mes si se usa un subdominio gratuito
Landing, formulario, analítica, newsletter (capas gratuitas)	obligatorio	0	—	Revisar el uso comercial de cada plan gratuito
Texto legal de privacidad (generador o revisión puntual)	recomendado	0–60	único	—
Vales para embajadores (3 × 30 €)	opcional	0–90	único	Solo tras 15 registros por embajador
Incentivos para entrevistas (10 × 5 €)	opcional	0–50	único	Compartido con phase2_customers
Anuncio de prueba (E7)	opcional	0–150	único	Solo si se cumplen las condiciones de plan_experimentos §8; TikTok exige ≥20 $/día por grupo de anuncios
TOTAL MÁXIMO 30 DÍAS	—	≤300 (obligatorio ~20)	—	Margen hasta 1.000 € reservado para una 2.ª iteración

A17. Evidencia pública sobre el problema

Fuente: research/phase2_customers/evidencia_fuentes.csv · 21 filas

fuente	nivel	hallazgo	url
Prospects Early Careers Survey 2026	S	Mayor dificultad: encontrar oportunidades; 34 % sin experiencia no la encontró	https://luminate.prospects.ac.uk/early-careers-survey
Handshake Internship Index 2025	S	Ofertas de prácticas −15 % con más solicitudes	https://joinhandshake.com/themes/handshake/dist/assets/downloads/network-trends/Handshake-Internships-Index-2025.pdf
Blog Tampere University – Erasmus traineeship	U	Encontrar la empresa fue lo difícil; meses de búsqueda	https://blogs.tuni.fi/studentambassadors/working-life/erasmus-traineeship-how-i-found-a-position-and-prepared-for-the-journey/
UNITUS – Erasmus Traineeships host organisation	H	El estudiante debe identificar la organización de acogida	https://www.unitus.it/wp-content/uploads/2026/03/UNITUS-Erasmus-Traineeships_Useful-Information-for-Finding-a-Host-Organisation.pdf
Universidad de Jaén – prácticas Erasmus	H	La búsqueda es responsabilidad exclusiva del estudiante	https://www.ujaen.es/internacional/en/node/2666
LLL Platform – Erasmus traineeship insights	S	Fragmentación digital, plataformas desactualizadas, poco apoyo	https://www.lllplatform.eu/post/a-student-s-erasmus-journey-doesn-t-have-to-end-at-graduation-insights-into-the-erasmus-traineesh
ESN XV survey (preliminar)	S	82 % prioriza información sobre ayudas; aumenta la insatisfacción con las instituciones	https://erasmusplus.org.ua/en/news/launch-of-the-preliminary-results-of-the-xv-esnsurvey/
Teamblind – 1.000 solicitudes	U	~1.000 solicitudes con casi ninguna entrevista	https://www.teamblind.com/post/need-feedback-after-countless-rejections-for-internships-c6hpfixj
Guía UCM prácticas externas	H	Convenio nacional ~1 mes; con empresa extranjera puede extenderse	https://comercioyturismo.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5324/GUIAS/2019-2020/GUÍA%20PE%20ESTUDIANTES%202019-2020.pdf
UEx informe anual de prácticas	H	Las prácticas exigen convenio con la UEx, también en el extranjero	https://eco.unex.es/wp-content/uploads/sites/11/2026/04/P_CL011-Informe-Anual-Practicas-Externas-2024-2025.pdf
UVa reglamento de prácticas	H	El estudiante no es interlocutor del convenio	https://etsiiaa.uva.es/wp-content/uploads/2025/10/reglamento_interno_practicas_08_01_25.pdf
UAM acuerdo prácticas	H	Requisito de 40 % de ECTS superados (según resumen)	https://www.uam.es/uam/media/doc/1606998716460/i.2.30.-acuerdo-30cg-de-16-2-24-por-el-que-se-corrige-error-advertido-en-el-acuerdo-47cg-de-15-12-23.pdf
Merkblatt MiLoG (HS Offenburg)	S	Sin salario mínimo en Pflichtpraktikum ni en voluntarias ≤3 meses	https://cms9.hs-offenburg.de/fileadmin/Einrichtungen/zentrale_Seiten/Verwaltung/Infos_A-Z_oeffentlich/Merkblatt_MiLoG.pdf
Blog FU Berlin Auslandspraktikum	U/S	Solicitar con ~10 meses de antelación; las empresas evitan voluntarias largas	https://blogs.fu-berlin.de/auslandspraktikum/wp-json/wp/v2/posts/1867
Greenhouse ghost jobs (vía prensa)	S	18–22 % de ofertas online sin contratación	https://www.fox4news.com/news/ghost-jobs-greenhouse-analysis
Resume Builder ghost jobs (vía prensa)	S	39 % de responsables de selección admite ofertas falsas	https://www.cpapracticeadvisor.com/2025/11/12/ghost-jobs-up-to-1-in-3-job-listings-dont-result-in-hires/173044/
JobTeaser Trustpilot	U	~3,8/5 con ~900 reseñas; quejas por experiencia exigida y filtro de visado	https://au.trustpilot.com/review/www.jobteaser.com?page=5
LinkedIn ofertas caducadas (CodeChef)	U	Ofertas que ya no aceptan solicitudes	https://discuss.codechef.com/t/sde-internship-for-1st-2nd-3rd-with-stipend-year-students-list-with-links/80368?page=2
Encuesta FUE 2021	S	Portales 82,4 %; universidad 68,9 %; amigos 39,2 %	https://fundacionuniversidadempresa.es/wp-content/uploads/2021/03/NP-Encuesta-estudiantes-y-reci%C3%A9n-titulados-2021.pdf
IAESTE oferta restringida	S	Ofertas solo para pasaportes UE/Schengen	https://inspirelieducation.com/en/internship/ES-2025-0303
Ofertas de la fase 2	F2	Requisitos, fechas y duplicados observados	../phase2_market/data/offers.csv

A0. Nichos evaluados

Fuente: research/nichos/nichos.csv · 12 filas

id	nicho	detonante_y_fecha	quien_paga	competencia_observada	puntuacion_0_25	veredicto
N1	Originación de CAE en pymes industriales (documentar ahorros y cederlos a un sujeto delegado)	RD 36/2023; objetivo 2026 ~9.325 GWh (Orden TED/133/2026); liquidación hasta 31-12-2030	Sujeto delegado u obligado (paga por MWh); la pyme recibe la mayor parte	63–79 sujetos delegados según directorios privados (cifra no oficial); instaladores y ESE ya originan	21	ELEGIDO
N2	Gestor de autoconsumo colectivo / comunidades energéticas	RDL 7/2026 crea la figura del gestor y amplía a 5 km; real decreto específico pendiente	Comunidad o vecinos o pymes del polígono (cuota)	Cooperativas y gestores locales; no se encontró recuento ni precios	16	VIGILAR (segunda opción)
N3	Cumplimiento EUDR para pequeños importadores (café; cacao; madera; muebles)	30-12-2026 medianas/grandes; 30-06-2027 micro y pequeñas	Importador / primer operador	osapiens; Anthesis y consultoras de sostenibilidad	14	Posible servicio puntual
N4	Facturación electrónica B2B	RD 238/2026; 6-10-2027 (>8 M€) y 6-10-2028 (resto)	Todas las empresas y autónomos	Muy alta: ERPs; software de facturación; gestorías	9	NO
N5	Verifactu	RDL 15/2025: sociedades 1-1-2027; resto 1-7-2027	Empresas y autónomos (vía su software)	Muy alta (todo el software de facturación)	7	NO
N6	Transparencia retributiva (Directiva 2023/970)	Plazo 7-6-2026 incumplido; ley española no aprobada	Empresas con plantilla (umbrales en debate)	Software de RR. HH. y despachos laborales	10	NO por ahora
N7	Accesibilidad digital (Ley 11/2023 / EAA)	Aplicable desde 28-6-2025	Comercio electrónico y servicios digitales (no microempresas según varias fuentes)	Agencias de accesibilidad; overlays; consultoras	11	NO
N8	NIS2 (ciberseguridad)	Ley española no aprobada; remisión al TJUE (9-7-2026)	Entidades esenciales e importantes	Consultoras de ciberseguridad y auditoras	9	NO
N9	Registro horario digital	Real decreto anunciado; no aprobado a julio de 2026	Todas las empresas con plantilla	Muy alta (Factorial; Sesame; Sage; Cegid…)	6	NO
N10	Alfabetización en IA (AI Act art. 4)	Vigente desde 2-2-2025; rebajada por el Digital Omnibus (2026) a medidas de apoyo	Empresas que usan IA	Muy alta (academias; consultoras; plataformas de formación)	8	NO
N11	Relevo generacional / compraventa de pequeñas empresas	Jubilación de propietarios; solo 11–33 % con plan de sucesión según encuestas distintas	Vendedor o comprador (comisión de éxito)	Brokers de pymes; fondos (Mestral Ventures 50 M€); asesorías	11	NO para empezar
N12	Gestión de prácticas para pymes (convenios; publicación; papeleo)	RD 592/2014 y convenios universitarios	Pyme	FUE; Talentoteca; bolsas universitarias gratuitas	12	Ya analizado: no prioritario

A0b. Fuentes del estudio de nichos

Fuente: research/nichos/fuentes.csv · 24 filas

nicho	fuente	dato_usado	nivel	url
CAE	BOE RD 36/2023	Marco del sistema CAE	[H] (texto legal; no abierto)	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-2027
CAE	MITECO preguntas frecuentes	Definición de CAE; propietario del ahorro; liquidación	[S] (vía buscador)	https://www.miteco.gob.es/es/energia/eficiencia/cae/preguntas-frecuentes.html
CAE	Ingeniería Aplicada	Objetivo 2026 de 9.325 GWh (Orden TED/133/2026)	[S]	https://ingenieriaaplicada.com/2026/02/27/obligacion-2026-cae-sistema-ahorro-energetico/
CAE	Tecnociminnova	Precio 2025 115–140 €/MWh	[C]	https://tecnociminnova.com/es/servicios/subvenciones/certificados-ahorro-energetico
CAE	El Independiente	Precio medio 110–140 €/MWh	[S]	https://www.elindependiente.com/economia/2025/07/10/las-grandes-industrias-podran-obtener-y-vender-sus-certificados-de-ahorro-de-energia-a-las-comercializadoras/amp/
CAE	Bankinter préstamo anticipo CAE	Techo por equivalencia financiera; convenio con sujeto delegado	[C]	https://www.bankinter.com/empresas/negocio-sostenible/productos-sostenibles/prestamo-anticipo-certificado-ahorro-energetico
CAE	CalculaCAE directorio	63 sujetos delegados (cifra no oficial)	[C]	https://calculacae.ai/directorio-delegados
CAE	CertificAhorro directorio	66 sujetos delegados a 1-4-2026 (cifra no oficial)	[C]	https://certificahorro.es/sujetos-delegados
CAE	Energías Renovables	Elección de sujetos delegados	[S]	https://www.energias-renovables.com/eficiencia/elegir-sujetos-delegados-con-garant-as-minimiza-20250409
Autoconsumo	Energías Renovables	RDL 7/2026: gestor de autoconsumo; 5 km; RD pendiente	[S]	https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/el-nuevo-real-decreto-de-autoconsumo-podr-20260414
Autoconsumo	Energías Renovables	Recorte de ayudas en la Comunitat Valenciana	[S]	https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/la-generalitat-valenciana-elimina-las-ayudas-a-20260922
EUDR	osapiens	Fechas 30-12-2026 y 30-06-2027	[C]	https://osapiens.com/es/blog/aplazamiento-eudr-hasta-2026-que-deben-hacer-las-empresas/
EUDR	Food Business MEA	Aplazamiento aprobado por el Parlamento Europeo	[S]	https://www.foodbusinessmea.com/eu-parliament-approves-one-year-eudr-delay-to-december-2026/
Factura electrónica	Cuatrecasas	RD 238/2026; Orden HAC/1028/2026; fechas 2027/2028	[S]	https://www.cuatrecasas.com/es/spain/fiscalidad/art/reglamento-facturacion-electronica-obligatorio-operaciones
Factura electrónica	Sovos	Fechas y periodo transitorio	[C]	https://sovos.com/es-es/cambios-regulatorios/iva/facturacion-electronica-b2b-espana-2027/
Verifactu	Legal Today	Aplazamiento a 2027 (RDL 15/2025)	[S]	https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/nueva-prorroga-verifactu-no-sera-obligatorio-hasta-2027-para-sociedades-y-otros-contribuyentes-2025-12-04/
Transparencia retributiva	TeamSystem	Plazo incumplido; ley no aprobada	[C]	https://teamsystem.es/magazine/ley-transparencia-salarial/
Transparencia retributiva	Noticias de Navarra	Borrador del Ministerio de Trabajo (julio 2026)	[S]	https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2026/07/05/ministerio-de-trabajo-igualdad-salarial-empresas-brecha-genero-empleados-11287398.amp.html
Registro horario	iAccesos (PIMEC)	Norma anunciada; no publicada a julio de 2026	[C]	https://pimec.iaccesos.com/uploads/Comunicacion_iAccesos_09072026.pdf
Registro horario	Cegid	Contenido previsto	[C]	https://www.cegid.com/ib/es/ley-fichaje-digital-obligatorio/
IA	KI-Campus	Digital Omnibus recalibra el art. 4	[S]	https://ki-campus.org/en/blog/eu-ai-act-ai-omnibus-recalibrates-article-4-ai-literacy-remains-mandatory
IA	Ecija	Alfabetización en IA tras el Omnibus	[S]	https://www.ecija.com/actualidad-insights/la-importancia-de-la-alfabetizacion-en-ia-pese-a-la-simplificacion-normativa-del-ria-por-el-digital-omnibus-europeo/
Accesibilidad	Jacar	Primeros expedientes (no verificado)	[S]	https://jacar.es/accesibilidad-eaa-primer-ano/

nicho	fuente	dato_usado	nivel	url
Relevo generacional	Emprendedores	11 % con plan de sucesión (Hiscox); Mestral Ventures	[S]	https://emprendedores.es/gestion/mestral-ventures-50-millones-relevo-generacional-pymes/

A18. Fuentes de la fase 2 (mercado)

Fuente: research/phase2_market/data/sources.csv · 53 filas

fuente	dato_usado	url
Eurostat – Tertiary education statistics	18,8 M estudiantes terciarios UE (2023); F07 = 14,7 % de estudiantes (2023 y 2024); 13,9 % de titulados (2024)	https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tertiary_education_statistics
Resumen de terceros de Eurostat (titulados 2022)	~4,3 M titulados terciarios UE en 2022	https://studyond.com/insights/more-women-more-business-higher-education-in-the-eu
Consejo de la UE – derechos de los becarios (Eurobarómetro 2023)	78 % de 18-34 hizo ≥1 prácticas; 21 % de ellos en otro país UE (9 % en 2013); 68 % encontró empleo tras las prácticas	https://www.consilium.europa.eu/es/policies/trainee-rights/
Estadística de Estudiantes Universitarios 2024-25 (avance)	Más de 1,8 M estudiantes; grado = 77,5 %	https://www.ciencia.gob.es/dam/jcr:08f45793-116d-4df2-8ddd-207662c3c6ee/PrincipalesResultadosEstudiantes2025.pdf
DZHW/BMBF Datenportal Tabla 1.9.8	España: F07 ≈ 12 % (2020-21) y 11 % (2022) de titulados	https://www.datenportal.bmbf.de/portal/en/Table-1.9.8.pdf
CHE vía buscador (Alemania)	~750.000 estudiantes en Ingenierías en Alemania WS 2023/24 (CHE)	https://www.produktion.de/wirtschaft/studium-das-sind-beliebtesten-bereiche-fuer-ingenieure/1655972
Encuesta FUE 2021 a estudiantes y recién titulados	Encuentran prácticas en portales de empleo/prácticas 82,4 %, universidad 68,9 %, amigos y conocidos 39,2 %	https://fundacionuniversidadempresa.es/wp-content/uploads/2021/03/NP-Encuesta-estudiantes-y-reci%C3%A9n-titulados-2021.pdf
Prospects Luminate Early Careers Survey 2026	4.990 encuestados UK; la mayor dificultad: encontrar oportunidades a las que presentarse; 34 % sin experiencia laboral 'no la encontró'	https://luminate.prospects.ac.uk/early-careers-survey
Handshake Internship Index 2025	Ofertas de prácticas −15 % (ene-2023→ene-2025) con más solicitudes; 41 % de la promoción 2025 se presentó a ≥1	https://joinhandshake.com/themes/handshake/dist/assets/downloads/network-trends/Handshake-Internships-Index-2025.pdf
Huntr 2025 Job Search Trends	Mediana ~16 solicitudes/semana (todos los perfiles)	https://huntr.co/research/2025-annual-job-search-trends-report
arXiv 2111.04414	Mediana de 3 h/semana en preparar candidaturas entre quienes consiguen prácticas (cita secundaria)	https://arxiv.org/pdf/2111.04414
Encuesta federal suiza 2020	38 % de estudiantes hizo prácticas; 18 % de esas prácticas fueron en el extranjero	https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-97662.html
ICARO (Universidad de Granada)	Portal de prácticas y empleo de universidades públicas andaluzas, UPCT, UAM y León	https://masteres.ugr.es/ugrme/pages/info_academica/internships/icaroalum/!
AlmaLaurea (Senado)	75 universidades ≈90 % de titulados italianos	https://www3.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/info/relazione_al_audizionesenato.pdf
Università di Palermo – stage	Tirocini solo vía AlmaLaurea	https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/didattica/stage.html
UAM – JobTeaser	UAM usa JobTeaser (gratis, alertas)	https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/empleo/jobteaser
JobTeaser – oferta premium	Núcleo gratis para centros y estudiantes; módulos premium para servicios de empleo; TalentMatch Uni en 2026	https://helpcenter.jobteaser.com/hc/en-gb/articles/24694078058140-JobTeaser-s-Premium-Offer-Evolving-to-meet-your-needs
JobTeaser – GetApp	750 centros, 4 M jóvenes, 80.000 empresas	https://www.getapp.com/all-software/a/jobteaser/
JobTeaser barómetro Francia (vía buscador)	JobTeaser en 400 escuelas francesas; 4.190 ofertas de prácticas de nivel máster en el 1.er semestre de 2026; gratificación media 1.233 €/mes	https://www.planetegrandesecoles.com/?p=130459
workingstudentjobs.de – Über uns	26.884 ofertas, 6.631 empresas, 1.771 ciudades	https://www.workingstudentjobs.de/de/ueber-uns
workingstudentjobs.de – AGB	Fuentes: webs corporativas, ATS y LinkedIn; clasificación IA; alertas; prohíbe scraping	https://www.workingstudentjobs.de/de/agb
Talentoteca – folleto Start	Empresa: 400 €/año + 12 % de la ayuda; ayuda mínima 400 €/mes por 4 h/día	https://www.talentoteca.es/files/a/00eba616-1dad-11ef-ab18-02ad47e60269/folleto-start.pdf
iAgora – recruiters	Desde 23 € por oferta	https://www.iagora.com/careers/recruiters.html?lang=en
iAgora – Europa	'83.544 jobs and internships in the EU'	https://www.iagora.com/work/en/jobs-and-internships/europe
EUInternships	20 € (home) o 39 € por publicación; +30 países	https://www.euinternships.com/
Simplify – Top Summer 2026 Internships	Ámbito declarado: EE. UU., Canadá o UK	https://simplify.jobs/l/Top-Summer-Internships-2026

fuente	dato_usado	url
Interstride (Cornell)	Filtro de patrocinio en 11 países incluidos España, Alemania, Francia e Italia	https://career.cornell.edu/blog/2025/11/20/interstride-adds-sponsorship-available-job-board-filters-for-11-countries/
IAESTE España	~60 estudiantes de universidades españolas salen al año	https://www.iaeste.es/?p=517
SEPIE 2024 (vía prensa)	118.692 movilidades Erasmus+ (todos los sectores, convocatoria 2024)	https://valenciaplaza.com/valenciaplaza/espana-adjudica-322-millones-proyectos-movilidad-erasmus-2024-sectores
ITP Aero – documento de personas 2026	>450 estudiantes en prácticas en 2025; ~6.600 empleados	https://www.itpaero.com/wp-content/uploads/2026/06/people-doc-esp.pdf
Thales – nota de prensa 2026	~3.300 stages y alternancias en Francia en 2026; ~40 % contratados	https://www.thalesgroup.com/fr/actualites-du-groupe/communiques-de-presse/thales-est-elu-employeur-prefere-des-jeunes-ingenieurs
Acciona – 250 plazas FP	>250 prácticas FP en 26 provincias	https://www.acciona.com/updates/articles/acciona-launches-more-250-internship-positions-vocational-training-students-spain
TJUE C-762/19 CV-Online Latvia	Sentencia de 3-6-2021 sobre metabuscadores de ofertas de empleo y derecho sui generis	https://www.iclr.co.uk/document/2021002793/casec76219/html
Vercel Hobby	Plan Hobby solo para uso personal no comercial	https://vercel.com/docs/plans/hobby
Otta → Welcome to the Jungle	Adquisición en enero de 2024	https://employers.welcometothejungle.com/companies/welcome-to-the-jungle
Datasets Simplify (GitHub)	Re-análisis de fase 2: 583 títulos industriales activos (7,5 %); 19 en Europa	https://raw.githubusercontent.com/SimplifyJobs/Summer2026-Internships/1b0b176d1d5b7c1c84d0e8c02b9332b6b35e32e1/.github/scripts/listings.json
competidor Stag-io	Plataforma internacional de prácticas para universitarios; 6 idiomas; agrega y prioriza páginas corporativas; sin registro ni CV	https://stag-io.com/
competidor HiringCafe	Reseña 2026: millones de anuncios, >100.000 empresas; filtros (departamento, experiencia, educación, idiomas, visado según otra reseña)	https://jobright.ai/blog/hiringcafe-review-2026-features-pros-cons-and-alternatives/
competidor HiringCafe	Contador 4.199.352 jobs / 144.341 companies (etiquetado EE.UU.)	https://hiringcafe.com/
competidor iAgora	83.544 Jobs and Internships in the European Union; otra página 141.716 en Europa y fuera; ~17.312 internships UE en otra vista	https://www.iagora.com/work/en/jobs-and-internships/europe
competidor iAgora	Empleadores pagan desde 23 € por oferta; red de universidades; 82 países (página UGR)	https://www.iagora.com/careers/recruiters.html?lang=en
competidor EUInternships	Publicar práctica 30 días 20 € (home) / 39 € (otras páginas); candidatos gratis; >30 países; página de ingeniería	https://www.euinternships.com/
competidor EUInternships	Ficha en directorio de startups UE	https://www.eu-startups.com/directory/euinternships.com
IAESTE España	~60 estudiantes de universidades españolas salen al año con IAESTE; >80 países	https://www.iaeste.es/?p=517
Italia AlmaLaurea	75 universidades adheridas ≈90 % de los titulados italianos	https://www3.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/info/relazione_al_audizionesenato.pdf
Italia tirocini	En Palermo los nuevos tirocini se activan EXCLUSIVAMENTE vía AlmaLaurea	https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/didattica/stage.html
España Universia	Red de portales de empleo universitario Universia + Trabajando.com (UBU primera)	https://www.ubu.es/node/38368
España COIE	COIE gestiona prácticas académicas externas nacionales e internacionales	https://WEB.UNICAN.ES/estudios/Documents/WFIV/coie.pdf
España bolsa ETSEIB-UPC	Bolsa de prácticas propia de la escuela de ingeniería industrial de Barcelona, con ofertas sep. 2026	https://borsapractiques.etseib.upc.edu/en/ofertes_ltd?page=18
Alemania Pflichtpraktikum	Prácticas obligatorias reguladas por Praktikantenamt en Maschinenbau	https://www.maschinenbau.tu-darmstadt.de/studieren/studierende/studium_bachelor/praktikum_bachelor/bachelor_po_1/faq_praktikum/faq_praktikum_4.en.jsp
Alemania Vorpraktikum	FH Kiel Maschinenbau: Vorpraktikum 12 semanas antes del 4.º semestre	https://www.aubi-plus.de/studium/haw-kiel-hochschule-fuer-angewandte-wissenschaften-maschinenbau-kiel-10371/
competidores	Graduateland: origen nórdico, cubre Europa, foco prácticas→empleo	https://scale.jobs/blog/best-platforms-internships-abroad
competidor Eurodesk	Buscador de oportunidades con categoría internships	https://programmes.eurodesk.eu/en?subcategories%5Binternships%5D=internships